

Русское Космическое Общество, Русская школа устойчивого развития
Протопопов Александр Иванович

ПУТЬ В НООСФЕРУ: теория и практика устойчивого развития

**Рукопись учебного пособия по проектированию и
эксплуатации устойчиво развивающихся общественных
систем в 2-х частях. Предлагается к обсуждению в рамках
РКО и РШУР**

Новосибирск 2026

Часть 1
ОБРАЗ БУДУЩЕГО
научно-философское обоснование
(основы обществоведения в. XXI)

Аннотация

Настоящая работа «Путь в ноосферу: теория и практика устойчивого развития» представляет собой первую часть учебного пособия по проектированию и эксплуатации устойчиво развивающихся общественных систем. В ней излагается консенсусная модель общественного развития, основанная на синтезе идей русского космизма (С. А. Подолинский, В. И. Вернадский, Л. Н. Гумилёв, Н. Ф. Фёдоров и др.), энергодинамики и русской школы устойчивого развития (П. Г. Кузнецов, Б. Е. Большаков).

В работе предлагается непротиворечивая онтологическая концепция, согласно которой реальный мир устроен как неразрывное единство трёх начал материи: её способности совершать работу (*содержание материи*), пространства-времени (*формы существования материи*) и информации (*меры организации содержания в форме*). Это единство, рассматривая информацию как атрибутивное свойство материи, позволяет преодолеть классический дуализм материального и идеального.

Формулируются девять универсальных качеств, присущих всем системам реального мира (от кристаллической решётки до биосферы и общества): единство онтологических начал, информационная обусловленность, структурированность, напряжённость, ресурсная ёмкость, организованность, функциональность, релевантная связанность, изменчивость. Для каждого качества определены параметры и меры, позволяющие в измеримых величинах описывать системы любой природы.

Раскрываются принципиальные отличия живой и неживой природы: причина существования живого лежит в будущем (*в полезном результате его деятельности*), тогда как неживое детерминировано прошлым. Предлагается универсальный принцип устройства живых систем (*пятикомпонентная крестматричная фрактальная структура*), позволяющий эффективно диагностировать и проектировать общественные, в том числе производственные, системы.

В работе представлен механизм совершенствования системы природа-общество-человек (*явления резонанса и градации*), обуславливающие эволюцию живой природы и режимы динамического баланса живых систем, обуславливающие траекторию их жизненного цикла.

Даётся обоснование тому, что устойчивое развитие является не пожеланием, а логически неизбежным режимом существования живой природы, который может и должен осознанно поддерживаться человеком в целях выживания человечества в долгосрочной исторической перспективе.

В работе представлен главный принцип устойчивого развития, сформулированный П. Г. Кузнецовым и Б. Е. Большаковым.

В качестве практического инструмента реализации предложенной модели анонсируется природосообразная организационная технология Делократия (*власть пользы*) позволяющая непрерывно удерживать общественные системы (*в том числе производственные*) в состоянии устойчивого развития. Обуславливая непрерывный рост мощности и эффективности предприятий, Делократия

обеспечивает непрерывный рост их доходности, превращает экономический кризис в фактор производственного роста, снимает с организатора производства нагрузку, связанную с контролем и управлением производственным процессом, превращает персонал в предпринимателей и вовлекает в организацию производства.

Работа адресована производственникам, управленцам, исследователям в области системного анализа и энергодинамики, а также всем, кто интересуется проблемами устойчивого развития, формирования ноосферы и природосообразного управления общественными системами, всем кто ищет альтернативу либеральной и марксистской парадигмам

Предисловие

Причина жизни лежит в будущем, а неживое детерминировано прошлым.

Мы живём в эпоху глобальных перемен, вызванных, с одной стороны, ростом могущества человека, а с другой – его крайней уязвимостью, обусловленной разрушением системы природа-общество-человек, неотъемлемой частью которой он является.

Отсутствие консенсусной и научно обоснованной модели общественного развития приводит к тому, что человечество направляет своё невиданное ранее могущество не на созидание комфортного для него будущего, а на решение проблем прошлого, суть которых заключается в конкуренции за право монопольно распоряжаться ресурсами планеты и регулировать её население.

Настоящая работа претендует на то, чтобы сформулировать и обосновать консенсусную модель общественного развития, а также предъявить практический, общедоступный инструмент её реализации, позволяющий без экспроприаций и гражданского противостояния консолидировать созидателей, независимо от их социальной и государственной принадлежности, с целью формирования общественно-экономической системы

- 1. воспитывающей граждан, генерирующих и реализующих идеи, направленные на рост возможностей общества;**
- 2. направляющей растущие возможности общества на воспитание таких граждан.**

Научно-философское обоснование модели опирается на концепцию социальной энергетики С. А. Подолинского, труды В. И. Вернадского и других представителей Русского космизма и Русской школы устойчивого развития, а также на весь спектр достижений современной науки, поскольку всякое научное знание — есть отражение в нашем сознании устройства окружающего мира. Чем лучше мы

представляем это устройство – тем больше у нас возможностей для реализации сформулированной цели, **представляющей собой главный принцип устойчивого развития, сформулированный Л. Р. Бартини и П. Г. Кузнецовым.**

Инструмент достижения этой цели основан на лучшей практике отечественных организаторов производства, общественно-экономической системы СССР и современных представлениях о природосообразности общественных систем.

В качестве такого инструмента в работе представлена апробированная модель природосообразного производства, позволяющая (в бытующих терминах):

- обеспечить непрерывный рост доходности и рентабельности предприятия;
- превратить экономический кризис в фактор производственного роста;
- превратить участников производства в предпринимателей;
- освободить организатора производства от **операционной деятельности**, связанной с контролем и управлением;
- перейти на принципиально новый уровень эффективности производства и производительности труда;
- исключить из общественных отношений уравниловку, воровство и коррупцию;
- не посягая на традиционные формы собственности, сформировать новый тип собственности на средства производства, свободную от антагонизма участников производственных отношений;
- сформировать систему общественных отношений, обуславливающую непрерывность состояния развития системы, природа-общество-человек;
- проч.

Работа может быть полезна всем, кого интересует эволюция живой природы и общества, формирование ноосферного будущего, организация природосообразного производства, поднимающая современную экономику и общественные отношения на новый уровень совершенства.

Предлагая основы новой общественной парадигмы и демонстрируя собственный взгляд на эволюцию общественных систем, автор рассматривает свою работу не как отрицание наследия классического обществоведения, а как его развитие, обусловленное достижениями современного естествознания и математики.

Теория и практика консенсусной модели открыта для всякого знания и опыта, направленного на воспитание граждан, генерирующих и реализующих идеи, направленные на рост возможностей общества, и на использование растущих возможностей общества в целях воспитания таких граждан.

Оглавление

Аннотация	3
Предисловие.....	4
ОСНОВЫ ТЕОРИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	8
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ	8
Реальный мир или универсум.....	8
Материя	9
Вещество	9
Физическое поле	10
Материальное единство вещества и поля	10
Информация	11
Инструменты работы с информацией (сознание, мышление, мысль, ум, знание, разум)	13
.....	13
Пространство-время	16
Энергия.....	18
Принцип устройства универсума	22
ЭНЕРГОДИНАМИКА СИСТЕМ.....	23
Основные понятия и положения энергодинамики	25
Инвариантность.....	25
Качество и количество.....	26
Мера и параметр.....	27
Эмерджентное качество	28
Системы	28
Процессы как системы.....	29
Энтропия и негэнтропия	31
Открытые системы.....	32
Энергодинамика систем	34
Равновесность, как частный случай открытых систем	34
Устойчивая равновесность	35
Неустойчивая равновесность	36
Неравновесность процесс-систем	37
Динамически сбалансированные системы.....	38
Универсальные качества систем	39
Неразрывность онтологических начал – первое универсальное качество систем	40
Информационная обусловленность систем – второе универсальное качество систем	45
.....	45
Вопросы знания и универсальные качества систем.....	46
Энергетическая релевантность – восьмое универсальное качество систем.....	50
Изменчивость – девятое универсальное качество систем	51
Размерность систем	54
Польза	60
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА СИСТЕМ В ЖИВОЙ И НЕЖИВОЙ ПРИРОДЕ.....	60
Неразрывность онтологических начал.....	60
Информационная обусловленность	61
Структурированность	62
Пространственно-временная и динамическая структура неживых систем	63
Потенциал неживых систем	66
Потенциал, динамическая и пространственно-временная структура живых систем	68
Динамическая структура живых систем.....	68
Пространственно-временная структура процесс-систем живой природы	73
Потенциал живых систем.....	78

Напряжённость	81
Напряжённость неживых систем	83
Напряжённость живых систем	84
Ресурсная ёмкость	86
Ресурсная ёмкость неживых систем	88
Ресурсная ёмкость живых систем	89
Организованность систем	90
Организованность неживых систем	93
Организованность живых систем	93
Функциональность	95
Функциональность неживых систем	98
Функциональность живых систем	99
Энергетическая релевантность систем	105
Динамический баланс	106
Статический баланс	107
Энергетическая релевантность неживых систем	107
Оборот мощности и энергетическая релевантность живых систем	108
Изменчивость – девятое универсальное свойство систем реального мира	114
Изменчивость неживых систем	114
Изменчивость живых систем	115
Фазы жизненного цикла живых систем	115
Состояние развития - первый режим динамического баланса живых систем	117
Утробное развитие	117
Стандартное развитие – первый режим динамического баланса	119
Состояние высшего потенциала - второй режим динамического баланса живых систем	122
Третий режим динамического баланса живых систем	125
Деграция	125
Гомеостаз	126
Непрерывность процесса жизни и режимы динамического баланса	127
Механизмы развития живого вещества	128
Резонанс	129
Грация	132
Заключение к разделу изменчивость живых систем	136
Сводная таблица универсальных качеств	139
Прикладное значение сводной таблицы универсальных качеств систем	140
Сравнительное описание системы природа-общество-человек	140
Нормативные проявления универсальных качеств системы природа-общество-человек	140
Текущие проявления универсальных качеств системы природа-общество-человек	143
Задачи приведения системы природа-общество-человек в нормативное состояние	146
Послесловие	148
ПРИЛОЖЕНИЕ №1	149
Универсальные качества систем и система пространственно-временных мер Бартини-Кузнецова	149
СЛОВАРЬ	153
Литература	167

ОСНОВЫ ТЕОРИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ

Реальный мир или универсум

Консенсус по поводу онтологии и устройства реального мира в современной науке отсутствует. Но без понимания принципиального устройства универсума решить задачу, сформулированную автором в предисловии, невозможно.

Далее следующее его описание представляет собой наиболее современную и адекватную, с точки зрения автора, концепцию мироустройства.

Вопрос онтологических начал — это не вопрос открытия неких первичных кирпичиков реального мира, а вопрос о выборе наиболее плодотворной и непротиворечивой системы координат для мышления об универсуме – реальном мире.

Автор разделяет представление о том, что

универсумом или реальный мир – это совокупность всех возможных миров, систем, областей реальности и логических конструкций, включающая в себя физическую вселенную, абстрактные объекты (*числа, идеи, математические структуры*), все возможные логические и причинно-следственные связи - всё, что может быть мыслимо как целостная познаваемая система.

Достижения современной науки (*энергодинамики, теоретической физики, теории относительности кибернетики, молекулярной биологии космологии и проч.*) позволяют говорить о том, что

реальный мир является эмерджентным¹ качеством трёх онтологических начал² (*трёх первооснов*): энергии, информации и пространства-времени, воплощённых в материи, которые в процессе эволюции универсума балансируют и взаимообуславливают друг друга.

Такая модель универсума не претендует на статус окончательной физической теории, но предлагается в качестве минимального и непротиворечивого

¹ Эмерджентность - появление у системы качественно новых свойств, не присущих её отдельным элементам и не сводимых к их простой сумме.

² «Онтологические начала» — это первоосновы бытия, то, из чего всё возникает, чем всё состоит и чем всё управляется на самом фундаментальном уровне.

концептуального каркаса, необходимого для описания эволюции сложных систем, включая системы общественные.

Отделить энергию, информацию и пространство-время друг от друга и от материи может только воображение человека. Используя своё воображение, мы рассмотрим материю, энергию, информацию, и пространство-время в отдельности, но каждый раз будем убеждаться в их взаимообусловленности и неразрывном единстве.

Классический материализм делит реальный мир на мир материальный и нематериальный, что вызывает противоречия в интерпретации устройства универсума в целом, и общественных систем, в частности.

Представленное определение универсума/реального мира и далее следующий анализ его начал, не нарушая материалистичность мировоззрения и не вступая в противоречие с законами диалектики, расширяет, углубляет материализм, интегрируя в него категорию информации, как атрибутивное свойство материи, что позволяет избавиться от противоречий, обусловленных приматом материи над информацией.

Материя

Материя – это неразрывное триединство энергии, информации и пространства-времени.

Она проявляется в виде вещества, поля и других, менее изученных её сущностей (*тёмная материя/энергия, квантовые поля, вакуум*). **Основным качеством всех форм материи является энергия – способность изменяться в пространстве-времени** (*совершать работу*). **Устройство и мера организации материи выражены информацией** (*законами живой и неживой природы*). **Материя является носителем передатчиком и приёмником информации.** **Форма существования материи представлена пространством-временем.**

То есть, материя — это и есть энергия, информация и пространство-время, воплощённые во всех её формах (поле, веществе, вакууме и т. д.)

Вещество

К веществу относятся макроскопические тела во всех агрегатных состояниях (*газы, жидкости, кристаллы и др.*) **и образующие их частицы, обладающие собственной массой (массой покоя).**

Вещество состоит из молекул и атомов, а атомы из ядер, состоящих из протонов, нейтронов, и электронов. Известны и другие элементарные частицы вещества.

Вещественные (*макроскопические*) тела имеют определённую, пространственно-ограниченную форму, тела и частицы вещества могут двигаться с

переменной скоростью, частицы вещества имеют конечное число степеней свободы.

Вещественная форма материи по ряду своих свойств противоположна другой её форме – физическим полям.

Такое определение вещества устарело, но не ошибочно и, главное, наиболее доступно пониманию широкой аудитории.

Физическое поле

Физическое поле — форма материи, представляющая собой распределённую в пространстве-времени сущность, через которую осуществляются взаимодействия между частицами. Каждому типу взаимодействия соответствует своё поле (электромагнитное, гравитационное и т. д.)

Поле задано наличием потенциала в каждой точке пространства, но в квантовой теории проявляет и корпускулярные свойства (*кванты поля*).

Скорость распространения поля в вакууме определяется массой кванта поля. Безмассовые поля (*например, электромагнитное*) распространяются со скоростью света, а массивные поля (*например, поле слабого взаимодействия*) — с меньшей скоростью.

Поле является переносчиком силы и энергии-импульса между частицами.

Информация о взаимодействии (*о его силе, потенциале, законах*) закодирована в структуре и динамике соответствующего поля.

Материальное единство вещества и поля

Деление материи на поля и вещество, является относительным.

Основой современных представлений о природе вещества и поля стало открытие двойственной природы частиц материи: материальные объекты (*и поля, и частицы вещества*) обладают как некоторыми корпускулярными свойствами, так и некоторыми свойствами волны.

Понятие поля и частицы вещества выступает в области микромира как отражение разных сторон материальных объектов.

Чем крупнее (*массивнее*) частица вещества, тем резче выражена её индивидуальность, её отграниченность, тем ярче проявляются противоположность вещества и поля. Чем мельче частицы вещества, чем меньше их масса, тем более трудным становится противопоставление поля и вещества.

В микроявлениях оно (*противопоставление вещества и поля*) утрачивает свой смысл, так как различные элементарные частицы являются квантами - возбуждёнными состояниями соответствующих полей (*фотоны – электромагнитного, мезоны – ядерного и т.д.*).

Единство поля и вещества, отсутствие между ними резкой грани проявляется также в том, что при известных условиях за счёт поля возникают частицы вещества и наоборот (*например, аннигиляция*).

Всякое вещественное тело представляет собой устойчивое целое лишь благодаря связи его частиц через поля и является некоторой комбинацией частиц и полей, существующих в неразрывном единстве.

Свойства вещества и полей взаимно обусловлены и неразрывно связаны: поля порождаются веществом, но, в свою очередь, свойства частиц вещества зависят от полей, созданных этим веществом.

Таким образом, вещество и поле — это две взаимопереходящих друг в друга формы материи, обладающие общим качеством – энергией, способностью совершать работу.

Информация

Общепринятой трактовки термина информация не существует. Наиболее приемлемым автор считает определение, в котором информация рассматривается наравне с движением и пространством-временем как способ бытия материи.

Информация — это мера организации, упорядоченности и сложности материи. Она характеризует устройство любого материального объекта или процесса и существует независимо от того, наблюдает ли её кто-либо или нет. Она присутствует в структуре любой системы (*от кристаллической решётки до генома*) как специфическое расположение и связь её элементов, определяющих свойства целого.

Она может быть как объективной, например, устройство структур объектов и процессов, так и субъективной, представляющей собой отражение объективной информации в сознании высокоорганизованных живых организмов (*прежде всего, человека*) - например, смыслы, знания, образы, переживания, сновидения и т. п.

Важным аспектом в трактовке понятия «информация» является раскрытие феномена «нематериального», поскольку такие сущности как смыслы, знания, образы, переживания, сновидения и т. п. мы привыкли относить к категории нематериальных. Это противоречит заявленному единству реального мира, согласно которому информация рассматривается не как самостоятельное начало, а как форма существования материи, наряду с движением/энергией и пространством-временем.

Смыслы, знания, образы и проч. нам кажутся нематериальными потому, что наше сознание не имеет прямого доступа к своим нейрофизиологическим процессам. Оно «знает» только их результат — готовый мысленный образ, смысл, переживание. Это похоже на то, как пользователь видит на экране иконку «сохранить файл» (*смысл*), но не видит миллионы транзисторов, которые в этот момент переключаются в процессоре (*не видит материального содержания*

иконки-смысла). Иконка — это информационный уровень. Транзисторы — материальный, физический уровень. Первый (*информационный*) уровень не существует без второго (*материального*), но описывается другим языком (*языком идеального, «нематериального»*).

Таким образом, то, что в обыденном и философском языке называют "нематериальным" или "идеальным" (мысли, смыслы, ценности), не является самостоятельной субстанцией. Это — функции высокоорганизованных материальных систем (прежде всего, мозга и социокультурной среды). Они субъективно переживаются как нечто отличное от грубой материи, но объективно существуют только как специфические состояния или отношения этой самой материи.

Реальный материальный процесс, например изготовление глиняной посуды — это форма организации взаимодействия объектов реального мира в пространстве-времени, то есть информация, запечатлённая в материи.

Инструкция по изготовлению посуды — материальный носитель информации об этом производстве.

А восприятие этого процесса человеком, читающим инструкцию — это субъективная информация - образ, сформированный мышлением, который субъективно воспринимается как идеальный, а по сути является информационным (структурированным) состоянием материи мозга.

Информация не возникает из ниоткуда и не управляет материей извне. Она естественное свойство материи, проявляющееся в процессе её самоорганизации, когда возникновение новых структур (*новой информации*), становится условием для следующего этапа изменения материи.

Объём и многообразие объективной (*структурной*) информации определяется сложностью организации объектов, многообразием их связей и иерархией их структур.

А количество и сложность субъективной информации обусловлены числом обладающих развитой психикой высокоорганизованных живых систем, разнообразием их опыта, сложностью их нейрофизиологии и способностью к абстракции.

Таким образом, субъективная информация представляет собой производный слой реальности, надстраивающийся над её объективно-информационной основой.

Объективные законы природы - устойчивые, инвариантные отношения в организации материи, представляют собой высшую форму структурной/материальной информации, а высшей формой субъективной информации является абстрактно-понятийное мышление человека, отражающее эту объективную информацию.

Исходя из сказанного, можно утверждать, что материя и информация неразрывно связаны и представляют собой две стороны одного процесса, которые не существуют друг без друга и взаимообуславливают друг друга в процессе эволюции универсума.

Материя является носителем информации и не существует без неё, как и информации не существует без своего носителя- материи.

Пространственно-временные характеристики материальных объектов и процессов – это тоже объективная информация. То есть информация не отделима от пространства и времени так же, как она неотделима от материи.

Сказанное демонстрирует неразрывное единство материи, энергии, информации, пространства-времени и позволяет рассматривать их как онтологические начала реального мира – универсума.

Источником и носителем информации является реальный мир/универсум, а живые организмы являются её приёмниками, а также субъектами, способными создавать новые материальные структуры - то есть новые формы объективной информации. И только

человек обладает способностью создавать образы, т. е. порождать новые формы субъективной информации, ещё не воплощённой в материю, в том числе не имеющие в ней прямых аналогов. Именно способность к творению «из ничего» принципиально новой субъективной информации превращает человека в субъекта, способного не просто отражать универсум, а преобразовывать его, задавая векторы его эволюции.

Инструменты работы с информацией (сознание, мышление, мысль, ум, знание, разум)

Сознание – главный инструмент работы с информацией. Оно является продуктом высшей нервной деятельности и представляет собой способность высокоорганизованных организмов с помощью органов чувств (а) воспринимать объективную информацию и превращать её в субъективную и (б) использовать субъективную информацию для взаимодействия с окружающим миром.

Высшей формой работы сознания с информацией является мышление, наиболее развитое у человека.

Мышление — это процесс оперирования субъективной информацией (образами, понятиями) по законам логики, направленный на познание сущности явлений, решение задач и генерацию новой субъективной информации, которой нет прообраза в природе.

Способность мышления генерировать оригинальную субъективную информацию обуславливает творческий потенциал человека.

Человек мыслит образно. Даже объекты, не воспринимаемые его чувствами, сознание человека представляет в виде образов: мировые константы – в виде цифрового ряда, электрическое поле – в виде силовых линий, структуру вещества – в виде молекул, состоящих из шариков и т. п. Причём, у каждого индивидуума может быть собственный оригинальный образ, одного и того же объекта реальности.

Осмысленную и структурированную субъективную информацию мы будем называть мыслеобразами или мыслеформами³.

Мыслеобраз/мыслеформа (мысль) представляет собой материально-энергетическое образование, качеством которого является не количество материи/энергии, обеспечивающей его существование, а представленная им субъективная информация, демонстрирующая форму/образ/модель фрагмента реальности (диаграмму, текст, рисунок, звук и др.)

Мыслеобраз, как продукт жизнедеятельности живого организма, и не может не обладать энергией (*материальной, возможно полевой основой*), которая выполняет работу по формированию, поддержанию и изменению мыслеобраза.

Если организм, сознание которого формирует и поддерживает мыслеобраз, прекращает свою работу (*погибает*), то исчезает и мыслеобраз, лишённый энергетической подпитки и неспособный самостоятельно сохранять энергетическую неравновесность со средой. Однако, будучи выражен вовне (*в речи, тексте, артефакте*), отдельный мыслеобраз и устойчивая система адекватных мыслеобразов (*знание*) могут быть зафиксированы в других материальных носителях и стать достоянием коллективного сознания, перестав энергетически зависеть от сгенерировавшего их мозга.

Устройство знания отличается от устройства мыслеформы тем, что мыслеформа является оперативной единицей мышления, а знание представляет собой устойчивую систему адекватных мыслеобразов/мыслеформ.

Сущностно знание представляет собой систему адекватных мыслеобразов, представляющих собой осмысленную, структурированную и логически обоснованную субъективную информацию, адекватно демонстрирующую модель фрагмента реальности, позволяющую носителю знания целенаправленно и эффективно взаимодействовать с окружающим миром (прогнозировать, понимать, преобразовывать).

Объективная информация реального мира превращается в знание через процесс отражения её сознанием человека, которое сначала превращает это отражение в субъективную информацию, а затем мысленно его обрабатывает: структурирует, обосновывает, превращает в модель фрагмента реальности.

³ Термины заимствованы у А. Б. Астафьева (доктор философских и медицинских наук, Лауреат Ломоносовской премии, профессор) и Н. В. Масловой (доктор психологических наук, кандидат исторических наук).

Эмпирический⁴ и аксиоматический⁵ методы познания позволяют живому веществу, представленному человеком, исследуя реальный мир, получить субъективную информацию и превращать её в знание об устройстве реального мира, как на макроуровне, так и на уровне мег и микромира.

Знание существует в различных формах, например, обыденное знание (*день сменяется ночью*), практическое (*знаю, как отремонтировать двигатель*), художественное (*картина передаёт присущие отображённой эпохе быт, нравы, эмоции и обычаи людей*) и др.

Для преобразования реальности наиболее эффективно научное знание, основными признаками которого являются измеримость объектов, которыми оно оперирует, и такие методы получения как наблюдение, эксперимент, математическое моделирование, выдвижение и проверка гипотез.

Научное знание, по мере развития науки и накопления новых знаний, может переходить из категории истинных знаний в категорию неистинных, как например, теория геоцентричности вселенной.

Следует обратить внимание на мысль К. Маркса, которая, в несущественной редакции автора, звучит следующим образом:

«Знание становится материальной силой, как только овладевает массами.»

Эта мысль подчёркивает роль знания в эволюции системы природа-общество-человек: непрерывная и ускоренная генерация знания человечеством непрерывно и ускоренно увеличивает его могущество, а это позволяет утверждать, что устойчивость состояния развития системы природа-общество-человек зависят не от количества уже доступных человечеству ресурсов, а от темпов генерации знаний, которые позволяют навсегда снять как ресурсную, так и пространственно-временную ограниченность человечества.

Чем больше людей будут генерировать и использовать знания, направленные на рост возможностей системы природа-общество-человек, и чем больше растущих возможностей этой системы будет направляться на воспитание таких людей, тем скорее она войдёт в состояние устойчивого развития, что обеспечит её существование и благоденствие в необозримой исторической перспективе.

Это главный принцип устойчивого развития, сформулированный выдающимися советскими мыслителями П. Г. Кузнецовым и Б. Е. Большаковым.

Людей, способных мыслить (*превращать информацию в знание*), можно назвать умными, и на основании этого утверждать, что

⁴ Тип мышления, который опирается в первую очередь на непосредственный чувственный опыт, наблюдение, эксперимент и сбор фактов. Знание выводится "снизу вверх": от конкретных наблюдений к общим выводам

⁵ Тип мышления, который опирается на дедукцию из первоначальных утверждений (аксиом), принимаемых без доказательства. Знание выстраивается "сверху вниз": от общих принципов к частным случаям.

ум – это мера способности мыслить (мера когнитивных способностей), **мера способности превращать субъективную информацию в знание и использовать его.** (Умный, не очень умный, безумный)

Ум направлен на получение практической пользы, на достижение успеха, на адаптацию к окружающей среде, на манипуляцию объектами. Он утилитарен, может быть изощрённым, но служить как добру, так и злу.

Разум (по мнению автора) — это высшая мыслительная способность.

Разум направлен на понимание сути вещей, на постижение общих принципов и законов, на видение целого, различение добра и зла, истины и лжи, на поиск смысла, истины, мудрости, гармонии, справедливости.

Таким образом, ум помогает справляться с задачами в уже существующем мире, а разум помогает понять этот мир в целом и совершенствовать его.

Такое представление об инструментах работы с информацией не является исчерпывающим и общепризнанным, но представляется автору наиболее адекватным и достаточным для решения поставленной задачи.

Пространство-время

Изначально люди придумали пространство и время для повышения эффективности своей жизнедеятельности, поскольку описание всякого события требует пространственно-временных характеристик. Для измерения времени ввели понятие «длительность», а для измерения пространства – «длина».

В качестве меры длительности использовалась и используется длительность цикла известного процесса в том случае, если длительность этого цикла признается постоянной. Например, в качестве единицы времени используются лунный цикл, длительность жизни одного поколения, цикл полного оборота нашей планеты вокруг своей оси и др.

В качестве меры длины используются её эталоны: фут, сажень, метр и т. п. Для того чтобы представить двумерное пространство, используется две длины L^2 (координаты x и y), а для того, чтобы представить трёхмерное пространство, используется три длины L^3 (координаты x , y и z).

То есть, традиционно, пространство и время относительно человека.

Развитие науки обусловило совершенствование представлений о пространстве и времени. Декарт и Эвклид предложили одну модель пространства, Лобачевский – другую. Существуют пространство Римана, проективное и другие модели пространства. Каждому из этих пространств соответствует своё время. В рамках многих современных научных представлений пространство-время и материя взаимообусловлены и взаимосвязаны. Ещё К. Маркс рассматривал пространство и время как объективные формы существования материи. В. И. Ленин в работе «Материализм и эмпириокритицизм» писал: «В мире нет ничего, кроме движущейся

материи, и движущаяся материя не может двигаться иначе, как в пространстве и времени."

Современная наука всё чаще рассматривает пространство-время не как «вместилище», а как динамическую форму материи, которая задаёт измеримость, причинность и возможность сосуществования объектов реального мира.

Пространство выражает порядок расположения одновременно сосуществующих объектов, а время выражает последовательность сменяющих друг друга явлений и порядок расположения информации о процессах реального мира.

Взаимообусловленность пространства-времени и свойств материи проявляется, например, в том, что длина и угловая скорость рычага обуславливают величину выполненной работы, то есть демонстрируют связь пространственно-временных параметров взаимодействующих элементов системы с её энергией.

Фундаментальная связь пространства-времени с материей проявляется и в зависимости сил взаимодействия материальных объектов от их положения в пространстве-времени. Например, потенциал материального объекта зависит от его положения в силовом поле.

В мега, макро и микромире наблюдаются определённые соотношения и закономерности между масштабами объектов и длительностью протекающих в них процессов. Например, передача сигналов в клетке живого организма происходит очень быстро (микросекунды), а передача сигналов в космосе может проходить миллионы лет.

Взаимообусловленность и взаимосвязанность материи, пространства и времени проявляется в масштабной гармонии вселенной, описанной С. И. Сухоносом, отражается таблицей пространственно-временных мер Р. Бартини – П. Кузнецова.

Всё это даёт основания рассматривать пространство-время и другие онтологические начала материи (*энергию и информацию*) как равноправные, взаимно определяющие друг друга аспекты единой физической реальности.

Пространство-время, энергия и информация — три стороны, три сущности материи.

Материя-энергия является содержанием универсума, а пространство-время — динамической формой материи. Эта форма через информацию (*мировые константы и фундаментальные законы, например гравитацию и геометрию*) проявляет содержание вне материи в виде вещества или поля и их способности совершать работу.

Такое представление о пространстве-времени и его связи с энергией и информацией даёт основания рассматривать пространство-время как одно из онтологических начал реального мира.

Таким образом, существует два взаимодополняющих представления о пространстве-времени: координатное и онтологическое.

Координатное представление заключается в том, что пространство-время — это универсальная система координат, с помощью которой человек воспринимает реальный мир и его объекты.

А онтологическое представление заключается в том, что пространство-время — это динамическая форма материи, одно из трёх первоначал реального мира.

Обе точки зрения справедливы, не противоречат друг другу и используются в научной и практической деятельности людей.

Энергия

Чем более совершенна материя, тем больше её способность изменяться и совершать работу. В наибольшей степени этим качеством (*энергией*) обладает живое вещество, представляющее собой композицию форм материи, прежде всего, вещества и поля. Живое вещество, в отличие от неживого, способно выполнять работу по получению и использованию информации, как это делает, например, растение, контролируя движение солнца и изменяя своё физиологическое состояние и положение в пространстве-времени в соответствии с положением солнца на небосводе. А высокоорганизованные формы живого вещества, например человек, способны не только получать и использовать информацию, но и превращать её в знание, использовать знание для получения энергии, а энергию — на собственный рост и совершенствование.

Чем более совершенна материя, тем более она несёт в себе информации, тем больше её способность превращать объективную информацию в знание, тем совершеннее её динамическая структура, обусловленная пространством-временем, тем выше её энергетический потенциал (*её возможность совершать работу*).

Например, количество энергии, которую генерирует электростанция, обусловлено технической информацией, использованной при её сооружении, и знаниями обслуживающего персонала, масштабом и совершенством её оборудования и помещений.

Энергия, как было сказано, – качество присущее всем формам материи, проявляющееся в их способности совершать работу.

Энергия - атрибут материи, но не самостоятельная сущность.

Поэтому говорить о «сгустках энергии» или том, что нас повсеместно «окружает энергия», некорректно. Строго говоря, нас окружают обладающие энергетическим потенциалом различные формы материи, которые мы зачастую не воспринимаем.

Некорректно и понятие «энергоинформация»: информация не может совершать работу (*обладать энергией*). Работу совершает обладающая энергией материя, а информация, носителем которой она является, обуславливает величину способности материи совершать работу. Всегда нужно помнить, что энергия и информация не самостоятельные сущности, а проявление свойств их материального носителя.

Количественная связь энергии с материей выражается известными формулами:

Энергия поступательного движения: $E = mv^2/2$

Где

m — масса тела,

v — скорость

Энергия гравитационного поля земли: $E = mgh$

Где

m — масса,

g — ускорение свободного падения,

h — высота.

В теории относительности: $E = mc^2$

Где

m — масса покоя,

c — скорость света,

Опираясь на приведённые формулы, можно утверждать:

чем больше масса материи, участвующей в процессе, и чем выше скорость (или ускорение) происходящих с ней изменений, тем больше энергия процесса.

Представленные формулы демонстрируют не только количественную связь энергии и материи, но, через скорость и ускорение (*пространственно-временные параметры*), демонстрируют связь материи и энергии с пространственно-временным континуумом.

Материальная связь энергии и информации проявляется в том, что информация структурирует формы материи, превращая их хаотическую энергию в управляемую силу. Конкретной формулы, связывающей информацию и энергию, не существует, но эта связь подтверждается повсеместно. Например, человек, не обладающий профессиональными знаниями, выполняет сложную работу медленнее и хуже, чем профессионал.

В пределах своего знания и за счёт него человек способен увеличивать энергию материальных процессов. Это обуславливает не только уровень его возможностей, но и сам факт его существования.

Важно различать энергию, потенциал и напряжение.

Энергия – это способность совершать работу, а потенциал - возможность проявления этой способности.

Например, бензин в бензобаке мотоцикла – это свободная энергия, которая расходуется по мере движения мотоцикла (*выполнения работы*). Если же бак пустой, то мотоцикл, как транспортная система не обладает энергией (*не способна выполнять работу*), но обладает потенциалом (*возможностью выполнять работу*), который будет реализован в том случае, когда в бензобаке мотоцикла появится бензин – свободная энергия.

Если на склон холма положить округлый камень, то он скатится к подошве. Перемещение камня – это работа, которая происходит потому, что холм создаёт условия для того, чтобы работа совершилась. Но если не будет холма (*потенциала*) то камень не покатится и работы не будет. Работы не будет и в том случае, если при наличии холма (*при сохранении потенциала – условий для работы*) не будет камня – носителя потенциальной энергии. Склон холма, как и мотоцикл с пустым бензобаком – это и есть условия для совершения работы - потенциал.

Если потенциал – это условие для работы, **то напряжение** (*разность потенциалов*)– **это причина работы.**

Например, округлый камень катится с горы, потому что существует, обусловленная действием силы тяжести, разность потенциалов между высотой, с которой камень начинает своё движение, и подошвой холма, а мотоцикл движется потому, что возникает разность потенциалов между давлением газов внутри цилиндров двигателя и давлением атмосферы.

В энергодинамике живого вещества рассматривается два типа энергии: энергия свободная или превращаемая и энергия связанная или непревращаемая.

Свободная или превращаемая энергия – это энергия, которая при известных условиях (при изменении состояния систем) может быть использована (живой системой) без подготовки.

Например, человек без подготовки может использовать тепловую и световую энергию солнечного излучения.

Связанная энергия или энергия непревращаемая — это энергия, использование которой требует (со стороны живой системы) предварительной подготовки (связанная энергия — это энергия «запертая»).

Например, для того, чтобы использовать атомную энергию, человечеству потребовалось провести огромную предварительную работу.

Энергия одной формы и вида материи может быть свободной по отношению к одному живому организму и связанной по отношению к другому, то есть, оба типа энергии относительно субъектам живой природы.

Например, растения используют свет в процессе фотосинтеза, а более совершенные организмы с помощью света получают информацию об окружающей среде. Соответственно, световая энергия для этих представителей живой природы является свободной (*превращаемой*) энергией. Однако, существуют гетеротрофные растения, которые не способны к фотосинтезу. Для таких растений энергия света является связанной (*не превращаемой*).

Живые организмы способны превращать связанную энергию в свободную, а свободную - в связанную. В наибольшей степени такой способностью обладает человек.

Например, построив гидроэлектростанцию, он превращает связанную энергию воды в свободную энергию электричества, а затем, изменяя выключателем состояние энергосистемы, он использует электрическую энергию.

Человек способен закачать свободную электрическую энергию в аккумулятор и таким образом «запереть», превратить её в связанную, а затем, поворотом ключа зажигания, «отпереть» её, снова превратить в свободную, заставив вращать стартер автомобиля.

Когда речь идёт о передаче энергии (*о передаче способности совершать работу*), то речь, зачастую, идёт о передаче её материального носителя (*воды, заряда, фотона и т. п.*) Если способность какой-то системы совершать работу увеличилась или уменьшилась, скорее всего, в составе этой системы увеличилось или уменьшилось количество материи – носителя энергии. Например, чем меньше бензина в бензобаке автомобиля, тем меньше у него свободной энергии, тем короче дистанция, которую он способен преодолеть (*тем меньше объём работы, которую он ещё способен выполнить*).

Но передача энергии не всегда сопровождается передачей материи: энергия может передаваться от системы к системе в виде тепла, ускорения и другими способами.

В силу вышесказанного,

энергию можно рассматривать не только как свойство материи, но как скалярную физическую величину – меру различных форм движения и взаимодействия материи.

Способность получать информацию и превращать её в знание позволяет человеку превращать связанную энергию окружающей среды в свободную и использовать её для компенсации собственного расхода энергии.

Как правило, на получение информации и превращение её в знание, человек расходует энергии меньше, чем получает от использования знаний. Например, на то, чтобы превратить информацию о животных и окружающих предметах в знание об использовании животных в домашнем хозяйстве, человеческой энергии ушло несоизмеримо меньше, чем было получено людьми от эксплуатации животных.

Поэтому, **самый продуктивный вид деятельности, с точки зрения обеспечения человечества свободной энергией** (*обеспечения непрерывного*

роста возможностей человечества), — это не майнинг криптовалюты⁶, а **получение информации и превращение её в знание.**

Таким образом, мы снова приходим к выводу о том, что

количество свободной энергии в окружающей среде пропорционально количеству живого вещества и количеству человечества, генерирующего и применяющего знание.

Из сказанного можно сделать общественно значимый вывод о том, что

будущее живого вещества и человечества определяет не количество доступного ресурса, а количество людей, генерирующих научное знание и использующих его в целях устойчивого развития системы природа-общество-человек.

Вышесказанное демонстрирует взаимообусловленность и неразделимую связь онтологических начал реального мира – воплощённых в материи энергии, информации и пространства-времени.

Принцип устройства универсума

Подводя итог обзору онтологических начал реального мира, можно резюмировать, что реальный мир (*материя*) – это эмерджентное качество трёх его онтологических начал: информации, материи/энергии и пространства-времени. Где

- энергия — это содержание материи;
- пространство-время — это форма существования материи;
- информация — это мера организации материи в пространстве-времени.

То есть, материя-энергия, пространство-время и информация — это три аспекта единой, нераздельной реальности (*а не три независимые субстанции*).

Воплощённое в материи единство энергии, информации и пространства-времени – это принцип устройства универсума (реального мира).

Это единство обуславливает изменения способности материи совершать работу, пространственно-временных характеристик и информации, то есть обуславливает проявление бесконечного множества качеств реального мира (*его систем*).

⁶ Майнинг криптовалюты – яркий пример диссипации человеком мощности системы природа-общество-человек, нарушения её динамического баланса и разрушения созданной биосферой сложности.

Постоянными факторами, обеспечивающими действие этого принципа в неживой природе, являются мировые константы и законы физики, в живой природе - мировые константы, законы физики, программы ДНК и мыслительная деятельность человека.

Следует подчеркнуть, что настоящее утверждение и изложенная на его основе мировоззренческая концепция не являются общепризнанными современной наукой. Однако, с точки зрения автора, они делают существование человека осмысленным и предоставляют ему реальный и понятный концептуальный потенциал для решения проблемы устойчивого развития системы природа-общество-человек, то есть, позволяют решить проблему благополучного существования человечества и живой природы в долгосрочной исторической перспективе.

ЭНЕРГОДИНАМИКА СИСТЕМ

Техносфера, созданная человеком, расходует высокопотенциальную энергию запасов живой и неживой природы, рассеивает ее в виде тепла и загрязнений и таким образом разрушает созданную биосферой сложность. Учитывая ранее сказанное, можно утверждать, что потенциальная мощность человечества упирается не в доступность ресурсов, а в способность биосферы ассимилировать последствия его деятельности.

Восстановление способности биосферы ассимилировать последствия человеческой деятельности обусловлено тем, как скоро человечество осознает свою неразрывную связь с живой и неживой материей, познает законы её существования и творения, а затем, опираясь на эти знания, приведёт всякую свою деятельность им в соответствие.

Восстановление биосферы и устойчивое развитие системы природа-общество-человек станут возможными тогда, когда знания о принципиальном устройстве универсума и его универсальных качествах, универсальные принципы познания и творения станут использоваться повсеместно, а это произойдёт тогда, когда люди увидят выгоду и простоту использования этих знаний и принципов. Показать простоту и выгоду универсальных знаний и принципов – одна из задач этой работы.

Поскольку истоком знаний о законах живой и неживой природы являются процессы преобразования, обмена и сохранения энергии, то основой научных знаний об универсуме является энергодинамика живого и неживого вещества.

Энергодинамика — это обобщённая теория преобразования, обмена и переноса материи/энергии и информации в системах различной природы.

Энергодинамика — это общий язык для описания фундаментальных процессов, лежащих в основе любых изменений: от движения элементарных частиц и планет до общественных процессов. Её исходная точка — представление о реальном мире как о едином поле превращений материи - энергии, информации и пространства-времени. Если эти начала действительно универсальны, то и законы их преобразования должны иметь силу как в живой, так и в неживой природе. Традиционная термодинамика описывает такие преобразования в замкнутых системах, фокусируясь на теплоте и работе. Энергодинамика расширяет предмет своего исследования, включая в него открытые системы любой природы (*физические, биологические, социальные*), их самоорганизацию и эволюцию.

Отсюда ключевые задачи энергодинамики:

- 1. Выявить принципы устройства и организации, познания и творения универсума;**
- 2. Выявить универсальные качества, которыми в силу принципиального устройства универсума обладают все его системы;**
- 3. Выявить параметры универсальных качеств, позволяющие в измеримых величинах адекватно описывать системы любой природы (в том числе общественные).**

Таким образом, энергодинамика — это не просто теория, а инструмент адекватного описания и проектирования систем, инструмент мышления, познания и созидания будущего.

Энергодинамика, как область междисциплинарного знания, находится в стадии становления собственного научного дискурса. Сегодня решается вопрос о том, каким языком и в каких концептуальных рамках будет описано преобразование материи, энергии, информации и пространства-времени в системе природа-общество-человек.

Не стоит пугаться названия дисциплины: для понимания её законов достаточно среднего образования и бытового опыта здравомыслящего человека.

Понимание энергодинамики поможет штукатуру, учителю, программисту, руководителю предприятия и руководителю страны с помощью естественного алгоритма, сформированного живой природой, с наименьшими усилиями принять адекватное решение по всему спектру проблем, возникающих при взаимодействии с окружающей действительностью.

Настоящий раздел работы ставит своей задачей ввести в современное обществоведение знания об энергодинамике живого и неживого вещества, без которых невозможно понять природную сущность общественных процессов, а значит, невозможно ввести систему природа-общество-человек в состояние развития и удерживать её в этом состоянии непрерывно.

Основные понятия и положения энергодинамики

Инвариантность

Инвариантность означает неизменность физической величины, закона или свойства при преобразованиях системы отсчета (*например, при смене координат*). В лингвистике инвариант означает неизменную сущность.

Энергодинамика, как обобщённая теория, переносит это понятие на самый фундаментальный уровень: она постулирует существование фундаментального (*ранее представленного*) принципа устройства универсума и обусловленных этим принципом универсальных качеств всех систем, которые являются необходимыми и достаточными для конституирования, создания, описания, понимания любой мыслимой системы в универсуме.

Инвариантность в энергодинамике — это априорное свойство начал и универсальных качеств универсума, заключающееся в том, что эти начала и качества неизбежно и необходимо проявляются как основы любой системы, независимо от её природы, масштаба или сложности.

Проявление начал и фундаментальных качеств универсума не является случайным или частичным — оно является условием существования системы как целостности.

Таким образом, инвариантные качества универсума — это не просто часто встречающиеся свойства. Это набор из девяти первичных категорий, которые, будучи применены в качестве «системы координат» для описания, гарантируют возможность адекватного познания любой реальности. Их инвариантность — в их необходимой применимости.

Утилитарность энергодинамики заключается в том, чтобы выявить, как универсальное качество проявляется в конкретной системе (*физической, биологической, социальной*) и описать это проявление через соответствующие параметры и меры.

Если утилитарность таблицы умножения в том, что она заменяет множество операций сложения ($3+3+3+3$) одним действием (3×4), то практическая сила энергодинамики заключается в аналогичном «свёртывании» познания.

Изучая традиционным образом каждую новую систему (*клетку, экономику, экосистему*), исследователь начинает почти «с нуля», выявлять её уникальные свойства и законы через долгие наблюдения и эксперименты. Это аналог последовательного сложения.

А энергодинамика позволяет исследователю, опираясь на принцип устройства универсума и используя заранее известный набор универсальных качеств, не открывать их заново, а выявлять, как каждое из этих качеств проявляется в исследуемой системе — то есть, сразу определять нужные исследователю параметры.

Таким образом, энергодинамика позволяет:

- Мгновенно структурировать знание о любом, даже неизученном явлении, задав систему координат из универсальных качеств.
- Оптимально планировать исследования, фокусируя их не на поиске «чего-то вообще», а на измерении конкретных параметров для каждого универсального качества.
- Обнаруживать глубокие аналогии между системами разной природы, сравнивая не поверхностные признаки, а значения параметров одних и тех же универсальных качеств.

Энергодинамика не просто описывает мир; она предлагает оптимальный алгоритм – принцип его познания.

В этом — её главная эвристическая и методологическая ценность.

Качество и количество

Использованные при описании энергодинамики термины «качество» и «параметр», требуют определения. А это, в свою очередь требует определить термины «количество» и «мера»

Измерение – это сравнение неизвестного с известным.

Сравнивая, мы всегда сравниваем количество какого-то качества.

Длина и площадь – величины разного качества. Это выражается в том, что они имеют различные единицы измерения.

Чтобы получить численное значение, характеризующее данное качество (*например, площадь*), необходимо сравнивать его с единицей измерения того же качества. Площадь, делённая на квадратный метр, даёт количество квадратных метров. Таким образом, для количественной оценки исходного качества единица измерения должна быть ему адекватна.

Количественно можно сравнивать только одно и то же качество. Например, один килограмм сахара может соизмеряться с пятью килограммами сахара. Сравнивать килограмм сахара и пару обуви – бессмысленно.

Количество – это число, определяемое отношением измеряемого качества к единице измерения этого же качества.

Качество – это то, внутри чего все различия количественные.

Мера и параметр

Мера – это инструмент, соединяющий качество и количество в процессе соизмерения объектов. Единицей меры является эталон или стандарт, позволяющий через меру выразить количество качества.

Если отделить качество от количества – мера исчезает.

Например, словосочетание пять литров не имеет смыслового значения, если нет указания на качество, то есть неизвестно о пяти литрах чего (*молока, бензина, цемента*) идёт речь.

Качество, количество, мера и её единица используются для соизмерения объектов и процессов одного качества, соответственно, процесс познания любого объекта или процесса универсума неизбежно оперирует категориями качества, количества, меры и единицы измерения.

Например, понятие «сахар» указывает на качество (*вещество со сладким вкусом*). Понятие «килограмм» указывает на эталонное количество этого вещества. И только их соединение — «два килограмма сахара» — образует меру, дающую нам полное, операциональное знание: мы понимаем, о чём идёт речь и сколько этого.

Без меры наше знание фрагментарно: «сахар» — неопределённо, «два» — бессмысленно. Мера делает информацию соизмеримой и практически полезной.

Формула «качество + эталон качества + количество эталонов = мера» представляет собой фундаментальную схему рационального осмысления любой реальности.

Мера — это познавательный принцип. Она завершает цикл познания, переводя понимание сущности (*качества*) и её масштаба (*количества*) в язык конкретных решений, позволяя сравнивать, прогнозировать и управлять.

Результатом применения меры к конкретной системе является параметр.

Параметр – это количественное выражение качества (через эталон качества).

Например, скорость, с которой мы перемещаемся (*на автомобиле или поезде*) 60 километров в час.

Скорость – качество;

Километр в час – эталон качества;

60 – количество эталонов.

Таким образом, мера – это инструмент познания, а параметр – это продукт применения этого инструмента, представленный числом, которое можно подставить в уравнение или модель энергодинамического процесса.

Можно представить следующую схему алгоритма познания с помощью меры:

качество → эталон качества → количество эталонов → мера → параметр

Эмерджентное качество

Поскольку мы подошли к описанию систем, нужно раскрыть термин «эмерджентность», без которого определение понятия система невозможно.

Эмерджентное качество (или *эмерджентное свойство*) – один из **важнейших атрибутов** (*обязательных признаков*) **системы**. Это **качество или свойство, которым не обладает ни один из элементов системы** (*ни одна из её подсистем*). Оно является **следствием совместного проявления качеств элементов системы, несводимым к простой сумме их свойств**.

Например, корпорация предприятий по производству автомобилей представляет собой производственную систему, состоящую из подсистем в виде заводов, производящих двигатели, кузова автомобилей, автомобильную резину, электронику и проч. Но ни одна из этих подсистем не способна произвести автомобиль в целом. То есть, производство автомобилей – это общая или эмерджентная функция (*эмерджентное качество*) *перечисленных* предприятий, проявляющих себя как производственная система.

Другой пример: отдельные нейроны мозга не мыслят, но система из миллиардов связанных нейронов (мозг) порождает сознание, мышление, эмоции — то, чего нет на уровне элемента.

Системы

Система — это способ организации материи, при котором отдельные элементы, взаимодействуя по определённым законам, образуют новое целое с качественно иными свойствами. Эти новые, эмерджентные свойства отсутствуют у элементов по отдельности и возникают именно благодаря их связи и порядку.

Таким образом, система — не просто набор частей, а организационная форма, порождающая новую реальность. Этот принцип организации материи универсален: от кристаллической решётки (*неживая природа*) до клетки, организма и социума (*живая природа и общество*).

Всё, что нас окружает, можно разделить на два типа: конгломераты и системы.

Конгломерат — это груда деталей, куча камней, толпа людей. Его свойства — простая сумма свойств частей. Убери часть — останется просто меньшая куча.

Система — это структурно-функциональная упорядоченность объектов (часы, организм, язык, экосистема). Её свойства — новое качество, рождённое не частями,

а их связью и функциональным порядком. Убери или повреди часть — система разрушится или изменится качественно.

Поэтому система — это не любой объект, а лишь тот, чья организация порождает эмерджентное качество, делающее целое больше суммы его частей.

Система — это устойчивая динамическая форма организации потоков материи, энергии и информации. Это не статичный «объект», а процесс, застывший в устойчивой конфигурации. Элементы системы — это не просто детали, а узлы и каналы, через которые осуществляются эти потоки, поддерживая целостность.

Будь то вихрь в потоке воды (*неживое*) или метаболизм клетки (*живое*) — суть одна: материя организуется в форму-процесс, которая воспроизводит себя во времени. Эта способность к самоподдержанию через обмен со средой и есть важнейший признак системы.

Система — это фундаментальная организационная форма Универсума, в которой реализуется принцип эмерджентности: целое приобретает свойства, отсутствующие у его частей.

Любая система — от атома до галактики, от клетки до цивилизации — существует как состояние динамического баланса, поддерживаемое внутренними связями и обменом с окружающей средой (*статический баланс – частный, вынужденный, предельный случай динамического баланса*). Таким образом,

быть системой — значит быть не набором элементов, а новым качеством бытия, возникающим из их специфического взаимодействия.

Опираясь на сказанное, можно утверждать, что

системность – это неотъемлемый атрибут материи, её универсальный принцип организации. материя, несущая в себе энергию, пространство-время и информацию, организационно существует в форме систем,

P.S.

Даже тогда, когда мы сталкиваемся с конгломератами, нужно понимать, что сам конгломерат и его элементы – это тоже системы. Мы воспринимаем кучу мусора как конгломерат до тех пор, пока нам нет до неё дела, но, когда она начинает нам мешать, сразу оказывается, что она обладает какой-то функцией (*пылит, занимает пространство, генерирует запах*). Скомканная бумажка из этой кучи – тоже система, обладающая структурой, напряжённостью и прочими универсальными качествами.

Процессы как системы

Строгого определения для термина «процесс» не существует. Общим для всех определений является то, что

процесс — это совокупность последовательных и взаимообусловленных изменений матери/энергии-информации.

Поскольку энергия – это свойство материи, а движение – способ её существования, то все материальные системы являются процессами и могут называться **процесс-системами**.

Процессы, сопровождающиеся выделением (рассеиванием) свободной энергии, (утратой способности совершать работу) называются диссипативными.

Процесс-системы, в которых преобладают диссипативные процессы, рассеивая свободную энергию, утрачивают работоспособность и стремятся к равновесности со средой.

Например мяч, получив запас кинетической энергии от ноги футболиста, после того как израсходует её на преодоление сопротивления воздуха и трение земли, останавливается (*входит в равновесное состояние со средой*).

Рассеивание (*диссипация*) энергии ведёт системы к распаду на подсистемы (*к снижению размерности*). Поэтому процесс-системы, рассеивающие энергию, становятся источником энергии для других, взаимодействующих с ними, процесс-систем и, в конце концов, прекращают своё существование, увеличивая энтропию среды.

Пример тому – старение вещей. Расходуя запас энергии на компенсацию воздействий внешней среды, они утрачивают способность поддерживать внутрисистемные связи, как на макро, так и на микроуровне. Металлические изделия ржавеют, то есть разлагаются на химические элементы и теряют целостность. Утрата целостности металлических систем происходит и в результате старения металла (*металлический рычаг ломается без видимых причин*). Деревянные и каменные сооружения разваливаются.

Однако, диссипативные процессы не всегда сопровождаются распадом систем и ростом энтропии. Например, процесс кристаллизации (*воды, металла*) проходит с выделением тепла, но молекулы приобретают кристаллическую решётку, и система становится устойчивой, её энтропия уменьшается.

Процессы, сопровождающиеся накоплением свободной энергии, называются антидиссипативными.

Антидиссипативные процессы увеличивают способность систем совершать работу.

Например, превращение воды в пар, при нагревании, сообщает ей способность совершать работу, например, перемещать поршень парового двигателя.

Непрерывное накопление свободной энергии в системах неживого вещества, так же, как и её рассеивание, ведёт системы неживой природы к распаду на подсистемы (*к снижению размерности и утрате работоспособности*). Но

причиной этого распада становится уже избыток свободной энергии, которая рвёт внутрисистемные связи.

Например, если нагревать воду в незамкнутом пространстве, она не увеличит свою работоспособность, а распадётся на молекулы и рассеется в пространстве (испарится). А если перегреть пар в паровом котле двигателя, то есть, превысить давление, на которое рассчитан двигатель, то он взорвётся (*избыток свободной энергии пара разберёт его на «подсистемы»*).

То есть процесс-системы неживой природы, непрерывно накапливающие свободную энергию, тоже прекращают свое существование, становятся источником энергии для других, взаимодействующих с ними, процесс-систем и увеличивают энтропию среды.

Однако, и антидиссипативные процессы не всегда сопровождаются распадом систем и ростом энтропии. Пример - ячейки Бенара. Это упорядоченные конвекционные потоки в жидкости при нагреве.

В быту такое встречается, когда в кастрюле греется суп или каша. Иногда на их поверхности видны шестиугольные узоры — это оно и есть. Ячейки Бенара имеют место при формировании облаков, на поверхности солнца и проч. Суть явления — самоорганизация потока для эффективного рассеяния энергии.

Как диссипативные, так и антидиссипативные процессы, протекающие в неживой природе, приводят к одинаковому глобальному результату – росту энтропии вселенной.

То есть,

рассеивание свободной энергии, разрушение упорядоченности материального мира – общее свойство неживых систем, энтропия – продукт процесс-систем неживой природы.

Порядок и хаос, созидание и разрушение — это не отдельные явления, а две стороны единого энергодинамического процесса. Мир стремится к хаосу, но в нём возможны островки порядка — что является основой для возникновения жизни и её устойчивого развития.

Энтропия и негэнтропия

Энтропия — фундаментальная величина, являющаяся в наиболее общей форме мерой неопределённости (неупорядоченности) системы или мерой количества микросостояний, реализующих её данное макросостояние.

Второе начало термодинамики постулирует, что в изолированной системе энтропия не может убывать. Это отражает универсальную тенденцию к диссипации

(*рассеянию*) энергии, переходу её в формы, менее пригодные для совершения работы (*например, в равномерно распределённое тепло*). Рост энтропии — это движение к однородности и хаосу, потеря системой структурной и функциональной специфичности.

Негэнтропия — величина, противоположная энтропии. Это мера упорядоченности, структурной сложности и информации в системе.

В теории информации (*К. Шеннон*) информация прямо отождествляется с уменьшением энтропии (*неопределённости*). Таким образом, негэнтропия представляет собой информационную составляющую организации системы, которая противостоит тенденции к энергетическому рассеянию.

Диалектика энтропии и негэнтропии раскрывает центральное противоречие эволюции реального мира:

Глобально, в соответствии со вторым началом термодинамики, полная энтропия растёт.

Локально, в открытых системах, способных потреблять энергию и информацию извне, возможен негэнтропийный процесс — снижение внутренней энтропии за счёт её роста в окружающей среде. Это процесс самоорганизации, усложнения, накопления информации и способности совершать работу.

Живые организмы, экосистемы, человеческое общество и его технологии — это классические негэнтропийные системы. Они существуют, постоянно поддерживая и наращивая внутренний порядок (*негэнтропию*) за счёт поглощения высокоорганизованной энергии из окружающей среды, за счёт экспорта в окружающую среду энтропии (*в виде тепла, отходов, хаотизированной материи*).

Таким образом, в энергодинамике баланс энтропии и негэнтропии становится ключевым индикатором: он демонстрирует, способна ли система противостоять распаду, способна ли она накапливать информацию и работоспособность, способна ли она эффективно использовать энергию для поддержания и совершенствования своей организации, что является основным условием её устойчивого существования.

Жизнь, разум, цивилизация – это не случайность, а закономерная и непрерывная битва локальной негэнтропии против глобального роста энтропии, битва, оплачиваемая потоком энергии извне.

Открытые системы

Открытая система — это система, постоянно обменивающаяся ресурсами (веществом, энергией, информацией) со средой (рис. 1 и рис.2).

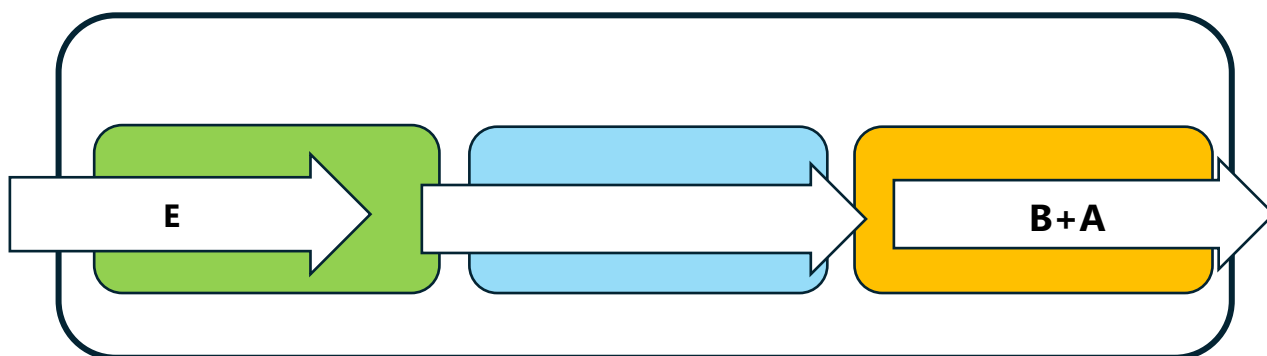


Рис.1. Механизм открытых систем.

Поступающий в систему поток вещества, энергии и информации (далее ВЭИ), который общепринято называть **входящим потоком энергии (Е)**, в процессе преобразования делится на два потока вещества, энергии, информации, которые называются активным или свободным потоком энергии (В) и пассивным или диссипативным (А).

Активный/свободный поток энергии (В) – это поток ВЭИ, который используется на выполнение внешней работы, (*перемещение, производство товара, генерация идей*).

Пассивный/диссипативный поток (А) — это поток ВЭИ, который не может быть использован для внешней работы в рамках данной системы. Это потери, связанная энергия, энтропийный выхлоп системы.

Поток «А», который не участвует в работе по выполнению внешней функции, в виде тепла или иных форм ВЭИ связывается системой и рассеивается в окружающей среде, называют энергией потерь. В естественной неживой природе он представляет собой связную энергию.

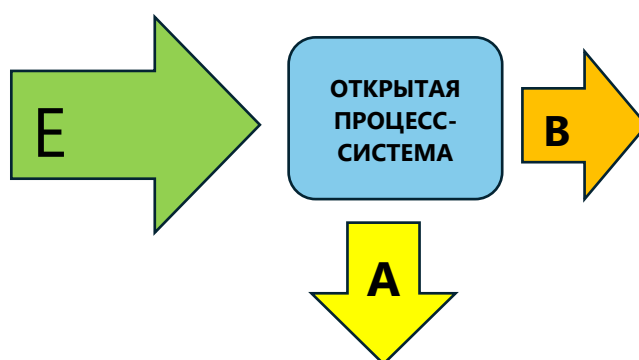


Рис. 2. Распределение входящего потока МЭИ/энергии в открытых процесс-системах.

Но в техносфере (*при взаимодействии искусственных неживых систем*), энергия потерь не обязательно представляет собой связную энергию. Например, тепло пара, являющееся энергетическими потерями при тепловой генерации электричества, используется для обогрева жилья и теплиц. То есть, при взаимодействии искусственных неживых систем (*в техносфере*) энергия потерь (*пассивный поток*) одной технической системы может представлять собой входящий поток свободной энергии для другой системы.

А в условиях естественного симбиотического существования живых организмов входящие и исходящие потоки ВЭИ живых систем преимущественно и свободные, и активные, поскольку метаболиты одних живых систем, в большей их части, являются свободной энергией для других организмов. Живые системы, как и прочие материальные системы, связывают свободную энергию, но величина потока связной энергии живых организмов стремится к минимуму в то время, как естественная неживая природа, в силу своего устройства преимущественно связывает энергию окружающей среды. Поэтому величина потока связной энергии естественных неживых систем стремится к максимуму.

Из сказанного следует задача субъектов устойчивого развития, заключается в том, чтобы максимизировать полезный активный поток МЭИ и вовлекать «пассивные» потоки в новые полезные циклы, минимизируя производство бесполезной связной энергии (*энтропии*).

Энергодинамика систем

Равновесность, как частный случай открытых систем

Понимание энергодинамики различных состояний систем необходимо для последующего понимания энергодинамики и универсальных качеств общественных систем.

Система находится в равновесном состоянии, если действие внешних сил уравновешено противодействием сил внутренних.

Открытые процесс-системы, благодаря своему устройству, обладают принципиальной способностью изменяться при взаимодействии со средой. Однако само по себе это устройство не является причиной изменений. Поэтому, хотя большинство изменений в мире происходит в открытых системах, возможны и такие открытые системы, которые пребывают в неизменном состоянии. Это — равновесные системы.

Можно выделить два типа равновесности систем: устойчивую и неустойчивую.

Устойчивая равновесность

Устойчивость равновесия — это свойство системы возвращаться в исходное состояние после малого возмущения.

Ярким примером устойчивого равновесия является шар для гольфа внутри земляной воронки. (Рис. 3)

На него действуют внешние силы - силы тяжести (F_T), и реакции опоры ($F_{оп}$), а также внутренние силы - сила упругости шара ($F_{уп}$), и сила трения покоя ($F_{тп}$), обеспечивающие противодействие внешним силам.

В этом состоянии сумма всех внешних сил и свободная энергия системы «шар - внешняя среда» равны нулю ($\Sigma F_{внеш} = 0$; $B=0$). При отсутствии внешних возмущений (землетрясения) шар не может совершать работу (сдвинуться с места), а система не может эволюционировать. То есть, потенциальная энергия системы минимальна ($E_n = \min$).

Фактическая длительность пребывания системы в равновесии зависит как от её устойчивости, так и от вероятности внешних возмущений.

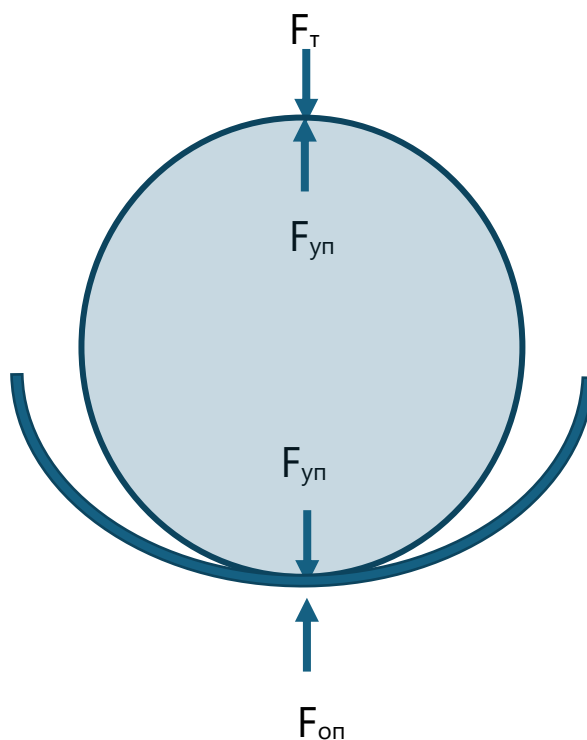


Рис. 3. Устойчивая равновесность.

Неустойчивая равновесность

Противоположностью устойчивого равновесия является равновесие неустойчивое, ярким примером которого является шар на вершине холма (рис.4).

Малейшее нарушение баланса внешних и внутренних сил приводит к необратимому уходу системы из этого состояния.

В этой ситуации сумма всех внешних сил, действующих на систему, и её свободная энергия тоже равны нулю ($\sum F_{\text{внеш}} = 0$; $B=0$), но её потенциальная энергия максимальна ($E_n = \max$).

Неустойчивое равновесие является мгновенным, критическим состоянием, разделяющим разные траектории процессов, протекающих в системе.

Если устойчивое равновесие — это свойство системы возвращаться в исходное состояние после малого возмущения, то

неустойчивое равновесие — это критическое состояние, точка бифуркации системы.

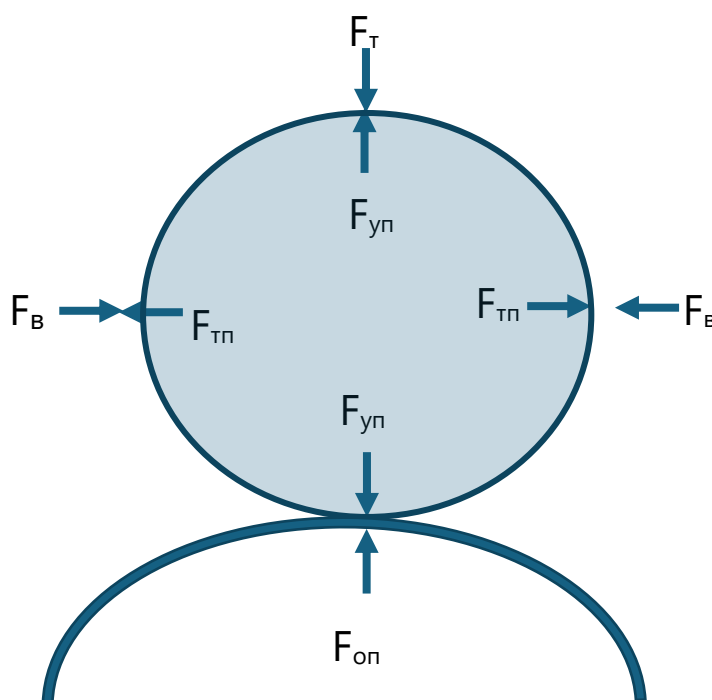


Рис. 4. Неустойчивая равновесность.

Оба состояния — частные случаи с $B=0$. Но если первое — это тупик покоя, то второе — момент максимальной потенциальной возможности изменений, "спусковой крючок" для процесса. Нарушение устойчивого равновесия требует затрат энергии извне, а нарушение неустойчивого — высвобождает энергию, запасённую в самой системе.

Видимое отсутствие изменений в материальных системах (*их равновесное состояние*) не означает отсутствия взаимодействующих энергий (*отсутствия процесса*). Равновесность сил — это лишь форма, фаза или этап процесса внутреннего взаимодействия элементов системы и внешнего взаимодействия системы с окружающей средой.

Но изменение окружающей среды или внутренние изменения системы в любой момент могут вывести систему из равновесного состояния и стать причиной рассеивания или накопления энергии.

Например, падение температуры среды приведёт к тому, что предметы начнут рассеивать запас тепловой энергии, а рост температуры — к аккумуляции тепла предметами.

Другой пример: сгорание топлива в двигателе внутреннего сгорания выводит его из равновесного состояния со средой (*появляется разность давления между давлением газов внутри цилиндров и атмосферным давлением*) и обуславливает диссипативные процессы (*рассеивание тепла от сгорания топлива, износ деталей мотоцикла и др.*).

То есть,

равновесие — не покой, а фаза процесса, момент нулевой свободной энергии. Это точка бифуркации, где система «выбирает» дальнейший путь.

Нарушение равновесия (*появление «напряжения», $B \neq 0$*) — универсальная причина любого движения и изменения. В неживой природе это ведёт к росту энтропии, а в живой может привести к росту негэнтропии.

Неравновесность процесс-систем

Неравновесные системы — это открытые системы, в которых входящий поток ресурсов (вещества-энергии) не равен сумме исходящих потоков (полезного и диссипативного), либо эти потоки изменяются во времени.

Это приводит к изменению внутренней энергии и/или структуры системы ($B \neq \text{const}$). Количественным признаком неравновесности является наличие свободной энергии ($B > 0$).

Футбольный мяч выводится из равновесного состояния ударом ноги футболиста. В момент удара мяч получает импульс свободной кинетической энергии, нарушающий равновесность системы. Этот импульс расходуется на работу по преодолению гравитации, на работу по деформации оболочки мяча, на работу по

преодолению сил трения воздуха и покрытия футбольного поля. Истратив полученный импульс энергии, мяч снова войдёт в состояние устойчивой равновесности со средой и остановится на газоне поля.

С момента удара и до момента остановки мяч представляет собой неравновесную систему, когда её свободная энергия систем больше нуля ($B > 0$) и в каждый момент времени она совершают работу.

То есть **при $B > 0$, система находится в неравновесном состоянии со средой и способна выполнить внешнюю работу.**

Следует различать **неустойчивую (затухающую) неравновесность**, когда система, предоставленная себе, стремится к равновесию со средой ($B \rightarrow 0$), например, мяч после удара. И **устойчивую неравновесность (стационарное состояние)**, когда система сохраняет свободную энергию за счёт постоянного внешнего притока энергии. Это состояние живых, многих техногенных и сложных естественных систем.

Удалённость систем от равновесности со средой измеряется величиной свободной энергии ($B > 0$), то есть способностью совершать работу.

Для простых систем неживой природы характерны три энергодинамических режима: режим накопления энергии, рассеяния или равновесное состояние со средой.

Устойчивая неравновесность (*стационарное состояние при $B = \text{const} > 0$*) в неживой природе встречается редко и требует особых условий (*постоянного внешнего воздействия*).

А для живых систем, наоборот, способность поддерживать устойчивую неравновесность является их фундаментальным, атрибутивным свойством.

Таким образом, если для неживых систем *устойчивая неравновесность — редкое и вынужденное состояние*, то для живых систем способность поддерживать устойчивую неравновесность ($B = \text{const} > 0$) является фундаментальным, атрибутивным свойством, сутью самого феномена жизни.

Динамически сбалансированные системы

Если равновесие — это состояние с нулевой свободной энергией ($B=0$), а неравновесность — процесс её расходования или накопления ($B \neq \text{const}$), то динамический баланс — это особый, устойчивый режим, при котором свободная энергия системы **не** равна нулю, но постоянна ($B = \text{const} > 0$).

Образ механизма динамического баланса – это взаимодействие насоса и дырявого ведра: чтобы уровень воды (*свободная энергия – B*) в ведре оставался постоянным, нужно постоянно подкачивать воду (*входящий поток энергии – E*) постоянно компенсируя потерю воды (*диссипирующая энергия – A*).

Динамический баланс – это сохранение целостности и параметров универсальных качеств системы в условиях её постоянных внутренних и внешних изменений за счёт направленного потока энергии.

Динамически сбалансированная система — это система (физическая, химическая, биологическая, общественная), которая, противодействуя внешним возмущениям, поддерживает состояние динамического баланса (постоянство параметров универсальных качеств).

Можно привести следующие примеры динамического баланса:

В лампочке накаливания приток электрической энергии (Е) компенсирует диссипацию энергии в виде света и тепла (А), поддерживая постоянную температуру (*тепловую энергию*) вольфрамовой нити ($B = \text{const}$), обеспечивая таким образом постоянное (*рабочее*) состояние системы.

Питание живого организма (Е) компенсирует энергозатраты на метаболизм, тепло и движение (А), поддерживая гомеостаз — постоянство внутренней среды ($B = \text{const}$), что и есть жизнь.

Стабильность компании поддерживается притоком капитала и ресурсов (Е), компенсирующим операционные расходы и амортизацию (А), поддерживая её платёжеспособность и экономическую активность ($B = \text{const}$)

Таким образом, динамический баланс является энергетической основой всей сложной организации реального мира — от кристалла до цивилизации. Понимание сказанного — ключ к управлению любыми системами: от устойчивой работы атомного реактора до устойчивого развития системы природа-общество-человек.

Универсальные качества систем

Универсальными называются инвариантные качества материи, то есть качества, свойственные всем системам реального мира, обуславливающие их существование и эволюцию, устройство и функцию, отличающие системы от конгломераций объектов, системами не являющимися, позволяющие соизмерять и идентифицировать системы универсума, определяющие принадлежность систем к живой и неживой природе.

Количество универсальных качеств (*далее УК*) демонстрируют численные значения их параметров.

Неразрывность онтологических начал – первое универсальное качество систем

Поиск всеобщей, устойчивой связи между материей, энергией, информацией и пространством-временем является передним краем научной мысли. Сегодня формируется понимание того, что эта связь носит характер глубокого, неразрывного единства. Так в нашей модели универсума пространство-время выступает формой существования материи, энергия — её содержанием, а информация — мерой организации этого содержания в этой форме.

Связь между энергией, информацией и пространством-временем (ЭИП) не просто механическая, а взаимообуславливающая: информация не может существовать без материального носителя, а материя всегда имеет информационную структуру и пространственно-временные координаты.

Эту связь мы наблюдаем повсюду, например, при таянии льда:

В исходном состоянии материя (*лёд*) представляет собой кристаллическую решётку молекул H_2O .

Отсутствие достаточного количества энергии связывает молекулы, сводит их тепловое движение к минимуму.

Информация о кристаллической структуре льда объективно присутствует в расположении молекул и пространственно-временных границах куска льда.

Пространство-время выражено устойчивыми значениями пространственных и временных координат (*форма куска льда фиксирована*).

Если же в системе увеличивается количество энергии (*лёд попадает в тепло*), то кристаллическая решётка разрушается, материя меняет агрегатное состояние (*становится жидкостью*), пространственно-временные характеристики изменяются, происходит изменение объёма и формы материи, соответственно, прежняя информация разрушается, происходит изменение информации о материи.

Таким образом, рост энергии разрушил старую информацию и изменил пространственно-временные характеристики материи.

Примером, демонстрирующим влияние информации на пространство-время и энергию, является строительство дома:

Строительство дома начинается с пустующего участка земли (пространство-время), чертежа этого дома (*информация*), стройматериалов (материя), потенциальной энергии в виде рабочих и техники.

Информация из чертежа направляет действия рабочих, энергия людей и машин начинает совершать работу, материя (*кирпичи, доски, цемент*) перемещается, соединяется и появляется новая пространственная структура (*дом*). Этот процесс занимает время, которое, в свою очередь, обусловлено адекватностью проекта, знаниями и мотивацией рабочих.

Таким образом информация (*идея дома*) материализовалась, изменив пространство и потребовав затрат энергии.

Но и изменение пространства-времени вызывает изменение энергии и информации, например расширение Вселенной:

Плотное, быстро расширяющееся пространство (пространство-время) наполнено плазмой из элементарных частиц (*материей*), находящихся в хаотическом состоянии (*информация*), обладает высокой плотностью энергии.

Поскольку пространство продолжает расширяться его объём растёт (*меняются параметры пространства-времени*), энергия перераспределяется (*температура плазмы снижается, а плотность энергии падает*), материя начинает образовывать структуры (*протоны, нейтроны, атомы*), а значит, изменяется информация (*появляются упорядоченные структуры — атомы, потом звезды, галактики*).

Таким образом изменение (*расширение*) пространства создало условия для роста сложности (*информации*), изменения энергетического баланса и появления новых форм материи.

Эта взаимосвязь в неменьшей степени свойственна и живой природе:

Если здоровый организм, в результате мутации теряет кусок ДНК (*информацию*), то организм перестаёт производить нужный белок (*меняется материя*), метаболизм нарушается, организм тратит ресурсы на компенсацию ущерба (*увеличивается расход энергии*), следствием чего может стать изменение формы организма и сокращение продолжительности жизни (*изменение пространства-времени*).

Таким образом потеря информации изменяет материальный состав и энергетику организма.

Из сказанного следует, что состояние системы и проявление её качеств обусловлены соотношением содержащихся в ней онтологических начал.

Соотношение онтологических начал было исследовано выдающимися советскими учёными Людвигом Робертовичем Бартини, Побиском Георгиевичем Кузнецовым, Борисом Александровичем и Астафьевым, Беляевым Михаилом Ивановичем.

Результатом исследований Л. Р. Бартини и П. Г. Кузнецова стала таблица пространственно-временных мер, в измеримых физических величинах демонстрирующая соотношение энергии, информации и пространства-времени в системах живой и неживой природы.

Беляев М. И. расширил эту таблицу и углубил её понимание.

А результатом исследований Б. А. Астафьева стала «Теория творения мира» и учение о «геноме мира» (*фундаментальных законах, определяющих структуру мироздания*), где в числе прочего рассматривается вопрос соотношения в материи энергии, информации и пространства-времени.

Этот вопрос имеет базовое прикладное значение:

Если, как мы определили ранее, информация есть мера организованности материи, а организованность материальных систем (*как это будет доказано*) пропорциональна силе их воздействия на среду (*их способности активно проявлять свободную энергию и совершать работу*) то способность системы воздействовать на среду (*её мощность*) прямо пропорциональна её организованности или количеству информации, носителем которой является система.

Иллюстрацией сказанного служит последовательность технологических укладов, которая говорит о том, что полезная мощность (*энергетический эффект*) и эффективность общественных систем пропорциональна используемой ими информации:

Уклад	Период доминирования	Ключевые технологии	Базовые ресурсы	Основные отрасли
Первый	1780-1830-е гг.	Текстильные машины, использование энергии воды.	Вода, хлопок, уголь	Текстильная промышленность, металлургия.
Второй	1830-1880-е гг.	Паровая машина, железные дороги, пароходы.	Уголь, железная руда	Тяжелая промышленность, транспорт, машиностроение.
Третий	1880-1930-е гг.	Электричество, двигатель внутреннего сгорания, сталь, химия.	Электричество, нефть, сталь	Электротехника, автомобилестроение, химическая промышленность.
Четвертый	1930-1980-е гг.	Нефтехимия, конвейер, компьютеры, атомная энергия.	Нефть, газ, уран	Массовое производство, энергетика, электроника.
Пятый	1980-2020-е гг.	Микроэлектроника, интернет, сотовая связь, биотехнологии.	Информация, знания, микросхемы	Телекоммуникации, IT, робототехника.
Шестой	Формируется (с ~2010-х гг.)	Нанотехнологии, искусственный интеллект, квантовые компьютеры, био и генная инженерия.	Знания, данные, новые материалы	Высокие технологии, персонализированное производство, космос.

Несмотря на то, что информация, в качестве базового ресурса, рассматривается только в пятом и шестом технологическом укладе, очевидно, что начало использования воды и угля уже потребовало соответствующей информации, а переход к использованию железа, а затем электричества, нефти и урана был

обусловлен исключительно ростом информационной наполненности общественных систем.

То есть информация – это не атрибут пятого, шестого или иного технологического уклада, а сквозной фактор устойчивого развития живого вещества.

«Информация – это «невидимая рука», которой как бы нет, но именно она регулирует, контролирует и управляет процессом расширения (сжатия) пространства» (Беляев В. М.)

Из этого соображения следует, что мерой первого универсального качества (соотношения онтологических начал) является отношение информации, носителем которой является система, к содержащимся в ней энергии и пространству-времени.

Поскольку энергия существует в пространственно-временной форме и обуславливается этой формой, доказательством чему служит система пространственно-временных мер Бартини-Кузнецова, то мера единства онтологических (их пропорция) может быть выражена отношением количества информации системы к её пространственно-временной форме.

Поскольку информация не сводится к L-T размерности, её «мера» не может быть клеткой таблицы Бартини-Кузнецова, но может быть отражена в **коэффициенте пропорциональности** между пространственно-временными величинами. Этот коэффициент (хотя и косвенно) позволяет количественно оценить влияние информации на энергетическую эффективность системы, избегая прямого деления несоизмеримых величин (бит на секунды и метры).

Чем выше этот коэффициент (т. е. чем больше информации), тем больший энергетический эффект (L^5T^{-5}) можно извлечь из той же пространственно-временной формы (L^3T^0).

$$K_{\text{инф}} = \frac{\text{Энергетический эффект}(L^5T^{-5})}{\text{Пространственно-временная форма } (L^3T^0)} = \frac{P}{V} \text{ или } \frac{E}{V \cdot t}$$

Где:

$K_{\text{инф}}$ – информационный коэффициент.

P — полезная мощность (L^5T^{-5}) — энергетический эффект в единицу времени.

V — объём (L^3) — пространственная форма.

t — время (T^1) — временная форма (для мощности).

Проще и нагляднее в качестве **косвенной** меры неразрывности онтологических начал использовать **удельную мощность материи**:

$$K_{\text{инф}} = \frac{P}{V} = \text{Вт/м}^3$$

Эта мера не отождествляет информацию с мощностью, а показывает, какой энергетический эффект даёт информация, "упакованная" в единицу объёма.

Чем выше $K_{\text{инф}}$, тем больше в системе информации, тем выше её удельная мощность (тем больше мощности приходится на единицу её объёма).

Современные процессоры (*огромная информационная ёмкость*) имеют микроскопические размеры и колоссальную удельную мощность.

Атомная электростанция (*требующая колоссальной информации для проектирования и эксплуатации*) занимает меньшую площадь, чем угольная ТЭЦ той же мощности.

Информация «уплотняет» пространство и «ускоряет» время (*о чём ещё будет сказано*) и таким образом увеличивает энергетический эффект пространства-времени.

Опираясь на сказанное, можно утверждать, что атрибутивным свойством материи является не только энергия, но и пространство время и информация. Их онтологическое единство – условие существования универсума, поскольку проявление одного из этих свойств материи невозможно без проявления двух других. Отделить энергию, информацию и пространство-время друг от друга может только абстрактная мысль человека.

Сказанное даёт основание предполагать, что

неразрывность заключённых в материи онтологических начал (*информации, пространства-времени и энергии*) является первым (*исходным*) универсальным качеством систем универсума, которое обуславливает все их прочие универсальные и не универсальные качества.

Мерой этого качества является удельная мощность материи, демонстрирующая энергетическую эффективность системы и косвенно отражающая отношение воплощённой в материи информации к другим онтологическим началам.

Поскольку мы рассматриваем информацию как меру **организации, упорядоченности и сложности материи, то есть как меру её негэнтропии**, то можно сказать, что энергетическая эффективность системы обусловлена соотношением энтропии и негэнтропийности системы, её упорядоченностью, отражающей количество содержащейся в системе информации. Таким образом, содержание первого универсального качества систем раскрывается вопросом **«что известно»** о системе?

Этот вопрос следует отнести к категории основных вопросов знания, о которых будет сказано чуть позже.

Информация, носителем которой является субстрат системы, называется информацией эволюционного предшествования (ИЭП).

Информационная обусловленность систем – второе универсальное качество систем

Факт того, что материя является носителем информации, а информация – мерой организованности материи, факт того, что количество информации, носителем которой является система, определяет её энергетический эффект, факт того, что информация, как «невидимая рука», подчинённая мировым константам, законам природы и математики, регулирует, контролирует и управляет материальными процессами, позволяет говорить о том, что информация, носителем которой является субстрат системы (*информация эволюционного предшествования*), обуславливает возникновение, изменения и эволюцию систем реального мира.

На основе информации эволюционного предшествования формируется функциональная информация, обуславливающая появление новых неживых систем и функциональные идеи, обуславливающие появление новых общественных и искусственных систем.

Таким образом **информационная обусловленность – это второе универсальное качество систем, инвариантное всем системам реального мира.**

Возникновение, распад, эволюция и инволюция систем неживой природы обусловлены функциональной информацией, основанной только на законах физики, универсальных константах и математике и поэтому реализуются автоматически.

А процессы живой материи обусловлены функциональной информацией ДНК, сформированной на основе ИЭП живой материи, поэтому живые системы возникают, функционируют, эволюционируют и инволюционируют не только в соответствии с мировыми константами, законами физики и математики, но и в соответствии с законами живой и общественной природы.

Но главное в том, что функциональная идея, обуславливающая появление живых систем, формируется на основе прогноза об будущем, на основании информации о том, какое место живая система займёт в симбиозе биосферы в момент обретения своего высшего (*целевого*) потенциала.

Таким образом, функциональная информация, обуславливающая появление и эволюцию неживых систем, детерминирована прошлым, а функциональные идеи, предваряющие появление и функционирование живых систем обусловлены прогнозом будущего – имеющейся информацией о будущем.

Функциональные идеи обуславливают функции и качества живых систем, (*в том числе универсальные*), формируют не только биологические программы жизненной траектории организмов (*развитие и деградацию*), но, как мировоззренческая основа, задают вектор субъектного поведения общественных систем, обуславливают возникновение новых искусственных систем.

Поэтому информационная обусловленность неживых систем раскрывается ответом на вопрос в чём **«причина»** появления и эволюции системы? А информационная обусловленность живых систем раскрывается ответом на вопрос **«зачем»** создаётся или была создана система?

Например, появление молекулы воды (*наименьшей частицы воды, обладающей её свойствами*) – это результат соединения активированных атомов кислорода (О) и водорода (Н).

Свойства воды (*способность растворять другие вещества, теплоёмкость, аномалия плотности и т. п.*) обусловлены структурами этих атомов, то есть объективной информацией, носителями которой являются атомы кислорода и водорода (*субстрат системы – молекулы воды*).

А жизнь и деятельность К. Э. Циолковского были predetermined генетикой, доставшейся ему от родителей, и знаниями, накопленными к тому времени человечеством.

В свою очередь сгенерированные им идеи стали функциональной информацией, обусловившей появление космических аппаратов.

Мерой информационной обусловленности является количество информации, обуславливающей функцию системы.

Поскольку эталоном количества информации является бит, то **параметры информационной обусловленности выражаются количеством бит функциональной информации.**

«Бит» здесь — идеальный эталон, а на практике в качестве меры информационной обусловленности общественных систем используется объём проектной документации, количество патентов, объём знаний и т. п. В отличие от бита, эти меры не являются абсолютными, но позволяют сравнивать сложность информационной обусловленности разных общественных систем в конкретных проектных и исторических контекстах.

Вопросы знания и универсальные качества систем

Поскольку существование человека обусловлено его способностью осознанно реагировать на изменения организма и окружающей среды, то главной задачей его сознания является формирование адекватных⁷ представлений о собственном организме и окружающей среде.

Для решения этой задачи сознание непрерывно контролирует организм и окружающее пространство, выделяя значимые для нас (*полезные либо опасные*) явления (*процесс-системы*).

Осуществляя мониторинг систем/явлений, мозг осознанно или неосознанно, пытается ответить на нижеперечисленные основные вопросы знания:

⁷ Адекватная реакция – это реакция, основанная на верном воспроизведении в сознании связей и отношений объективного мира.

зачем, что, где и когда происходит, почему, сколько, как, результат?

Совокупность и последовательность этих вопросов знания не случайны: они структурируют наше восприятие реальности, направляют мозг на осмысление именно тех аспектов систем, которые соответствуют их фундаментальным инвариантным качествам.

- Ответ на вопрос «зачем/причина?» раскрывая функциональную информацию/идею, объясняет причины эволюции неживых объектов и предназначенность систем живой природы.
- Ответ на вопросы «что, где, когда?» описывает структуру системы (*её динамическую и пространственно-временную форму*), то есть демонстрирует потенциал, позволяющий системе совершать работу;
- Ответ на вопрос «почему?» описывает причину, которая заставляет систему совершать работу.
- Ответ на вопрос «сколько?» описывает количество и качество ресурса системы, необходимые и достаточные для выполнения её функции.
- Ответ на вопрос «как?» раскрывает алгоритм, регламент и синхронность взаимодействия элементов системы в условиях проявления функциональной идеи/информации, потенциала системы, её напряжённости и ресурсной ёмкости, что в совокупности обуславливает проявление силы, реализующей функцию системы.

То есть, ответ на вопрос «как?» замыкается на вопрос «зачем?», демонстрируя таким образом что перечисленные вопросы не линейный список, а совокупность взаимообусловленных атрибутивных характеристик с обратной связью, выражающих **организованность**, свойственную всем системам живой и неживой природы.

- Ответ на вопрос каков «результат?» организованного взаимодействия элементов системы демонстрирует скорость, с которой сила, порождённая системой, выполняет внешнюю работу, то есть демонстрирует мощность системы.

Функциональная информация/идея, потенциал, напряжение, ресурс, сила и мощность демонстрируют информационную обусловленность, структурированность, напряжённость, ресурсную ёмкость, организованность и функциональность.

Попробуйте представить систему без какого-либо из этих качеств: получилось? Это и является доказательством того, что перечисленные качества фундаментальны и инвариантны, то есть являются универсальными для всех систем реального мира. Через эти качества каждая система воздействует на универсум и универсум воздействует на каждую свою подсистему. Алгоритм познания универсума через вопросы знания — это не использование умозрительной модели, а настройка нашего сознания на объективные и фундаментальные аспекты реальности.

Следует напомнить, что к универсальным качествам относится и неразрывность онтологических начал реального мира, а также обратить внимание на взаимообусловленность универсальных качеств, ведь функциональность не может реализоваться сама по себе:

- Функция системы изначально обусловлена неразрывностью онтологических начал, содержащихся в её исходном субстрате (*удельной мощностью субстрата*).

Очевидно, системы, формирующиеся в рамках 6-го и 1-го технологического уклада, будут обладать разной удельной мощностью, отражающей различие пропорций онтологических начал, имеющее место в их субстрате.

- Содержание функциональной информации и идей, обусловлено различием информации, содержащейся в субстрате систем (*информацией эволюционного предшествования*).

Например, в рамках первого технологического уклада мысль о создании интернета не появится, так же как в условиях 6-го технологического уклада никто в здравом уме не задумается о возврате к мотыжному земледелию.

Для того, чтобы система проявила функциональность (*реализовала функцию, определённую функциональной информацией или идеей*), она должна обладать:

- структурой, позволяющей реализовать функцию;
- напряжённостью (*причиной*), побуждающей систему к реализации функции;
- ресурсом, необходимым и достаточным для реализации функции;
- организованностью, обеспечивающей появление силы, реализующей функцию.

Только проявление этих универсальных качеств переводит функцию системы из информационной категории (*из содержания функциональной информации или идеи*) в материализованную активность.

Исходя из ранее сказанного, перечислим уже известные нам универсальные качества систем, назовём их параметры, покажем взаимообусловленность:

1. **Неразрывность онтологических начал** – следует из принципиального устройства универсума. **Мерой этого качества является соотношение содержащихся в субстрате системы энергии, информации и пространства-времени, которое может быть выражено удельной мощностью системы, косвенно отражающей это соотношение.**
2. **Информационная обусловленность систем** – формируется на основе соотношения онтологических начал.
Мерой информационной обусловленности является количество функциональной информации, обуславливающей функцию систем.
3. **Структурированность систем** – предопределена функциональной информацией, содержащей «проект» их структуры, обладающей потенциалом для реализации функции.

Мерой структурированности является потенциал системы, обусловленный её размерностью, пространственно-временной и

динамической формой, являющихся содержанием функциональной информацией.

4. **Напряжённость системы** – причина, заставляющая систему совершать работу, обусловлена взаимодействием структуры систем с внутренней или внешней средой.

Мерой напряжённости являются: в неживой природе – разность потенциалов структуры, внешней или внутренней среды, **в живой – инстинкты, а в общественной природе – пассионарность.**

Параметры напряжённости в неживой природе выражаются через известные эталоны напряжения (*вольты для электричества, паскали для давления, метры перепада высот для гравитационного потенциала и т. д.*).

Параметром напряжённости общественных систем может быть отношение целевой устремлённости человека к его инстинкту самосохранения, в котором инстинкт самосохранения принят за норму напряжённости, то есть равен единице.

Тогда количественное выражение напряжённости может иметь три значения:

Целевая устремлённость сильнее инстинкта > 1 (*пассионарность*).

Целевая устремлённость уравновешена инстинктом $= 1$ (*гармоничность*).

Целевая устремлённость слабее инстинкта < 1 (*субпассионарность*).

А для биологических систем мерой напряжённости может быть уровень адреналина, частота сердечных сокращений или иные физиологические корреляты интенсивности устремлений.

5. **Ресурсная ёмкость** (*собственный ресурс системы и поток ресурса, поступающий в систему из окружающей среды*), обуславливается структурированностью и напряжённостью, системы. Чем масштабнее система, чем более она сложноустроена, чем выше её потенциал и устремлённость к выполнению работы (*напряжение*), тем больше ресурсов она может преобразовать в процессе реализации функции.

Мерой ресурсной ёмкости является количество материи (*энергии, информации и пространства-времени*) **использованной в процессе реализации функции.**

Параметры ресурсной ёмкости выражаются через эталоны энергии, информации и пространства-времени (*килограммы, ватты, моли, биты, литры и т. п.*)

6. **Организованность систем** обусловлена функциональной информацией, структурированностью, напряжённостью и ресурсной ёмкостью, поскольку от особенностей проявления этих УК зависит алгоритм, регламент и синхронность взаимодействия подсистем этого объекта.

Мерой организованности неживых систем является преобразующая сила, возникающая в результате взаимодействия структуры, напряжённости и ресурса системы. Эталоном преобразующей силы является ньютон.

Мерами организованности живых систем являются творящая или созидаящая сила, а также функциональная информация, носителем которой эта система является. (По определению – информация мера организованности материи.) Эталон созидаящей силы пока отсутствует, но её количество можно оценивать через измеримый результат её воздействия на среду. В контексте общественных систем таким измеримым результатом может быть добавленная стоимость или прирост полезной мощности, которая будет представлена позже. А эталоном информации, как уже было сказано, является бит.

Мы и далее под **организованностью** будем понимать **алгоритмированное, регламентированное и синхронизированное взаимодействие элементов системы в поле действия её универсальных качеств.**

7. **Функциональность системы** (результат её функциональной активности) – есть продукт действия силы, организованного взаимодействия структуры, напряжения и ресурса.

Мерой функциональности является мощность - скорость реализации функции, или скорость выполнения работы, или скорость передачи энергии.

Эталоном мощности, позволяющим демонстрировать параметры этого качества неживых систем, является ватт. Самым общим для любой живой системы эталоном мощности является скорость гидролиза АТФ на единицу биомассы.

Каждое из перечисленных универсальных качеств эмерджентно другим универсальным качествам, соответственно, изменение значений параметров любого из них вызывает, как минимум, изменения параметров смежных УК системы, а как максимум – изменение параметров всех других её универсальных качеств.

Опираясь на сказанное, можно сказать, что

основные вопросы знания – это вопросы, ответ на которые раскрывает содержание универсальных качеств систем.

Энергетическая релевантность – восьмое универсальное качество систем

Функциональность – это не последнее универсальное качество систем реального мира: что толку, если выполненная системой работа (*функция*) оказалась не востребована другими участниками универсума? Мир существует и совершенствуется только потому, что результат функционирования одних объектов

универсума обуславливает существование других его объектов. Сказанное даёт основание предположить, что

восьмым универсальным качеством систем реального мира является их энергетическая связанность - релевантность, обеспечиваемая переносом мощности.

Энергетическая релевантность — это реализуемое через обмен мощностью взаимодействие систем, необходимое для их существования,

Мерой энергетической релевантности является скорость переноса мощности.

В неживой природе перенос мощности – это количество направленного переноса способности совершать работу от одной неживой системы к другой. Например, мощность потока воды, сначала передаётся на турбину, а затем на электродвигатель, который может находиться за тысячи километров от источника мощности.

Мерой переноса мощности в неживой природе является сам переносимый поток мощности (P), измеряемый в ваттах (Вт) или плотность этого потока (Вт/м^2)

В живой природе перенос мощности реализуется в форме оборота мощности и характеризует не просто передачу, а циклический обмен мощностью в экологических и общественно-экономических системах. Подробное описание оборота мощности будет выполнено в далее следующих разделах.

Сущность релевантного взаимодействия систем раскрывается вопросом «**кем или чем утилизируется мощность?**»

Мощность неживых систем преимущественно либо трансформируется в энергию других систем, либо диссипируется.

Мощность живых систем преимущественно используется на превращение связанной энергии среды, в свободную энергию системы.

Изменчивость – девятое универсальное качество систем

Материя, соединяющая в себе онтологические начала мира, эволюционировала от первооснов, обусловленных мировыми константами, законами физики и математикой, до обладающего разумом живого вещества, превратившегося в субъекта эволюции универсума.

Эволюция объектов реального мира (*открытых систем*) обусловлена их изменчивостью (*это их атрибутивное свойство*). Если энергетическая релевантность обеспечивает обмен мощностью, то изменчивость демонстрирует, как этот обмен меняет систему в пространстве-времени.

Изменчивость – девятое универсальное качество систем, эмерджентное всем их универсальным качествам.

Это качество, как и прочие универсальные качества, свойственно всем системам реального мира (*даже изолированным, поскольку всякая изолированность условна*).

Изменчивость систем обусловлена их энергобалансом, а энергобалансы - переносом/оборотом мощности в релевантных системах.

Поток мощности способен разрушить систему неживой природы (*взрыв, ураган и т. п.*), но может укрепить её, создавая новые связи между элементами (*как при сварке или монтаже конструкций*).

Характеристики динамического баланса, вызывающие изменения неживых систем, обусловлены внешними обстоятельствами.

Существование, состояние и изменения живых систем тоже обеспечиваются их энергобалансом, характеристики которого обусловлены переносом мощности, реализующимся в живой природе в виде оборота полезной мощности. Но поскольку оборот мощности живых систем обусловлен их универсальными качествами, а значит субъектностью систем, то характеристики их динамического баланса, а значит и изменения во времени могут субъективно регулироваться живыми системами в зависимости от особенностей и совершенства их нервной деятельности. Режимы динамического баланса обуславливают и характеризуют жизненный цикл всех живых систем.

- Первый режим динамического баланса обеспечивает ускоренный рост мощности и эффективности живых систем в первой и второй фазе жизненного цикла (*состояние развития*).
- Второй режим динамического баланса обеспечивает существование живого вещества на пределе его мощности и эффективности в третьей фазе жизненного цикла (*состояние высшего целевого потенциала*).
- Третий – вызывает ускоренное падение мощности и эффективности живых систем в четвёртой и пятой фазах жизненного цикла (*состояние деградации живого вещества, обуславливающее его переход в класс неживой природы*).

Жизненный цикл будет исследован подробно, а пока скажем, что содержание девятого универсального качества раскрывается ответом на три вопроса, два из которых будут представлены сейчас (*третий представлен в конце работы*).

Это **«статика, инволюция или эволюция?»** - вопрос, раскрывающий 9-е УК неживой системы и демонстрирующий её место на траектории процессов неживой природы.

Это **«конец или начало?»** – вопрос, раскрывающий 9-е УК живой системы и демонстрирующий её место на траектории её жизненного цикла.

Понимание того, что изменения живых систем обусловлены характером их динамического баланса, а характер динамического баланса обусловлен оборотом полезной мощности и может регулироваться живым организмом, открывает принципиальную возможность непрерывно удерживать **систему природа-общество-человек** в **состояниях развития** и высшего потенциала.

В наиболее общем виде мерой изменчивости системы является скорость изменения её удельной мощности ($\Delta И$)

$$\Delta И = \frac{\Delta W_y}{\Delta t} = (P_1/V_1 - P_2/V_2) / \Delta t$$

Где

$\Delta И$ – скорость изменений динамического баланса.

ΔW_y – скорость изменения удельной мощности ($W_y = P/V$).

Δt – период времени.

P – энергетический эффект (*полезная мощность*).

V – объём системы.

Положительное значение $\Delta И$ указывает на развитие системы, отрицательное — на деградацию, нулевое — на состояние высшего целевого потенциала.

Например, если в течение года предприятие на тех же производственных площадях увеличило производство продукции (при том, что эффективность производственного процесса увеличилась или не уменьшилась). В этом случае $\Delta И > 0$, что свидетельствует о развитии системы (первый режим динамического баланса).

Термины «динамика оборота мощности», «динамика изменения коэффициента полезного действия» и «динамика изменения коэффициента усиления мощности» будут раскрыты в следующих разделах, параллельно с демонстрацией того, как универсальные качества проявляются в естественных системах неживой и живой природы, в том числе в общественных системах и искусственных системах, созданных человеком.

Поскольку изменчивость проявляется изменением соотношения в системах энергии, информации и пространства-времени, то можно говорить о том, что девятое универсальное качество систем замыкается на их первое универсальное качество и предположить, что изменчивость является последним из универсальных качеств систем реального мира, которое, так же как и первое, порождает новую функциональную информацию и новые функциональные идеи, только на основе системного субстрата, обладающего более высокой удельной мощностью.

Заклячая общий обзор универсальных качеств систем, нужно сказать, что они характеризуют преобразования заключённой в них материи (*энергии, информации и пространства-времени*) и обуславливают направленность эволюции систем живой и неживой природы.

Универсальные качества неживых систем обуславливают доминирование в неживой природе диссипативных процессов (*рассеивание энергии*), их стремление к статической равновесности (*исчезновение сложности, исчезновение информации*), расширение пространства⁸ и замедление времени.

⁸ Речь идёт о диффузии или утрате структурной связанности материи, ведущей к увеличению занимаемого объема без увеличения функциональности.

А универсальные качества живых систем обуславливают локальное доминирование антидиссипативных процессов (*локальную концентрацию энергии*), усложнение материи (*появление новой информации*), выраженное ростом и совершенствованием живого вещества, а локальная концентрация энергии и усложнение материи уплотняют⁹ пространство и ускоряют течение времени¹⁰.

Универсальные качества отвечают на вопрос «что измерять?», а их меры — «в чём измерять?» (метры, секунды, ватты, баллы). Совокупность этих измерений и образует размерность системы.

Из сказанного следует, что

жизнь и разум – это не случайная флуктуация, обреченная на рассеяние, а закономерная форма существования материи, способная локально обращать вспять рост энтропии, уплотнять реальность и ускорять историческое время.

Размерность систем

В классическом естествознании размерность — это число независимых координат, необходимых для описания положения точки в пространстве (*в евклидовом пространстве три координаты*). В энергодинамике это понятие обобщается на описание любых систем.

Проблемой для описания систем в энергодинамике является их фрактальность, обуславливающая бесконечную сложность систем: любой объект универсума принадлежит ко множеству над и подсистем, из-за чего его полное описание становится невозможным.

Поэтому мы не описываем системы «вообще», а только с конкретной целью (*для идентификации, сравнения, проектирования и т. п.*) Для этого необходим минимальный, но достаточный набор характеристик.

Размерность системы в энергодинамике — это минимально необходимый и достаточный набор независимых измерений (*параметров*), позволяющих однозначно описать и идентифицировать систему на заданном уровне рассмотрения для достижения конкретной цели.

Инвариантная размерность любой системы равна девяти — числу универсальных качеств, каждое из которых имеет свою меру.

⁹ Под уплотнением пространства понимается рост наполненности пространства структурно усложняющейся материей, сопровождающийся ростом её функциональности.

¹⁰ Под ускорением времени понимается ускорение процессов, обусловленное ростом концентрации энергии, увеличением сложности структур материи и увеличением её функциональности.

В качестве примера с помощью уже известных УК представим размерность, то есть опишем процесс-систему функция которой заключается, например, в том, чтобы накормить семью из 4-х человек за 1 час (*семья – элемент системы*).

1. **Неразрывность онтологических начал** в этой системе проявляется через её материальные компоненты (*материальный субстрат*), заключающий в себе информацию, энергию и пространство-время. **Мерой неразрывности онтологических начал** является соотношение энергии, информации и пространства-времени, содержащихся в субстрате этой системы. Эта мера косвенно отражается удельной мощностью системы (P/V).

2. **Информационная обусловленность** этой системы вытекает из информации, являющейся содержанием её субстрата. Прежде всего – это функциональные идеи, закодированные в ДНК членов семейства, обуславливающие необходимость регулярного питания, и представленные законами физики, обуславливающими устройство помещения и оборудования кухни. Совокупность этой информации обуславливает структурированность нашей системы.

Мерой информационной обусловленности являются количество функциональной информации. Количество информации можно выразить количеством бит информации, необходимой для описания рецептов блюд и технологии их приготовления.

3. **Структурированность** (*динамическая и пространственно-временная форма системы*) проявляется антропологией участников процесса, планировкой помещения кухни, набором бытовой техники и прочими условиями, позволяющими приготовить обед.

Мерой структурированности нашей системы является потенциал, сформированный элементами структуры, квалификацией поваров, мощностью оборудования, способностью семейства к употреблению пищи и т. д.

4. **Напряжённость системы** проявляется в виде чувства голода, мотивированности поваров, ограниченности ужина, напряжения электросети и т. п.

Мерой напряжённости системы могут быть степень голода по 10-балльной шкале, время, оставшееся до начала и окончания ужина, вознаграждение поваров.

5. **Ресурсная ёмкость системы** проявляется в виде продуктов, денег, количества использованной энергии, посуды и т. п.

Мерой ресурсной ёмкости могут быть нормативы использования продуктов, денег, энергии, посуды и т. п.

6. **Организованность системы** проявляется в виде алгоритмированного, регламентированного и синхронизированного взаимодействия поваров со структурой и ресурсом системы, а также алгоритмированного, регламентированного и синхронизированного взаимодействия участников ужина между собой, с поварами, структурой и ресурсами системы.

Мерой организованности являются творящая сила поваров и ужинающего семейства (*сила знаний и навыков, а также сила химических реакций, превращающих продукты в энергию АТФ*).

Если результат действия этих сил рассматривать как приготовленный и съеденный ужин, то величину творящей силы поваров можно оценить величиной добавленной стоимости, созданной ими в процессе приготовления ужина. А величину созидательной силы семейства – величиной, полученной молекулами АТФ свободной энергии. Это позволяет измеримо выразить изменения окружающей среды, обусловленные действием творящих сил поваров и семейства.

7. **Функциональность системы** проявляется приготовленным и съеденным ужином.

Мерой функциональности является мощность, которая в этом случае может быть представлена количеством пищи, приготовленной и съеденной в течение часа.

8. **Энергетическая релевантность системы** с другими объектами реального мира проявляется в том, что ресурсные потоки (*продукты, электричество, энергия и знания поваров*), превратившись в потенциальную энергию АТФ участников ужина, с определённой мощностью переносятся в подсистемы биоценоза, общества и техноценоза, участниками которого являются члены поужинавшего семейства.

Мерой энергорелевантности системы в данном случае является скорость переноса мощности. (*О скорости и формах переноса мощности мы поговорим позже.*)

9. **Изменчивость систем реального мира** проявляется, например, в том, что приток свободной энергии в живые системы (*в организмы участников ужина*), стал причиной изменения состояния живой и неживой материи: изменилось соотношение энергии, информации и пространства-времени. Энергия преобразовала неживое вещество пищевого потока в живое вещество организма, изменив таким образом пространственные параметры организма, продлила длительность его существования, изменив таким образом временные параметры организма, а эти изменения стали причиной изменения объективной информации. Изменения, связанные с поступлением в организм и использованием организмом свободной энергии можно отслеживать до бесконечности. Эти изменения являются элементами процесса формирования субстрата для новых систем, в том числе систем, обладающих большей размерностью, информационной наполненностью и более совершенными пространственно-временными формами, которых до этого не было.

Мерой изменчивости этой системы является скорость изменения её удельной мощности, которая нарастала в период приготовления пищи, достигла своего предела в момент начала приёма пищи, а после обеда, мытья посуды и уборки обеденного стола, снизилась до нуля.

Завершение жизненного цикла этой системы с высокой вероятностью могло иметь своим следствием выплеск свободной энергии АТФ, использованный членами семейства для генерации функциональных идей, которые не могли бы прийти в голову голодному человеку, а эти функциональные идеи стали причиной появления новых систем живой и неживой природы.

Теперь таким же образом опишем подсистему этой системы с функцией приготовления супа.

1. **Неразрывность онтологических начал** в этой подсистеме проявляется через её субстрат, заключающий в себе информацию, энергию и пространство-время, необходимые для приготовления супа. **Мерой единства онтологических начал** является соотношение энергии, информации и пространства-времени, содержащихся в субстрате этой подсистемы или её удельная мощность.
2. **Информационная обусловленность** этой подсистемы вытекает из информационного содержания её субстрата.
Мерой информационной обусловленности подсистемы, так же, как и надсистемы, являются количество функциональной информации. Количество функциональной информации можно выразить количеством бит информации, содержащейся в описании рецепта супа и технологии его приготовления.
Это часть функциональной информации системы, необходимая для приготовления супа.
3. **Структурированность подсистемы** проявляется в виде антропологии повара, размера и формы кастрюли, конфорки, пространственно-временных характеристик рабочего места и прочих условий, позволяющих приготовить суп.
Мерой структурированности подсистемы является потенциал, выраженный квалификацией повара, ёмкостью кастрюли в литрах, мощностью одной конфорки.
Это часть структуры системы, выделенная для приготовления супа.
4. **Напряжённость подсистемы** проявляется как напряжение сети, поданное на конфорку и как мотивация повара.
Мерой напряжённости могут быть как напряжение электросети, измеряемое количеством вольт, так и пассионарная устремлённость, материальная или эмоциональная мотивированность повара.
Это часть общей напряженности системы.
5. **Ресурсная ёмкость подсистемы** проявляется в виде овощей, воды, мяса, столовых приборов.
Мерой ресурсной ёмкости являются килограммы картофеля, моркови, литры бульона, количество половников и кастрюль в штуках.
Это часть общего ресурса, выделенная для приготовления супа.

6. Организованность подсистемы проявляется взаимодействием повара со структурой и ресурсом подсистемы, вызывающим активное проявление энергии подсистемы – её созидательную силу.

Мерой организованности является созидательная сила, которая в этом случае проявляется результатом преобразования ресурсов и усилий повара в суп. Денежной мерой этой силы может быть добавленная стоимость кастрюли супа.

Это часть общей организованности системы.

7. Функциональность подсистемы проявляется приготовленным и съеденным супом.

Мерой функциональности является **мощность** - скорость реализации функции (*скорость приготовления и поедания супа*).

Это вклад подсистемы в общую мощность системы.

8. Энергетическая релевантность системы проявляется в том, что ресурсные потоки (*суповой набор продуктов, электричество, использованное для приготовления супа, ресурс конфорки, энергия и знания поваров*) превратились в потенциальную энергию АТФ участников ужина, а затем эта энергия через перенос мощности распространилась точно так же, как и энергия АТФ, полученная от поедания других блюд.

Это вклад подсистемы в энергетическую релевантность системы.

Мерой энергорелевантности в данном случае является скорость переноса мощности от подсистемы к внутренним и внешним потребителям.

Это вклад подсистемы в перенос мощности системы.

9. Изменчивость подсистемы проявляется в том, что свободная энергия, которую приобрели участники ужина от превращения моркови, картофеля, мяса и прочих ингредиентов супа в энергию АТФ, обеспечила часть изменений энергии, информации и пространства-времени, которые произошли в системе и релевантных системах окружающей среды.

Мерой изменчивости этой подсистемы является скорость изменения её удельной мощности, которая нарастала в период приготовления пищи, достигла своего предела в момент начала приёма пищи, а после обеда, мытья посуды и уборки обеденного стола, снизилась до нуля.

Пример демонстрирует, что универсальные качества подсистемы с функцией приготовления супа точно такие же, как у надсистемы с функцией приготовления ужина, но они спроецированы только на одну часть процесса приготовления ужина. Одна и та же логика взаимодействия неразрывности онтологических начал, информационной обусловленности, структурированности, напряжённости, ресурсной ёмкости, организованности, функциональности, релевантности и изменчивости работает как на уровне целой кухни, так и на уровне отдельной кастрюли.

Сказанное позволяет сформулировать **универсальный принцип познания:**

чтобы понять сложный мир, необходимо научиться в любом деле (от варки супа до управления государством) видеть проявления всех универсальных качеств его систем. То есть, понимать, что мерить и чем мерить.

Наличие этого понимания позволяет описать и идентифицировать систему на заданном уровне рассмотрения для достижения конкретной цели.

В рассмотренном примере для достижения цели достаточно было видеть проявления и знать меры таких параметров как структурированность, напряжённость, ресурсная ёмкость, организованность и функциональность системы. Но для достижения более масштабных целей, например, устойчивого развития государства или системы природа-общество-человек, необходимо понимать, как в этих системах проявляется каждое из девяти универсальных качеств и какие параметры универсальных качеств обеспечат этим системам состояние устойчивого развития.

Адекватное представление о совокупности универсальных качеств систем и понимание их взаимообусловленности позволяют заменить метод «сложения», который до сих пор используется для изучения и проектирования объектов, явлений и процессов реального мира, на метод «умножения».

Метод «сложения» начинает изучение всякого объекта с «ноля» и через долгие наблюдения и эксперименты накапливает частные факты, на основании которых происходит описание уникальных свойств системы, зачастую не отражающих её функцию и роль в релевантных взаимодействиях с окружающей средой.

В силу сказанного, метод «сложения» зачастую порождает ложные парадигмы, например представления о том, что метаболизм животных угрожает существованию биосферы Земли.

А метод умножения начинает изучение нового объекта с использования готовой системы координат – универсального алгоритма познания, состоящего из девяти универсальных качеств систем и вопросов знания, раскрывающих каждое из них. Формулируя по отношению к объекту исследования (к познаваемой системе) вопросы знания, исследователь сразу видит сущностно важные (универсальные) качества изучаемого объекта. Зная меры этих качеств, он понимает, как можно измерить проявление универсальных качеств исследуемого объекта.

То есть универсальный принцип познания сразу говорит исследователю что нужно измерять и чем это измеряется.

Такая замена не только многократно ускоряет и упрощает любое исследование и проектирование, но и обеспечит их научность (измеримость), а значит и адекватность.

Например, для исследователя, владеющего универсальным методом познания, очевидно, что устойчивость нашей биосферы обеспечена метаболизм её живого вещества.

Польза

Последним понятием, требующим обязательного определения, является понятие «Польза».

Польза, в русской теории устойчивого развития, — это **положительный эффект или результат активности живой природы** (*прежде всего человека*), **так или иначе способствующие состоянию развития системы, природа-общество-человек** (*росту её мощности и эффективности*).

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА СИСТЕМ В ЖИВОЙ И НЕЖИВОЙ ПРИРОДЕ

В рамках этой темы будут показаны особенности энергодинамики трёх классов систем: систем живой и неживой природы, а также искусственных систем, созданных человеком.

Не будет лишним напомнить, что

универсальные качества присущи всем системам реального мира и демонстрируют его фундаментальные аспекты. Они обуславливают устройство, функции, существование и эволюцию систем, их принадлежность к живой и неживой природе, позволяют их соизмерять и идентифицировать, отличать системы от конгломерации объектов, системами не являющихся.

Параметры универсальных качеств обуславливают энергодинамику систем живой и неживой природы.

Неразрывность онтологических начал

Неразрывность онтологических начал в неживой природе проявляется в том, что неживые системы преимущественно рассеивают энергию, вследствие чего происходит утрата структурной связанности материи, увеличение её объема без увеличения функциональности, исчезновение информации, расширение пространства и замедление времени (*в смысле снижения плотности событий и удлинения циклов преобразования*).

А в живой природе их совокупное действие проявляется в том, что системы живого вещества преимущественно концентрируют энергию, увеличивают свою размерность и информационное содержание, следствием чего становится уплотнение пространства (*рост связности живого вещества, сокращение коммуникационных и логистических дистанций*), а также рост скорости протекающих в нём процессов (*рост плотности событий, сокращение циклов оборота мощности*).

Информационная обусловленность

В рамках нашей концепции устройства реального мира информация — это мера организации, упорядоченности и сложности материи. Она характеризует устройство любого материального объекта или процесса и существует независимо от того, наблюдает ли её кто-либо или нет. Она присутствует в структуре любой системы (*от кристаллической решётки до генома*) как специфическое расположение и связь её элементов, определяющих свойства целого.

Уже говорилось о том, что информация может быть как объективной, например, информация об устройстве структур объектов и процессов, так и субъективной, представляющей собой отражение объективной информации в сознании высокоорганизованных живых организмов.

Всякое изменение материи обусловлено содержащейся в ней информацией.

Информационная обусловленность появления и изменения материальных систем является свойством всех систем универсума. Это их второе универсальное качество, обусловленное принципиальным устройством универсума (*неразрывностью его онтологических начал*).

Информация, предопределяющая появление, существование и изменения систем, называется функциональной информацией.

Но изменения и эволюцию материи обуславливает ещё и воздействие среды. Меняя динамическую и пространственно-временную форму организации материи, это воздействие меняет и информацию, которую несёт и транслирует материя.

То есть функциональная информация, которую мы определили как информацию, предопределяющую качества объектов реального мира, сама изменяется под воздействием реального мира. Так рождается новая функциональная информация, нарушающая предопределённость форм материи, обуславливающая бесконечность вариантов её изменений и эволюцию, разнообразие и совершенствование объектов реального мира.

Как отмечалось, естественные неживые системы, такие как они есть, потому что в силу действия мировых констант и законов физики (*в силу функциональной информации естественных неживых систем*), они другими быть не могут.

Функциональная информация живой природы, закодированная в ДНК, разнообразна. В её основе тоже лежат мировые константы и законы физики, но кроме констант, будущее даже самых примитивных организмов, в плане их функциональной предназначенности и места в симбиозе, предопределяется функциональной информацией (*программой ДНК*), прописывающей особенности метаболизма, а также универсальными и иными качествами организма, обеспечивающими его выживание. Без предназначенности живое существо — выродок, не способный встроиться в пищевую цепь биоценоза.

Жизнь всякого организма — это развёртка функциональной информации по ранее запрограммированному алгоритму, проявляющаяся как процесс развития и деградации её материального носителя — ДНК.

Функциональная информация более совершенных организмов дополнена программами, обеспечивающими их способность к работе с информацией и формированию условных рефлексов (*к обучению*).

А функциональная информация самых совершенных организмов – людей представлена ещё и мыслеформами – продуктом мыслительной деятельности. Поскольку мыслеформы содержат в себе проектную информацию о потенциально возможных объектах реального мира, то через мыслеформы проявляется творящее, созидательное начало человечества. Поэтому второе универсальное качество общественных систем можно называть не только функциональной информацией, но и функциональной **идеей** эволюционного предшествования.

Функциональная информация человека предопределяет не только его физиобиологическое предназначение, но психотип и социальную активность. Это проявляется как социокультурное кодирование, дополняющее функциональную информацию ДНК.

Например, родители выдающегося советского учёного Побиска Георгиевича Кузнецова, зашифровав в его имени нравственную сущность и общественную позицию своего ребёнка, транслировали в будущее комплекс собственных смыслов и ожиданий, что определило судьбу их сына, его нравственную сущность и огромный вклад, который внёс Побиск Георгиевич в формирование основ ноосферного мировоззрения: «Побиск – победитель и строитель коммунизма».

Появлению всякой искусственной системы предшествует и функциональная информация и функциональная идея, без которых она просто не может появиться: появлению дома предшествует проектная документация и инициатива человека, а появлению бобровой хатки – запрограммированная в ДНК инстинктивная деятельность животного.

Таким образом, качество функциональной информации эволюционирует от жёсткой предопределённости к возрастающей свободе и творчеству:

Функциональная информация неживой природы – это не допускающие вариативности законы и константы.

Функциональная информация живой природы — это программа ДНК, через механизм мутаций допускающая вариации и через универсальные качества задающая спектр возможностей.

Функциональная информация-идея искусственных систем – это инициатива человека и проект, чётко фиксирующий форму, но допускающий множество реализаций.

Функциональная идея разумных систем – это идея (*совокупность мыслеформ*), которая создает проекты, и сама является как продуктом, так и инструментом творения.

Структурированность

Структура – это динамическая и пространственно-временная форма системы, представленные её элементами (*подсистемами*) и их связями, формирующими потенциал системы.

Понимание того, что конфигурация этих элементов и связей формирует потенциал системы (*её способность перейти в неравновесное состояние и начать совершать работу*) принципиально важно!

Потенциал — это ещё не энергия, а условие её возникновения, это «шар на вершине холма», который при взаимодействии со средой может прийти в движение и, высвобождая «запертую» в нём энергию, начать совершать работу.

Если информационная обусловленность в рамках функциональной информации или идеи задаёт программу существования системы, то

структурированность — это материальное воплощение функциональной информации или идеи (программы), сообщаемое системе потенциал.

Мерой структурированности, как уже было сказано, является потенциал, обусловленный размерностью системы, пространственно-временной и динамической формой взаимодействия её элементов.

Далее через призму динамической и пространственно-временной формы взаимодействия подсистем будут продемонстрированы принципиальные отличия структурированности трёх классов систем: систем неживой и живой природы, а также искусственных систем (*систем созданных человеком*).

Пространственно-временная и динамическая структура неживых систем

Описание пространственно-временной и динамической формы неживых систем начнём с описания их принципиальной модели.

Любой процесс неживой природы представляет собой преобразование потока материи: энергии, информации, пространства-времени (МЭИП). Это преобразование имеет универсальную и инвариантную для класса систем неживой природы структуру, состоящую из трёх частей - этапов преобразования (рис. 5):

1. **Ввод:** поток МЭИП поступает в систему из окружающей среды;
2. **Преобразование:** поток МЭИП под действием законов природы, выступающих в роли «внутреннего сопротивления» системы, изменяет свои параметры;
3. **Выход:** преобразованный поток МЭИП покидает систему, возвращаясь в окружающую среду.

Эта триада лишена субъектности и альтернатив. Её последовательность жёстко детерминирована физическими законами: поток не может миновать этап преобразования или изменить его порядок.

Каждый этап преобразования представляет собой подсистему общего процесса преобразования, а совокупность этих подсистем – преобразующую систему, которая является надсистемой для каждой из подсистем.

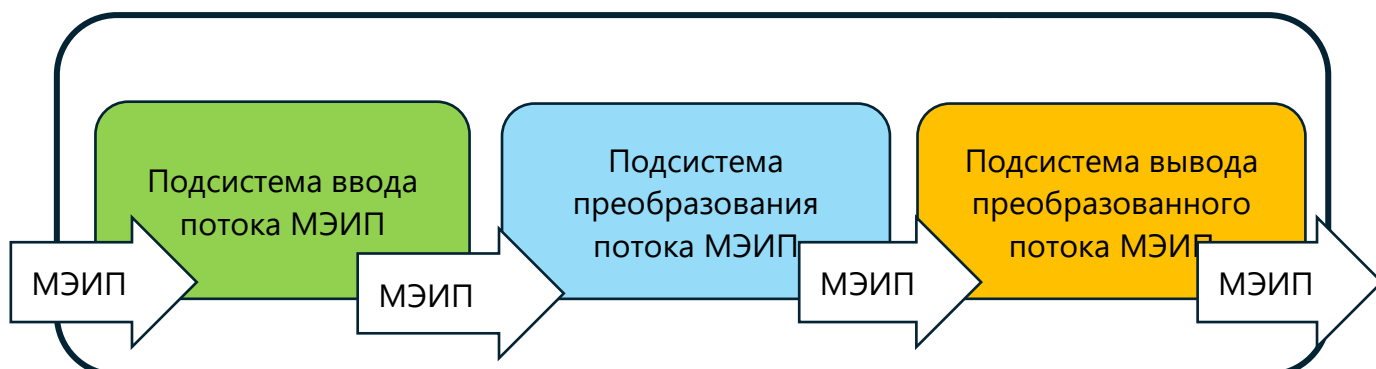


Рис. 5. Принципиальная схема взаимодействия подсистем в структурах неживой природы.

На представленных схемах подсистемы ввода окрашены в зелёный цвет. Подсистемы преобразования – в голубой, а подсистемы вывода – в оранжевый. Такое цветовое обозначение принято для обозначения названных подсистем и связанной с ними информации, что не просто удобно, а необходимо для практической работы.

Подсистемы ввода, преобразования и вывода, из которых состоят системы неживой природы, в свою очередь, состоят из подсистем ввода преобразования и вывода меньшей размерности. (Рис.6). То есть, всякая подсистема уровня N сама является надсистемой на уровне N-1, имеющей в своей основе ту же триаду подсистем «ввод-преобразование-вывод». Предел вложенности неживых систем, если он вообще существует, лежит за пределами доступного наблюдению диапазона — в области планковских длин (*микромир*) или в масштабах всей Вселенной (*мегамир*)

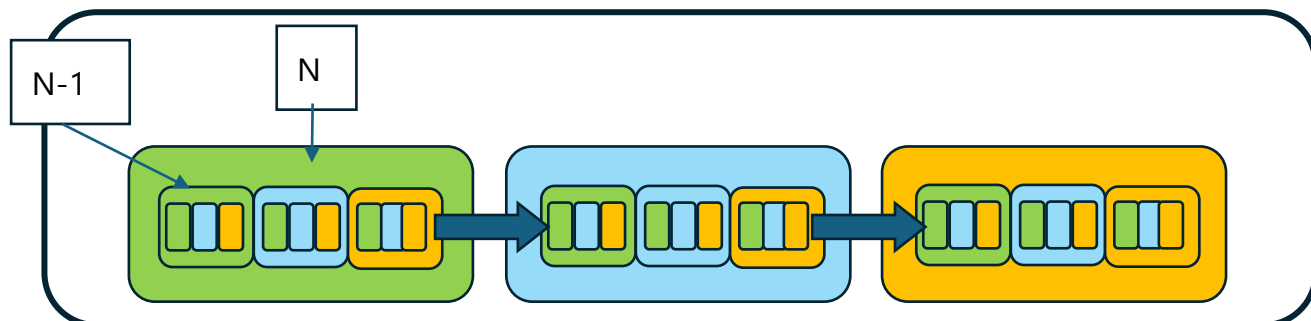


Рис. 6. Принципиальная схема взаимодействия подсистем по типу «выход-вход» в структурах неживой природы.

Таким образом, неживое вещество имеет фрактальное устройство. Фрактал¹¹ неживой природы представлен триадой подсистем, взаимодействующих в последовательности «ввод-преобразование-вывод». (Рис. 7)

Устройство процесс-систем неживой природы можно сравнить с матрёшкой. Только в обычной матрёшке каждая матрёшка большего размера содержит одну матрёшку меньшего размера, а всякая надсистема неживого вещества включает в себя три подсистемы меньшей размерности.



Рис. 7. Фрактал структуры неживого вещества.

Из этой модели вытекают два фундаментальных инварианта структурированности:

- 1. Пространственно-временная форма (структура) неживой системы, представленная вложенными друг в друга фрактальными триадами подсистем «ввод-преобразование-вывод» в их пространственно-временных границах и связях (это каркас системы).**

Пространственно-временная форма – устройство системы описывается через размерность с использованием мер пространства-времени.

- 2. Динамическая форма (структура) неживой системы – это трёхзвенный алгоритм преобразования потока материи-энергии под действием законов физики. (Это сценарий существования всех неживых систем.)**

Примером такого сценария может быть движение потока воды по речному руслу, когда поток воды перемещается от участка русла с большим потенциалом к участку с меньшим потенциалом и расходует свободную энергию на преодоление сопротивления, обусловленного поворотами русла, рельефом дна, искусственными и естественными запрудами.

Динамическая форма структуры (процесс или статика) описывается через энергетический баланс с помощью мер переноса или оборота мощности.

¹¹ Фрактальность – свойство материальных систем, проявляющееся в том, что каждая их подсистема подобна своей надсистеме и системе в целом.

Преобразованный поток, выходя через подсистему вывода одной системы, немедленно становится входящим потоком для другой энергорелевантной системы или подсистемы. (Рис.6.) Так формируются непрерывные цепи и сети преобразований, из которых соткана неживая природа.

Потенциал неживых систем

Пространственно-временная и динамическая формы систем формируют их потенциал – условия для совершения работы. Количественной мерой потенциала неживых систем являются единицы мер потенциальной энергии, которая может быть использована системой на выполнение работы.

Используя вопросы знания «что, где, когда?» опишем структурированность и потенциал естественной неживой системы, а в качестве примера выберем горное озеро.

1. Что? (*состав элементов*):

- вода (H_2O) в жидком агрегатном состоянии;
- донные отложения;
- береговая линия, сформированная рельефом местности.

По-отдельности вода, горы и песок не представляют собой системы. Они становятся системой, когда соединяются особым образом, таким, чтобы удерживать объём воды, то есть выполнять функцию, обусловленную действием законов неживой природы.

2. Где? (*пространственные характеристики «L»*):

Пространственную форму озера можно выразить координатами долготы, широты и высоты над уровнем моря.

Геометрию озера тоже можно точно отобразить с помощью геодезических промеров.

Важно обратить внимание на пространственные характеристики системы, обуславливающие её потенциал: например, на объём чаши озера, обуславливающий объём воды, обладающий потенциальной энергией, и высоту озера над уровнем моря, обуславливающую возможность возникновения разности потенциалов между точками на поверхности зеркала воды и ниже расположенного пространства.

3. Когда? (*временные характеристики «T»*):

Пространственная организация системы в обозримом времени неизменна, то есть система динамически устойчива;

Приток и сток воды могут изменяться во времени в зависимости от сезона, но система сохраняет свою целостность.

Озеро существует, но пятьдесят лет назад его не было. Оно появилось как следствие вулканической деятельности в данной местности.

Таким образом элементы системы (*вода, донные отложения, берега – это субстрат системы – «что»*), соединившись в пространстве (*где*) и времени (*когда*) сформировали потенциалы системы – условия для выполнения работы.

Энергетический потенциал системы - потенциальная энергия воды (E_p), поднятой на высоту (H). Он проявится тогда, когда появится возможность выполнения работы, например тогда, когда на речке, вытекающей из озера, будет установлен электрогенератор. Единицей измерения этого потенциала является джоуль.

Хозяйственный потенциал системы – это запас воды горного озера. Он проявится тогда, когда воду начнут использовать для орошения полей и водоснабжения населения. Единицей измерения этого потенциала является кубический метр воды.

Кроме обозначенных потенциалов можно выделить рисковый потенциал (*условия возникновения катастрофы*), транспортный потенциал (*возможность перемещать по озеру грузы*), можно выделить и другие потенциалы этой системы: экологический, продуктовый и проч.

Появлением структуры и потенциала системы демонстрируют начало своего физического существования.

Ведь структура и потенциал, как было сказано, – это материализация ИЭП (в данном случае *мировых констант и законов физики*). Без проявления структуры и потенциала появление и проявление других универсальных качеств невозможно, поскольку все следующие универсальные качества являются следствием появления структуры, обладающей потенциалом:

Например, разность потенциалов между точкой на зеркале воды горного озера и точкой у подошвы горной гряды (*напряжённость системы*) не возникнет раньше, чем возникнет структура, обладающая потенцией удерживать воду выше уровня предгорья и соединяющая разные потенциалы.

Ресурсная ёмкость системы (*вода и всё прочее*) тоже не проявится, пока её элементы не объединятся должными связями (*пока не сформируется чаша озера потенциально способная удерживать объём воды, обладающий перечисленными потенциалами*).

Соответственно, до появления структуры и потенциалов, невозможно организованное взаимодействие элементов системы и проявление силы, мощности, переноса мощности и изменчивости, по простой причине того, что нет или недостаточно взаимодействующих элементов и их связей, формирующих структуру, обладающую потенциалом – нет условий для выполнения работы – нет системы как таковой!

Таким образом, появление и проявление универсальных качеств, следующих за структурированностью, является следствием возникновения структур и потенциалов – то есть следствием возникновения систем.

Структура и потенциал неживых систем – это результат действия законов неживой природы и воздействия на субстрат системы окружающей среды.

Неживая природа порождает неживые системы на основе свойственных ей трёхзвенных динамических фракталов, обуславливающих пространственно-временные и динамические формы их структур и особенности потенциалов. Структура неживых систем под воздействием окружающей среды с течением времени снижает свою размерность, а потенциал – свою величину.

(Горы стареют и разрушаются, запасы горных вод истощаются, озёра высыхают, энергетический, хозяйственный, рисковый и прочие потенциалы исчезают.)

Потенциал, динамическая и пространственно-временная структура живых систем

Динамическая структура живых систем

Описание пространственно-временной и динамической структур живых систем тоже начнём с описания их принципиальной модели.

Представление об устройстве живых систем раскрывается не только через ответы на вопросы **что, где, когда**, но ещё и через вопрос **«кто?»**, ведь действия систем живой природы субъектны.

В качестве примера устройства и потенциала живых систем выберем процесс-систему/производственный процесс, организованный одним человеком, поскольку отдельного человека можно рассматривать одновременно как биологическую и общественную систему, и как подсистему в системе общественного производства и потребления, а справедливость рассуждений может быть подтверждена личным опытом читателя.

Человек, как и другие живые организмы, большинство своих потребностей удовлетворяет за счёт обмена собственными метаболитами (*продуктов своего труда*) на полезные ему метаболиты (*продукты жизнедеятельности*) других участников симбиоза.

Допустим, что функцией, избранной нами живой системы, является выпечка хлеба.

Первым этапом созидательного цикла этой системы является не ввод материи/энергии, как в неживых системах, а формирование функциональной идеи, содержащей информацию об универсальных качествах процесс-системы, универсальных качествах её продукта (метаболита) и обоснование необходимости создания системы.

Проще говоря, прежде чем начать что-то делать, человек думает о том, **что, зачем и каким образом** он собирается делать.

Например, пекарь исходит из понимания того, что хлеб, в силу его востребованности людьми и другими участниками симбиоза, можно обменять на

продукты, удовлетворяющие его собственные потребности, а производить его выпечку можно с помощью имеющихся оборудования, знаний и навыков.

Вторым этапом созидательного цикла является организация симбиотического взаимодействия на выходе из системы.

То есть, прежде чем приобрести недостающий ресурс и приступить к выпечке хлеба, пекарь находит ответ на вопрос о том, что и от кого он получит в обмен на свою продукцию. Или о том, кому и как продать выпечку в объёме достаточном, чтобы на вырученные деньги удовлетворить собственные потребности.

Без понимания того, как будет реализован продукт труда (*как будет осуществлён энергообмен с другими участниками симбиоза*), ему нет смысла приступать к закупу сырья и производственной деятельности. То есть, вторым этапом созидательного цикла является этап выстраивания отношений с потребителями результата его труда, этап определения своего места, как генератора полезной мощности, в трофической сети симбиоза.

Чтобы испечь хлеб, нужны средства труда: помещение и оборудование. То есть,

третьим этапом созидательного цикла является его материально-техническое обеспечение.

Но и при наличии материально-технических средств пекарь не начнёт производство хлеба, если у него нет предмета труда (*муки, воды, молока, жиров, соли и необходимой информации*). То есть,

четвёртым этапом созидательного цикла является организация входящего потока материи-энергии-информации (МЭИ).

Другими словами - четвёртым этапом созидательного цикла является организация симбиотического взаимодействия с поставщиками входящего ресурса на входе в производственную систему, определение своего места в трофической сети симбиоза как потребителя чужих метаболитов (*чужой мощности*). И только

пятым этапом созидательного цикла является сам подпроцесс творения/созидания/производства.

В данном случае – производственный процесс.

Реализующиеся в рамках цикла созидания/творения/производства подпроцессы, являются подсистемами производственной системы, а выполнение производственной системой своей функции является следствием последовательной реализации функций каждой из этих подсистем, то есть функция всякой живой системы – это эмерджентное качество её подсистем. На рисунке 8 представлена последовательность проявления подсистем в процессе генезиса систем живой природы.



Рис. 8. Модель генезиса живых систем - фрактал живого вещества

Эти подсистемы называются **главными** (далее ГПС), а реализуемые ими внутрисистемные функции – базовыми.

Таким образом, **фрактал живого вещества** состоит из пяти главных подсистем, реализующих базовые функции:

Функция ГПС1 – это проектирование и организация производственного процесса (генерация и организация реализации функциональных идей).

Функция ГПС2 – сбыт продукции (организация метаболического взаимодействия на выходе из системы).

Функция ГПС3 – материально-техническое и инфраструктурное обеспечение системы.

Функция ГПС4 – ввод сырьевых ресурсов (организация метаболического взаимодействия на входе в систему).

Функция ГПС5 – производство товарного продукта (созидание метаболитов – генерация полезной мощности)

В процессе генезиса система разворачивается в указанной последовательности, а в рабочем режиме эти подсистемы функционируют как единый замкнутый контур, где выход (ГПС2) через обратные связи (финансовую и информационную) обеспечивает непрерывность ввода сырьевого потока (ГПС4), производства товара (ГПС5) и совершенствование проекта (ГПС3 и ГПС1).

Таким образом, представленная последовательность трансформируется в алгоритм взаимодействия главных подсистем, формирующий их симбиоз, скреплённый внутрисистемным метаболическим обменом (энергорелевантностью).

Образно динамику процесса жизни, продемонстрированную на примере производственного процесса, можно представить как вихревую воронку, всасывающую высокоэнтропийную материю среды и выбрасывающую в

окружающую среду (в виде метаболитов) негэнтропийную материю (порядок живой природы).

Точкой основания этого вихревой воронки является функциональная идея, а вихрь отражает процесс её материализации и совершенствования.

Вышесказанное подтверждает, что

живая система начинается не с ресурса и не с преобразования, а с функциональной идеи заключённой в ДНК или с функциональной идеи, рождённой сознанием человека.

Сказанное подтверждает один из фундаментальных выводов русской теории устойчивого развития:

причина существования живой системы лежит в её будущем – в том полезном результате (метаболите), который будет востребован другими живыми системами.

Это принципиально отличает живую систему от неживого вещества, которое детерминировано прошлыми состояниями и внешними силами.

ГПС имеют указанную нумерацию и совпадающее с подсистемами неживых систем цветовое обозначение по принципу «каждый охотник желает знать где ...». То есть, информация, связанная с конкретной ГПС, может выделяться присущим ей номером и цветом, что очень удобно при структурировании и конструировании производственных систем. (Например, всё, что связано с ГПС1 может быть выделено красным цветом)

Если живая система будет представлена не производством, а конкретным живым организмом, например коровой, то ГПС1 коровы инвариантна её нервной системе; ГПС2 – системам выведения (*потовые железы, вымя, прямая кишка и т. п.*); ГПС3 представлена органами чувств, ногами, рогами и прочими органами, которые позволяют животному формировать поток входящих ресурсов, обеспечивать свою безопасность и т. п. ГПС4 представлена подсистемой ввода жизнеобеспечивающих ресурсов (*рот, лёгкие*); ГПС5 – подсистемой преобразования ресурса (*желудочно-кишечный тракт, преобразующий связную энергию пищевого потока в свободную энергию АТФ.*)

Как показано на схеме (рис. 9), взаимодействующие системы связаны парными связями, обеспечивающими эквивалентный обмен метаболитами.

Функционирование главных подсистем живой системы взаимообусловлено, даже если они не имеют непосредственной парной связи. Например, если ГПС сбыта не обеспечит сбыт продукции и, таким образом, не обеспечит эквивалентный приток соответствующего метаболита от потребителя (*для производственных систем такой метаболит выражен денежным потоком*), то нарушится работа не только ГПС, связанных со сбытом, но и подсистемы снабжения, ведь она не сможет закупить в прежнем объёме сырьевой ресурс для производства. Для этого придётся привлекать запасы, а если на предприятии не окажется сырьевых запасов, то ни ГПС производства, ни ГПС сбыта не смогут функционировать, вообще.

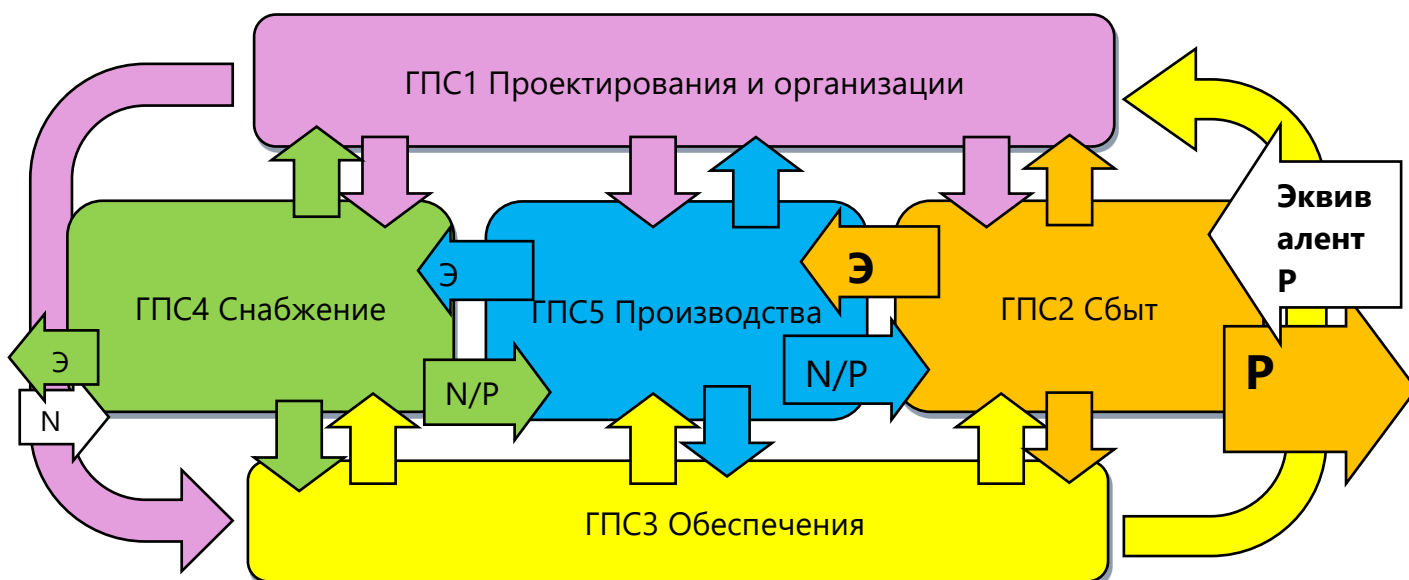


Рис. 9. Главные подсистемы живых систем и их принципиальное взаимодействие. (Фрактал живого вещества)

Парные связи, через которые реализуется эквивалентный обмен мощностей, признак природосообразного взаимодействия участников производственных процессов.

Схема на рис. 9 демонстрирует энергообмен (обмен МЭИП) подсистем живой системы, его взаимообусловленность и последовательность.

Горизонтальные взаимодействия участников производственного процесса (ГПС4 – ГПС5 – ГПС2) представляет собой производственную цепь.

Через эту цепь движется поток сырья и продукции, представляющий собой кровоток системы.

Мерой этого потока является мощность (W).

Взаимодействие ГПС1 с прочими ГПС системы в процессе проектирования и организации производственной цепи и технического обеспечения, называется вертикальным взаимодействием.

Через это взаимодействие транслируется поток организационно-управленческих воздействий и информации. Это «нервная система» живого организма, обеспечивающая целеполагание, проектирование и адаптацию.

Мерой этого потока являются скорость накопления информации, знаний, скорость анализа производственной информации, скорость генерации и использования новых знаний.

Взаимодействие ГПСЗ с прочими ГПС процесс-системы в ходе обеспечения работоспособности всех подсистем производственного процесса называется инфраструктурным взаимодействием.

Инфраструктурное взаимодействие — это скелет и иммунная система живых систем, обеспечивающие целостность системы, её защиту и условия работы.

Эта триада потоков МЭИП (*кровь-нервы-скелет*) – основа для математического моделирования динамического баланса системы, основа её динамической структуры и потенциала.

Вертикальное и инфраструктурное воздействие на производственную цепь формируют потенциал (*создают условия для работы*) производственной и любой другой живой системы.

Синтез этих потоков – основа, но не полное проявление динамической структуры живого вещества. Достаточное представление о динамической структуре живого вещества сформируется после того, как будет представлен оборот полезной мощности, демонстрирующий принципиальное отличие переноса мощности в живой природе от линейного переноса мощности в неживых системах.

Пространственно-временная структура процесс-систем живой природы

Опираясь на вышесказанное, можно утверждать, что живое вещество имеет фрактальное крестматричное устройство. Однако его фрактал и принцип взаимодействия подсистем фрактала принципиально отличаются от фрактала и взаимодействия подсистем неживой природы.

Фрактальная структура обеспечивает живой системе следующие ключевые преимущества:

1. Максимизацию эффективности: позволяет упаковать огромную площадь поверхности (*для поглощения питательных веществ, газа, света*) в ограниченный объем (*легкие, кишечник*).
2. Оптимизацию ресурсных потоков: фрактальные сети (*кровеносная, лимфатическая*) обеспечивают доставку ресурсов ко всем точкам системы с минимальными затратами энергии и строительного материала.
3. Устойчивость и масштабируемость: фрактальные системы, как правило, более устойчивы к повреждениям. Повреждение одной маленькой части не нарушает работу всей структуры. Кроме того, один и тот же "строительный план" (*алгоритм роста*) можно применять для создания организма любой размерности.

Сказанное позволяет предполагать, что фрактальность живой природы не случайность, а результат эволюционной оптимизации.

Далее в качестве примера, демонстрирующего фрактальное устройство живых общественных систем, рассмотрим производственную систему более масштабную, например, завод по производству хлеба.

Очевидно, генерацией функциональных идей на заводе и организацией их реализации (*организацией процесса творения*) занимается ГПС1. Назовём ГПС1 заводоуправлением.

Организацией симбиотического взаимодействия на выходе из системы - организацией взаимодействия с потребителями продукции хлебозавода, занимается отдел сбыта, представляющий собой главную подсистему сбыта - ГПС2.

Исправность оборудования, транспорта, производственных сетей и нормативное состояние помещений хлебозавода обеспечивают «руки» хлебозавода - служба главного инженера. Она представляет собой главную подсистему технического обеспечения - ГПС3.

Добычей сырьевого ресурса и вводом его в созидательный процесс, то есть организацией симбиотического взаимодействия с поставщиками хлебозавода на входе в систему, занимается отдел снабжения, который представляет собой ГПС4.

Превращением ресурсного потока в товарную продукцию занимается производственный отдел или сектор, представляющий собой ГПС5.

Рассматривая работу ГПС1, мы обнаружим, что в рамках этой подсистемы есть собственная проектно-организующая подсистема, подсистема сбыта, подсистема технического обеспечения, подсистема снабжения и подсистема, преобразующая ресурс в востребованный метаболит.

Исходя из того, что функцией ГПС1 является проектирование процесс-системы производящей хлебопродукцию, проектирование самой хлебопродукции, а также организация реализации этих проектов, функцией подсистемы, которую в ГПС1 можно назвать подсистемой производства, является принятие решений, обеспечивающих производство товарной продукции.

Реализует эту функцию директор предприятия. То есть руководитель предприятия представляет в ГПС1 производственную подсистему продуктом деятельности которой (*продуктом деятельности директора предприятия - его метаболитом, востребованным другими ГПС предприятия*) являются решения, обеспечивающие производство товарной продукции.

Функцией подсистемы сбыта в ГПС1 является доведение решений, сгенерированных директором до исполнителей (*прочих ГПС системы*). Реализует эту функцию заместитель директора, обладающий соответствующими полномочиями.

Главным сырьевым ресурсом, необходимым для принятия директором решений, является информация о состоянии производственной системы и окружающей среды. Поэтому функцией подсистемы снабжения в ГПС1 является сбор и обработка информации. Реализует эту функцию аналитический отдел.

За связь со службой главного инженера (с ГПС3) в заводоуправлении, как правило, тоже отвечают конкретные люди, реализующие в ГПС1 функцию подсистемы технического обеспечения.

А организует работу ГПС1 (*выполняет функцию проектно-организующей подсистемы*) секретарь-референт директора.

Аналогичный организационный, сбытовой, обеспечивающий, снабженческий и созидательный функционал обнаруживается в каждой подсистеме предприятия и в каждой другой системе живой природы.

Например, травоядное животное (*корова, бизон, антилопа и т. п.*), смысл существования которого заключается в поддержании сложившегося биоценоза, реализует свою внешнюю функцию (*генерирует метаболиты*) следующим образом:

Функцию главной проектирующей и организующей подсистемы (*функцию ГПС1*) реализует центральная нервная система животного, а функции подсистемы обеспечения (*функции ГПС3*) выполняют такие органы животного как ноги, уши, глаза и т. п. Эти подсистемы помогают животному найти и заполучить нужный ресурс.

Внешний ресурс поступает в организм животного через рот и пищевод. Эти органы, в совокупности, представляют собой главную подсистему ввода/снабжения (*ГПС4*).

Превращение этого ресурса в полезный биоценозу метаболит происходит с помощью желудочно-кишечного тракта и других внутренних органов, в совокупности представляющих собой главную подсистему производства (*ГПС5*).

Вывод результатов преобразования происходит через прямую кишку, вымя животного, потовые железы и другие органы, в совокупности представляющие собой главную подсистему сбыта (*ГПС2*).

В свою очередь, главная подсистема ввода/снабжения травоядного животного (*ГПС4*) тоже состоит из пяти главных подсистем:

Губы и язык, обеспечивающие захват травы и доставку её в рот животного, представляют собой подсистему ввода/снабжения.

Зубы и слюнные железы, осуществляющие предварительную переработку корма, поступившего в рот животного, представляют собой подсистему производства.

Пищевод, через который пища покидает рот животного, представляет собой подсистему вывода/сбыта.

Организует работу ГПС4 животного ответственный за это отдел его центральной нервной системы, а выполняют работу – шероховатости языка, мышцы рта животного и т. п.

Если мы начнём рассматривать устройство зубов или языка, то выяснится, что и они состоят из подсистем, обеспечивающих ввод, преобразование и вывод некоего ресурсного потока, а также из подсистем, осуществляющих организацию преобразования этого ресурса и обеспечивающих функционирование зуба или языка.

То есть структура главной подсистемы ввода (ГПС4), высоко организованного организма, так же, как и принципиальное устройство её подсистем, подобна структуре (устройству) живого организма в целом.

Таким образом, есть основания предполагать, что

естественная структура всех процесс-систем живого вещества одинакова и представляет собой крестматричный фрактал¹². Рис 13)

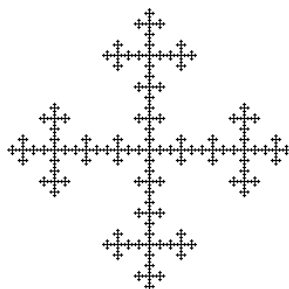


Рис. 13. крестматричная фрактальная структура живого вещества.

В силу сказанного, естественная структура процесс-систем живого вещества называется фрактальной крестматричной.

Живые системы реализуют свою внешнюю функцию за счёт цикличной реализации базовых функций главных подсистем, то есть, внешние функции живых систем являются эмерджентным качеством их главных подсистем.

Однако, следует признать, что экстраполяция универсальности крестматричной структуры на все биологические объекты – это предположение автора, имеющее обоснование, но не имеющее пока строгого научного доказательства.

Но и в отсутствии доказательств представление о крестматричном устройстве живых систем позволяет просто и эффективно конструировать, диагностировать и анализировать общественные системы независимо от их масштабности на любом уровне градации/иерархии.

Сказанное подтверждается многолетним опытом работы автора с производственными системами и позволяет ему предполагать, что

крестматричное фрактальное устройство – это универсальный принцип устройства живого вещества.

¹² Фрактал – это геометрическая фигура, обладающая свойством самоподобия, то есть составленная из нескольких частей, каждая из которых подобна всей фигуре в целом. Рис. 13.

Потенциал живых систем

Если потенциал неживых систем – продукт среды, то потенциал живых систем – результат их устойчивой неравновесности и субъективной активности.

Живые системы, в силу сложности пространственно-временных и динамических форм их структуры, обладают принципиально неограниченным разнообразием потенциалов.

Рассмотрим, как крестматричная модель и симбиотическое взаимодействие главных подсистем живых систем обуславливают их потенциал.

В качестве живой системы выберем уже знакомую нам хлебопекарню и рассмотрим её как живую общественную систему, инвариантную прочим системам живого вещества.

Например, потенциал пекарни можно рассматривать и как производственный потенциал выраженный количеством продукции произведённой в единицу времени, и как продовольственный потенциал, оценивающийся количеством людей обеспеченных хлебопродуктами, и как оздоровительный потенциал, который можно оценить через сравнение долголетия людей потребляющих продукцию этой пекарни с другими группами населения, и как технический потенциал, и проч.

Однако, для примера выберем только «экономический» потенциал пекарни, которым в условиях рыночной экономики считается ежемесячная прибыль предприятия, измеряемая рублями в месяц (*руб/месяц*).

Описание структуры живой системы, обладающей потенциалом выполнения функции (*в нашем случае – получения прибыли*), как нам известно, реализуется через ответы на вопросы знания **«что, где, когда, кто?»**.

1. **Что** является элементами структуры нашего предприятия, обеспечивающими его прибыль?

Элементами или подсистемами производственной системы «пекарня» являются не конкретные люди, а её главные подсистемы, которые могут иметь свои собственные подсистемы.

Генерацию функциональных идей и организацию их реализации обеспечивает ГПС1.

Сбыт продукции предприятия обеспечивает ГПС2.

Техническую оснащённость обеспечивает ГПС3.

Поставки сырья – ГПС4.

Преобразование ресурсов системы в продукцию предприятия обеспечивает ГПС5.

То есть экономический потенциал предприятия в рыночной экономике обеспечивается совокупностью потенциалов его главных подсистем, но возможность этих потенциалов выполнять базовые функции реализуют конкретные люди **«кто?»**

2. Пространственная организация производственной системы раскрывается через ответ на вопрос **«где?»**.

Описание пространственной организации включает в себя локализацию системы (*адрес*), планировку помещений, расстановку оборудования и т. п.

Детализация и ракурс описания пространственно-временных характеристик пекарни обусловлены целью, с которой это описание выполняется (*организатор производства, криминалист и кредитор сделают его по-разному*).

3. Описание последовательности внутренних взаимодействий подсистем предприятия и взаимодействий предприятия со средой раскрывается через ответ на вопрос **«когда?»**

Последовательность взаимодействия элементов производственной системы описывается производственным регламентом, демонстрирующим в какой последовательности и с какой синхронностью ГПС и их подсистемы участвуют в производственном процессе.

Где и когда – пространственно-временные рамки, в которых реализуется баланс потенциалов главных и прочих подсистем производства. Например, неэргономичное «где» снижает потенциал ГПС5, а неоптимальное «когда» ограничивает потенциал ГПС2.

4. Ответы на вопрос **«кто?»** демонстрируют субъектов, ответственных за реализацию базовых функций главных подсистем. Ответ на этот вопрос даёт штатное расписание, распределяющее обязанности персонала. В нашем случае один человек реализует функции всех главных подсистем, а его личный потенциал (*здоровье, навыки, время ...*) становится частью потенциала каждой ГПС.

Экономический потенциал предприятия в рыночной экономике (*прибыль*) формируется и ограничивается потенциалом каждой из пяти главных подсистем.

Потенциал ГПС1, в аспекте капиталистической экономики, заключается в её способности организовать предприятие в растущем секторе экономики (*например, в сфере искусственного интеллекта*), обеспечить благоприятные для предприятия условия на товарном рынке (*например, установить монополию*), организовать производственное взаимодействие главных подсистем, обеспечивающее максимальную маржинальность производства (*например, разработать эффективную систему ключевых показателей эффективности*).

Потенциал ГПС2, в аспекте капиталистической экономики, заключается в её способности с наименьшими финансовыми издержками найти потребителя, взаимодействовать с ним на наиболее выгодных для предприятия условиях, (*например, используя положение монополиста, установить на свою продукцию предельно высокие цены*) расширять сектор своего рынка, формировать планы выпуска продукции адекватные задаче получения прибыли (*маржинальность, востребованность, объём и т. п.*)

Потенциал ГПС3 заключается в её способности с минимальными издержками обеспечить техническое сопровождение производственного процесса.

Потенциал ГПС4 заключается в её способности с минимальными издержками по минимальным ценам обеспечить производственный процесс сырьевым ресурсом.

Потенциал ГПС5 заключается в её способности с наименьшими финансовыми издержками обеспечить выполнение плана выпуска продукции, сформированного ГПС2, в предусмотренные планом сроки и оговорённым качеством.

Параметрами потенциала, обеспечивающего прибыль предприятия, для каждой ГПС является количество и себестоимость их полезного метаболита за выбранный промежуток времени (*мощность производства и себестоимость метаболита*).

Очевидно, мощность и себестоимость метаболита каждой из подсистем (*параметры потенциала подсистем, обеспечивающие прибыль*) зависят от оптимальности их пространственно-временной и динамической конфигурации, от пространственно-временной и динамической конфигурации производственной системы в целом, а также от потенциала (*знаний, здоровья, квалификации*) его участников.

Итоговое описание потенциала производственной (*живой*) системы можно представить смысловой формулой: потенциал системы (П) – это функция от потенциалов всех её ГПС, скорректированная на коэффициент организованности (Ко) – показатель эффективности вертикальных, горизонтальных и инфраструктурных связей.

$$\sum \text{П}_{\text{гпс}} * \text{Ко}$$

Дисбаланс потенциалов ГПС приводит к снижению общего потенциала системы. Можно сказать, что потенциал системы обусловлен наименьшим из всех потенциалов её ГПС, по аналогии с караваном, скорость которого устанавливает самый медленный верблюд.

В условиях рыночной экономической системы, в рамках которой мерой экономического потенциала является прибыль, баланс потенциалов может быть относительным.

Например, коррупционные взаимодействия, которые в условиях индустриального производства являются атрибутом всякого «свободного» рынка, обуславливают доминирование потенциала ГПС1. Это доминирование может обеспечиваться коррупционным сговором руководителя с региональной администрацией, позволяющим выигрывать тендеры и выступать в роли отраслевого монополиста. В этом случае отпадает необходимость наращивать и строго балансировать потенциалы ГПС, при том, что общий «экономический» потенциал системы (*доходность предприятия*) будет только увеличиваться.

Таким образом понимание крестматричного устройства живой производственной общественной системы, её фрактальности, прямых и обратных связей подсистем, направленности горизонтальных, вертикальных и инфраструктурных потоков МЭИП формирует в сознании руководителя производства карту для поиска «узких мест» в производственной системе, позволяет быстро и адекватно оценить составляющие нужного потенциала, увидеть его

источники или диагностировать причины его ограниченности и использовать эти знания для усиления общего потенциала в нужном направлении, будь то прибыль, экология или социальная обеспеченность.

Напряжённость

Единство онтологических начал порождает информационную обусловленность системы, предопределяющую функцию – будущее системы, а функция требует структуры, обладающей потенциалом, позволяющим это будущее обеспечить. Потенциал системы может быть уравновешен или неуравновешен потенциалом внешней среды или внутренним потенциалом системы. Равновесность потенциалов демонстрирует отсутствие напряжения системы, что, как уже говорилось, является редкой и крайней ситуацией энергетического баланса, которая в живой природе не встречается.

Энергетическая неуравновешенность системы с окружающей средой или между ее собственными элементами проявляется как разность потенциалов. Ее наличие свидетельствует о напряжённости системы. То есть,

под напряжённостью понимается отличие потенциала системы от потенциала окружающей среды либо несбалансированность её внутренних потенциалов.

Уже говорилось о том, что равновесность процесс-систем (*отсутствие напряжения*) — это точка отсчёта движения, а нарушение равновесности (*появление разности потенциалов*) — это причина всякого движения.

Всякий процесс реализуется только потому, что существует напряжение (*нарушено равновесие*) либо внутри системы (*внутренний процесс*), либо между системой и внешней средой (*внешний процесс*).

Представьте, вы держите в руках чашу, до краёв наполненную водой. Стоит вам её немного наклонить, как вода начнёт выливаться из чаши, придёт в движение, потому что существует обусловленная силой тяжести разность потенциалов, между уровнем зеркала воды и пространством, находящимся ниже уровня зеркала воды. Поэтому, как только край чаши перестаёт компенсировать силу тяжести, действующую на воду на уровне зеркала воды, вода тотчас приходит в движение (*начинает выливаться из чаши*).

В электричестве разность потенциалов в разных точках проводника формирует электродвижущую силу, заставляющую перемещаться электрические заряды.

Напряжение или разность потенциалов объясняет причину процесса, отвечает на вопрос **почему** идёт процесс?

Разность потенциалов (*напряжение*) нужно отличать от потенциала.

Потенциал – это условие, обеспечивающее возможность выполнения работы. Например, сила тяготения сообщает потенциал, всем предметам, находящимся в рамках системы «предмет-гравитационное поле - планета». Этот потенциал может

проявиться, если связать области с высоким и низким потенциалом. Например, если принять уровень моря за нулевой потенциал, то все предметы, находящиеся выше этого уровня, при определённых условиях, могут реализовать свой потенциал. Например, вода горного озера, если её через водовод соединить с морем, начнёт вытекать из озера, совершая тем самым работу и реализуя потенциал, обусловленный силой гравитации.

Обратите внимание, не сама гравитационная сила задаёт потенциал, а конфигурация, связывающая силу и объект. Один и тот же предмет обладает нулевым потенциалом относительно поверхности, на которой лежит (*горное озеро относительно своей чаши*), и потенциалом, превышающим нулевое значение относительно уровня моря. Меняется не сила тяготения, а структурное отношение в системе (*в нашем случае – высота над уровнем моря*).

То есть

потенциал – это не свойство предмета, а свойство его структурного положения в поле силы.

Тогда **разность потенциалов (напряжение) между объектами – это различие их положения в поле силы.**

Такое определение разности потенциалов (*напряжения*) инвариантно для всех классов систем.

Кроме того, напряжение (*разность потенциалов*) нужно отличать от свободной энергии и энергии вообще.

Если разность потенциалов – это различие положений объектов в силовом поле, то

энергия – это пассивная способность различных форм материи (*вещества, поля, плазмы и т. п.*) совершать работу.

Если напряжение – это качество системы, порождённое структурным положением элементов систем в силовом поле и определяющее причину процесса, то энергия – способность совершать работу является следствием напряжения, проявляющаяся только при наличии носителя энергии (*воды в горном озере*).

Свободная энергия – частный случай энергии, это та её часть, которая благодаря напряжению может быть извлечена из носителя в виде работы.

Например, потенциал воды горного озера (*относительно уровня моря*) существует всегда. Напряжение между верхней и нижней точкой водовода тоже постоянно, но если озеро обмелеет и не сможет наполнять водовод, (*не станет носителя свободной энергии*) то система потеряет способность совершать работу, хотя сколько-то воды, обладающей потенциальной энергией, в озере ещё может оставаться.

Напряжение – качество, свойственное всем системам реального мира.

Мерой напряжения является величина разности потенциалов, обусловленная различием состояния системы и окружающей среды в силовом поле (в поле возможностей) живой и неживой природы.

Единицей измерения разности потенциалов/напряжения в неживой природе, например в электричестве, являются вольты, единицей измерения разности давления – паскали, единицей измерения разности температур – градусы Цельсия и т. п. В живой – инстинкты и пассионарность.

Внутреннее напряжение системы – это тот случай, когда разность потенциалов находится внутри системы, например водозабор и водоразбор системы водоснабжения – две точки в силовом поле, обладающие разными потенциалами, находятся внутри системы.

Примером внешнего напряжения может быть различие химических потенциалов водопровода и среды. Благодаря этому напряжению выполняется работа по выравниванию этих потенциалов: железные трубы водопровода ржавеют до тех пор, пока не разрушатся и не станут химически однородны со средой.

Через утрату работоспособности и постепенное снижение своей размерности системы неживой природы обращены в прошлое, к исходному состоянию материи. Например, если прекратить обслуживать водопровод, то со временем он утратит свою структурность, потенциал и напряжённость, а через сотню тысяч лет уже не останется каких-либо признаков его существования.

Напряжённость неживых систем

Силовое поле, в котором проявляется разность потенциалов неживых систем, задаётся законами физики. Поэтому напряжённость естественных систем неживой природы случайна (*горное озеро возникло вследствие сейсмической активности*). Поскольку в неживой природе доминируют диссипативные процессы, их потенциалы стремятся к нулю, вследствие чего исчезает и разность потенциалов.

Рассматривая напряжённость и другие УК неживых систем, мы будем обращаться к уже известным примерам. Например, в результате тектонической активности высота горного озера, относительно уровня моря, может измениться, изменив таким образом своё положение в гравитационном поле Земли. Тогда измениться и его энергетический потенциал в виде запаса потенциальной энергии воды.

Напряжённость искусственных систем может обуславливаться как естественной разностью потенциалов, так и воздействием человека.

Система водоснабжения, состоящая из водоёма, водовода и водоразбора непременно обладает напряжённостью, обусловленной разностью потенциалов между водозабором и водоразбором.

Если водовод обеспечивает подачу воды из горного озера на равнину, то он может представлять собой открытые каналы. Для того чтобы по ним двигался водный поток, достаточно естественного напряжения, обусловленного действием земного тяготения и величиной перепада высот в точках водозабора и водоразбора.

Если же водовод должен обеспечить подачу воды из реки на берег, то система каналов окажется непригодной. Сегодня такой водовод будет представлять собой металлическую трубу, выдерживающую давление в несколько атмосфер, а напряжение, заставляющее водяной поток двигаться по трубам, будет обеспечиваться, скорее всего, электродвигателем.

Напряжение, обеспечивающее движение воды вверх по трубам, будет больше естественного напряжения в сети каналов, поскольку вода начнёт двигаться вверх только после того, как будет компенсировано и превышено напряжение, обусловленное силой земного тяготения.

Причинно-следственная связанность универсальных качеств этой системы проявляется в том, что выбранная функция водоснабжения («зачем») в конкретных природных условиях («где») обуславливает необходимую структуру («что» - *канал или напорный трубопровод*). Эта структура формирует специфический потенциал, который, взаимодействуя с потенциалом среды, формирует напряжение системы (*естественный перепад или искусственное давление*), позволяющее понять «почему» система способна выполнять свою функцию.

Напряжённость живых систем

Если причиной нарушения равновесности неживых систем (*причиной появления разности потенциалов*) являются изменения внутренней и внешней среды, то живая система, как уже не раз было сказано, сама активно создает и поддерживает свою неравновесность.

Доминирование в живой природе антидиссипативных процессов, субъектность и разумность живой природы обуславливают непрерывный рост её потенциала, её свободной энергии, её способности совершать работу, а значит – непрерывный рост напряжённости живых систем.

Постоянный ускоренный рост напряжённости живого вещества стимулируют непрерывно и ускоренно растущие потребности человечества, превращающие его в движущую силу эволюции живого вещества.

И это естественно: ведь чем более совершенно живое вещество, тем разнообразнее его потребности, тем выше темп их генерации, тем больше внутреннего и внешнего напряжения они формируют, тем разнообразнее природа этих напряжений: от устремлённости к свету простейших бактерий, до устремлённости человека в глубины космоса и вещества, от разности между отсутствием и наличием лучевой энергии, до пропасти между «знаю» и «не знаю».

Свободная энергия живых систем, то есть энергия, которая может быть использована живым организмом на выполнение полезной работы, — это прежде

всего энергия макроэргических связей¹³ молекул аденозинтрифосфата (АТФ)¹⁴, количество которой в живом организме всегда больше нуля ($B > 0$), что и обуславливает устойчивую неравновесность живых систем *(устойчивая неравновесность является фундаментальным, атрибутивным свойством, сутью самого феномена жизни)*. Эту свободную энергию живые организмы получают за счёт превращения с помощью химических реакций связанной энергии окружающей среды (*пищевого потока*) в свободную энергию АТФ.

Живые организмы накапливают свободную энергию и используют её на расширенное воспроизводство живого вещества.

Чем совершеннее живые организмы, тем более целенаправленно они используют свободную энергию, а человек осознанно направляет её на расширенное воспроизводство и ускоренный рост своих возможностей.

Существование живого вещества представляет собой непрерывный процесс превращения связанной энергии окружающей среды в свободную энергию живого вещества и окружающей среды.

Таким образом,

живые системы – это агрегаты, непрерывно превращающие связанную энергию среды в свою свободную энергию и наполняющие свободной энергией (в виде доступных другим организмам метаболитов) среду своего обитания¹⁵.

Из сказанного следует, что **напряжённость — это нормативное состояние живых систем, заложенное в них природой.**

Отсутствие у «живой» системы напряжённости означает то, что система уже умерла и больше не относится к классу живых систем.

Величина напряжённости живых систем одной частью предопределена функциональной идеей, запрограммированной в ДНК и обеспечена потенциалом структуры, а другой частью обусловлена субъективной реакцией живого организма на воздействие окружающей среды. Чем более совершенна живая система, тем большую часть напряжённости обеспечивает субъективность её реакций и поведения.

Сказанное в полной мере относится к человеку.

Поскольку человек более чем какое-либо другое живое существо способен превращать связанную энергию среды в свободную энергию и использовать её на рост своих возможностей (*на дальнейший прирост свободной энергии*), то его напряжённость растёт не только непрерывно, но и ускоренно.

¹³ Это «богатые энергией» химические связи. Когда они разрываются, клетка получает много энергии, которую можно использовать для работы — сокращения мышц, синтеза белков, передачи нервных импульсов.

¹⁴ АТФ — это молекула, которая переносит энергию от процессов её производства (расщепление пищи, фотосинтез) к процессам, которые эту энергию потребляют (сокращение мышц, синтез белков, передача нервных импульсов). Без АТФ клетка не может работать, как автомобиль не может ехать без топлива

¹⁵ Сказанное демонстрирует научную несостоятельность концепций устойчивого развития, основанных на идее золотого полумиллиарда.

Рост напряжённости человека проявляется ростом его потребностей, для удовлетворения которых он готов совершать работу.

Например, любопытство – проявление инстинктивной устремлённости человека к увеличению своего потенциала (*а значит, и к росту напряжённости*), заставляет его читать книги и узнавать о других странах и народах. Желание увидеть их своими глазами – это и есть напряжённость, заставляющая его зарабатывать деньги на путешествие.

Мерой напряжённости в биологических системах могут служить физиологические корреляты¹⁶ (*уровень адреналина, частота сердечных сокращений, скорость метаболизма*), а в общественных системах — уровень пассионарности.

Ресурсная ёмкость

Ресурсная ёмкость – это пятое универсальное качество систем, обеспечивающее их функциональность. Оно заключается в том, что всякая система обладает необходимым и достаточным для реализации функции количеством и качеством материи (*энергии, информации и пространства-времени*).

Необходимое и достаточное для реализации функции системы количество материи, проявляющееся энергией, информацией и пространством-временем, называется ресурсом системы.

Меры большинства ресурсов общеизвестны – это килограммы для массы, джоули для энергии, биты для информации, метры и секунды для пространства-времени.

Ресурсу можно дать и более содержательное определение:

Ресурс – это субстратная основа системы, представляющая собой поступающие извне и собственные материально-энергетические, информационные и пространственно-временные компоненты системы. Будучи включены в пространственно-временную и динамическую структуры системы, эти компоненты сообщают ей потенциал и под действием напряжения становятся источником свободной энергии, обеспечивающей реализацию функции.

Всякой системе свойственна количественная и качественная ресурсная необходимость.

¹⁶ Если два явления связаны так, что при изменении одного закономерно меняется другое, они называются коррелятами.

Необходимое количество и качество ресурса формирует пространственно-временную и динамическую структуры систем, обуславливающие их потенциал, напряжённость, организованность и другие УК систем.

Без необходимого минимума ресурса, формирующего структуру, конгломерат элементов, даже смонтированный в единое материальное целое, не может быть функциональным – не может реализовать свою функцию, не может быть системой.

Например, для того, чтобы появилась система водоснабжения необходимо строго определённое количество труб, электродвигателей и задвижек, соответствующего качества и сортамента. Не хватит одной трубы с заданными параметрами и качеством (*не тот диаметр, не тот материал и проч.*) значит не появится система. Ведь конгломерация смонтированных труб, электродвигателей и задвижек не будет обладать функциональностью, а значит и напряжённостью, и ресурсной ёмкостью, и организованностью и т. д. то есть не будет обладать универсальными качествами – атрибутами системы. единственное что будет демонстрировать эта конгломерация – ошибочность функциональной идеи или её реализации.

Необходимое количество и качество ресурсов (*элементов системы*) обуславливают потенциал системы, создают условия для реализации её функции, то есть превращает конгломерат элементов в систему с заданной функцией и потенциалом.

Но и необходимого количества элементов недостаточно для реализации функции.

Всякой системе, для реализации её функции требуется количественная и качественная ресурсная достаточность.

Например, трубы, моторы и задвижки, смонтированные в систему водоснабжения, не начнут перемещать воду до тех пор, пока в системе не появится вода должного количества и качества (*ведро воды не обеспечит функционирование системы, а воду с примесью песка нельзя использовать для водоснабжения, потому что она быстро выведет водопровод из рабочего состояния*).

Таким образом,

- **необходимое количество ресурсов превращает конгломерат элементов в систему, а**
- **достаточное количество ресурсов обеспечивает реализацию её функции.**

Ресурсная ёмкость систем в очередной раз демонстрирует неразрывную обусловленность универсальных качеств:

- без необходимого количества и качества элементов не формируется структура системы (*не проявляется системность материю*);

- без достаточного количества и качества элементов не реализуется её функция (*не проявляется функциональность системы*).

Универсальные качества систем не появляются постепенно друг за другом. Они появляются одномоментно - с появлением структуры, обладающей потенциалом.

То есть появление структуры означает появление у системы всех прочих универсальных качеств (*напряжённости, ресурсной ёмкости, организованности, функциональности, переноса мощности и изменчивости*).

Например, смонтированный водопровод уже обладает всеми УК систем. Гидротехники ещё до его запуска знают алгоритм организационного взаимодействия элементов водопровода, его ресурсную ёмкость, величину напряжения, необходимого для работы электродвигателей и предельные напряжения стенок труб.

Но проявляются эти качества постепенно по мере появления напряжения, ресурса, формирования у обслуживающего персонала навыков взаимодействия и эксплуатации.

- Напряжение в системе водопровода не появится пока не сформируется потенциал его структуры (*а значит и сама структура*).
- Ресурсная ёмкость не проявится в полной мере, пока в системе не проявится напряжённость и не начнёт поступать вода из водозабора;
- Организованность (*алгоритм взаимодействия элементов*) проявится только после того, как в полной мере проявится ресурсная ёмкость;
- А функциональность проявится только после того, как в должной мере проявится организованность.

Сущность пятого универсального качества раскрываются ответом на вопрос «сколько?» - то есть через количественную меру ресурса, необходимого и достаточного для реализации функции системы.

Ресурсная ёмкость неживых систем

Ресурсы неживых систем представлены объектами неживой природы. Особенностью ресурса неживых систем является то, что из него исключены живое вещество и знания, а также то, что ресурсный поток в силовом поле неживых систем перемещается от большего потенциала к меньшему.

В силу сказанного ресурс неживых систем пассивен и в пределах всякой локации принципиально ограничен.

Ресурсная ёмкость живых систем

Ресурсы живых систем представлены объектами как неживой, так и живой природы, информацией, пространством-временем и, главное, знанием. Свои ресурсы системы живого вещества используют для превращения связной энергии окружающей среды в свою свободную энергию.

Мерой ресурсной ёмкости живых систем является количество ресурса, которое система способна превратить в свободную энергию и знание в единицу времени.

Измерять ресурсную ёмкость можно, например, через скорость потребления и преобразования энергии, нормированную на единицу биомассы или численность участников биосистемы.

Эталон: Ватт на килограмм биомассы (Вт/кг) или Ватт на особь.

Например:

Человек в состоянии покоя потребляет ~100 Вт.

При тяжёлой физической работе — до 500–1000 Вт.

Но здесь не учитывается генерация знаний. Но можно измерять ресурсную ёмкость и через скорость прироста полезной информации (*знания*) в системе.

Эталон: Бит в секунду (бит/с) или бит на особь в единицу времени.

Проблема этого эталона в том, что не вся информация есть знание, и не всякое знание измеримо в битах.

По этому поводу есть и другие соображения.

Из сказанного следует, что единого эталона ресурсной ёмкости для живых систем не существует. Решить проблему в рамках настоящей работы автору не представляется возможным.

Несмотря на отсутствие единого эталона, можно уверенно утверждать, что

уникальная особенность ресурсной ёмкости живой природы заключается в том, что ресурс живого вещества может ускоренно, непрерывно и бесконечно увеличиваться.

Эта способность реализуется за счёт способности человека ускоренно, непрерывно и бесконечно увеличивать свой самый главный и самый эффективный ресурс – знание.

Знание, генерируемое человеком, позволяет живому веществу превращать материю (*энергию, информацию и пространство-время*) окружающей среды в собственную, живую материю принципиально неограниченным количеством способов.

То есть ресурс живых систем принципиально неограничен в потенциале своего воспроизводства и расширения.

Способность живых систем превращать ресурс в свободную энергию обусловлена функциональной информацией, заложенной в ДНК, особенностями структуры и напряжённости, возможностью живых систем работать с информацией и превращать её в знание.

Исходя из сказанного можно сделать следующий вывод:

чем больше численность человечества, тем больший объём жизнеобеспечивающего ресурса оно способно генерировать из неживой материи, но только при том условии, что каждый человек будет вовлечён в процесс генерации и использования знаний, обеспечивающих рост возможностей человечества.

Этот вывод даёт ответ на фундаментальный для земной цивилизации вопрос о том, как человечеству выжить в условиях ресурсной ограниченности планеты:

рост населения – это не проблема, а ресурс, если население вовлечено в генерацию знания.

Способность мыслить (*превращать информацию в знание*) позволяет живому веществу (*в лице человека*) преодолеть локальную ресурсную ограниченность Земли и открывает принципиальную возможность получить доступ к бесконечным, относительно масштабов человечества, ресурсам космоса.

Можно сказать, что

знание – это главный и бесконечный ресурс жизни, обеспечивающий непрерывность её экспансии в пространстве-времени.

Понимание сказанного позволяет решать проблему ресурсной ограниченности общественных локаций (*в том числе и ресурсной ограниченности планеты*) и непрерывного роста их возможностей за счёт разработки социальных технологий, в массовом порядке формирующих индивидуумов, генерирующих и реализующих идеи, направленные на рост возможностей общества. (*Одна из таких технологий – Делократия будет представлена во второй части работы.*)

Общество, использующее возникающие в сознании граждан идеи для роста своих возможностей и направляющее растущие возможности на воспитание граждан, способных генерировать и реализовывать идеи, направленные на рост возможностей общества, будет обладать непрерывным и ускоренным ростом возможностей.

Такова суть главного принципа устойчивого развития, сформулированного основоположниками русской концепции устойчивого развития П. Г. Кузнецовым и Б. Е. Большаковым.

Организованность систем

Организованность взаимодействия элементов системы в поле проявления её универсальных качеств порождает силу, которая выполняет работу по реализации системной функции. Соответственно, чем больше организованность системы, тем

больше её сила, тем больше работы система способна выполнить в единицу времени, тем больше мощность этой системы.

Если информация есть мера организованности материи, то организованность, а значит и сила системы, с которой она воздействует на среду или самоорганизуется, зависят от количества информации, носителем которой является система, и прямо пропорциональны этой информации.

Косвенной мерой этой пропорции, как уже говорилось, является удельная мощность системы (P/V).

Это подтверждается отношением длительности технологических укладов этносферы к её удельной мощности на каждом технологическом укладе. Изменение этого отношения проявляется в том, что время существования каждого нового уклада сокращается, а удельная мощность этносферы в рамках каждого нового уклада увеличивается.

Структура и напряжение, даже при наличии необходимого и достаточного ресурса, ещё не обеспечивают системе способность реализовать функцию, предусмотренную её функциональной идеей или информацией. Система реализует функцию только за счёт совокупного проявления потенциала своей структуры, напряжения и ресурса в рамках организованного (*регламентированного, алгоритмированного и синхронизированного*) взаимодействия. То есть способность системы производить внутренние изменения или изменения среды (*способность демонстрировать силу*) проявляется только при наличии технологии, обеспечивающей взаимодействие структуры, напряжения и ресурса таким образом, что результатом этого взаимодействия становится функция системы, предусмотренная функциональной информацией.

То есть раскрывая сущность организованности (*шестого УК*) систем нужно говорить об организации взаимодействия её подсистем в условиях синхронного проявления таких универсальных качеств как структурированность, напряжённость и ресурсная ёмкость.

Например, система холодного водоснабжения при наличии исправных трубопроводов, достаточного напряжения и нужного ресурса работает только при условии правильной организации взаимодействия её элементов и синхронного проявления универсальных качеств:

Чтобы холодная вода появилась в кухонных кранах вашего дома, она должна пройти подготовку в водозаборах, которые обслуживают специалисты с высшим образованием и специальными навыками, которых контролируют квалифицированные специалисты санэпиднадзора, гидрологических и других государственных или коммунальных служб, в той или иной мере ответственных за водоснабжение.

Трубопроводы, транспортирующие воду от водозабора до вашего дома, тоже обслуживают специалисты с высшим образованием. И только разводку по квартирам обслуживают специалисты со средним специальным образованием. Все они обладают не только специальными знаниями, но навыками и средствами, необходимыми для выполнения своих профессиональных обязанностей.

Их совместные и синхронные усилия создают и поддерживают структуру системы, формируют и поддерживают в ней напряжение, обеспечивают

необходимое и достаточное количество и качество ресурса, то есть обеспечивают должные количественные и качественные значения параметров универсальных качеств и синхронность их проявления. И только единство правильной организации взаимодействия элементов этой системы и синхронного проявления её УК порождает силу, следствием воздействия которой на ресурс системы и окружающую среду является поток чистой воды из кухонного крана (*реализация функции*).

Таким образом, сила системы — есть следствие организованного взаимодействия её подсистем.

Организованность – это степень алгоритмированности, регламентированности и синхронности взаимодействия элементов и универсальных качеств системы, обеспечивающая системе способность изменять своё внутреннее состояние и состояние окружающей среды.

Мерами этого качества является преобразующая или созидаящая сила (F), а также количество функциональной информации, по определению являющейся мерой организованности системы, а значит и условием её силы. И та и другая мера демонстрируют интенсивность воздействия системы на самую себя и окружающую среду.

Появление силы – это демонстрация проявления свободной энергии системы, выполняющей работу по реализации функции, предусмотренной функциональной информацией.

Однако, сила может демонстрировать расход энергии, но не выполнять работу!

Если действие силы не обеспечивает выполнения работы/реализации функции, то это означает её недостаточность или компенсированность.

Например, заслонка сливного крана препятствует подаче воды из системы водоснабжения. Сила упругости заслонки противодействует силе напора воды, обусловленной технологией взаимодействия структуры, напряжения и ресурса. То есть заслонка крана, для того чтобы остановить поток воды действует на него с точно такой же силой, с какой поток действует на заслонку. Силой результирующей действия этих сил является сила давления в трубопроводах, которая компенсируется его стенками, а энергия, обуславливающая действие этой силы диссипируется.

Таким образом, **сила и информация есть количественное выражение организованности.**

То есть, сила не существует сама по себе, а является проявлением организованности – качества эмерджентного всем другим универсальным качествам системы, параметры которого обусловлены параметрами функциональной информации, структурированности, напряженности и ресурсной ёмкости.

Организованность – это шестое универсальное качество системы, отвечающее на вопрос: «**Как** появляется сила, реализующая её функцию?»

Организованность неживых систем

Организованное взаимодействие элементов естественных неживых систем обусловлено действием законов природы. Описывая эти системы, можно говорить о естественной самоорганизации материи. Единицей изменения действующей силы, порождённой самоорганизацией неживой материи, является ньютон, а мерой реализованной силы систем служит либо совершённая работа, либо изменение энергии системы.

В процессе формирования функциональной информации естественных неживых систем отсутствует субъектность, а значит, целенаправленность или предназначенность. Устройство неживой природы, по сравнению с устройством живого вещества, обладает меньшей размерностью. Напряжение неживых систем пассивно, а ресурс ограничен неживой материей и локацией.

В силу перечисленных особенностей неживой материи силы, порождённые естественной самоорганизацией неживых систем, не создают систем более высокой размерности, но нарушают уже имеющуюся упорядоченность неживой материи, хотя возможны локальные и временные исключения (*например, кристаллизация или ячейки Бенара*). Поэтому организованность неживых систем с течением времени неизбежно снижается, а энтропия — растёт.

В силу сказанного силы, порождённые естественной самоорганизацией неживой природы, называются **преобразующими** (*изменяющими состояние объектов реального мира*). Преобразующая сила и объективная информация (*зафиксированная в расположении элементов системы*) являются мерой организованности неживых систем.

Организованность живых систем

Алгоритм организационного взаимодействия подсистем в живых системах запрограммирован ДНК и реализуется под влиянием их нервной деятельности. Чем более совершенна живая система – тем большую роль в организации взаимодействия её подсистем играет нервная деятельность – субъективный фактор, а организация общественных и искусственных систем, созданных человеком, происходит исключительно под его субъективным воздействием.

При этом все взаимодействия в живой природе представляют собой циклическое взаимодействие главных подсистем в рамках их фрактальной крестматричной структуры.

То есть описывая живые системы, можно говорить как о естественной самоорганизации живой материи, так и об организационном взаимодействии живых субъектов.

Силы живой природы, являющиеся следствием организованного взаимодействия подсистем живого организма в условиях синхронного проявления его универсальных качеств, преимущественно повышают степень организованности

и сложноустроенности живого вещества и среды его обитания, поэтому они называются **созидающими или творящими силами**.

Действующие силы живой природы могут измеряться силой сокращения мышц, скоростью метаболизма, производительностью – для предприятий, скоростью решения проблем – для общественных систем и т. п.

Субъектность живых систем предопределена функциональной информацией заключённой в ДНК и реализуется через их структуру и нервную деятельность. Субъектность позволяет живым системам использовать информацию, а общественным позволяет на основе информации генерировать знания.

Живым системам свойственна постоянная напряжённость, обусловленная постоянством или непрерывным ростом их потребностей. Ресурсы живых систем, при условии их постоянного совершенствования принципиально неограничены, а технология организационного взаимодействия их элементов постоянно совершенствуются (*тезис будет обоснован в следующих разделах*). Поэтому воздействие живого вещества на окружающую среду и собственную организацию (*творящая сила*) постоянно увеличивается.

Результатом действия творящих сил живой природы является рост количества и качества живого вещества, а также его могущества.

Следствием растущего **могущества и количества** и живого вещества является рост его ресурсной базы: образование биосферы планеты (*создание атмосферы с высоким содержанием кислорода, почв, экосистем ...*) и формирование техносферы, позволяющей живому веществу, в лице человечества, не только в полной мере использовать жизнеобеспечивающий ресурс планеты Земля, но и превратить в ресурсную базу жизни космическое пространство.

Силы живой природы, порождённые её организационным потенциалом, превращают элементы неживой природы в природу живую и таким образом локально снижают энтропию окружающей среды.

Созидающая сила живой природы проявляется на всех уровнях: от работы молекулярных моторов в клетке, которые буквально силой обеспечивают обмен веществ в организме, до силы мысли, способной создавать абстрактные структуры (*теории, проекты*), преобразующие мир.

Опираясь на сказанное, можно утверждать, что мерой воздействия живого вещества на окружающую среду (*мерой творящей и созидающей силы*), кроме ранее упомянутых мер, является негэнтропия - мера упорядоченности, организации, сложности и информации.

Подводя итог обзору организованности (*шестого УК систем*), можно сказать, что организация взаимодействия элементов структуры и универсальных качеств является непосредственной причиной ускорения происходящих в системе изменений, то есть причиной сил, возникающих в системе. Если в неживой природе самоорганизация взаимодействия обусловлена слепым действием законов природы, то организация живой природы обусловлена программой ДНК и когнитивной деятельностью высокоорганизованных организмов. Через организованность живой природы преодолевается инерция покоя и сопротивления, а потенциал живых систем переводится в процесс работы.

Организованность элементов системы в поле её универсальных качеств — это то, что превращает энергию (*пассивное начало*) в работу, реализующую функцию.

Функциональность

Функциональность – седьмое универсальное качество систем, проявляющееся как работа системы по реализации функции, предусмотренной ИЭП.

Параметром функциональности является мощность – скорость выполнения работы или передачи энергии в единицу времени.

Если структурированность и потенциал – это материализация ИЭП, разность потенциалов – следствие взаимодействия структуры со средой, ресурсность – следствие проявления структурированности и напряжённости, а организованность – следствие алгоритмированного, регламентированного и синхронного взаимодействия элементов системы в поле её универсальных качеств, то функциональность системы проявляется с момента проявления силы, поскольку сила переводит систему в процесс работы по реализации функции.

Мощность является прямой функцией универсальных качеств систем, обуславливающих её проявление, является мерой, демонстрирующей результат их комплексного проявления, то есть мерой функциональности системы.

$$W = A/\Delta T = E/\Delta T$$

Где

W = мощность;

A = работа;

E = энергия;

ΔT = период времени.

Профессионал, понимая сколько полезной работы/функции система выполняет в единицу времени, сразу же, в общих чертах, может представить её силу, ресурс, напряжение, структуру и предназначенность, что вполне логично, поскольку мощность обусловлена универсальными качествами системы.

Например, специалист, да и каждый образованный человек понимает, что если полезная мощность водоснабжающей системы равна 200 миллилитров воды в сутки, то эта система представляет собой, скорее всего, какую-то небольшую установку по дистилляции воды из воздуха, напряжение и ресурс которой обеспечиваются естественными условиями.

А если водоснабжающая система подаёт в сутки 200 000 кубометров воды, то это промышленная система, обеспечивающая водоснабжение города, обладающая сложной структурой подземных коммуникаций и водопроводов, напряжение которой обеспечивается работой многочисленных электрических двигателей,

система, потребляющая большой объём водных ресурсов, обеспеченная технически сложным оборудованием и квалифицированным персоналом.

Взаимообусловленность универсальных качеств позволяет обеспечивать должную функциональность системы (*необходимую величину мощности*) за счёт регулирования значений параметров других универсальных качеств системы.

Например, избыток или недостаток мощности системы водоснабжения можно компенсировать за счёт

- структуры, вводя в действие или отключая резервные водопроводы;
- напряжения, увеличивая или понижая нагрузку на электродвигатели насосов;
- ресурса, ограничивая или увеличивая забор воды из водохранилища;
- организованности (*технологий*), совокупно манипулируя значениями инвариантных параметров.

Из сказанного следует, что функциональность системы, представленная мощностью – это эмерджентное качество структуры, напряжения, ресурса и силы процесс-системы. Не следует забывать и того, что функциональность систем предопределена информацией эволюционного предшествования.

Функциональность – универсальное качество наиболее значимое для всего живого. Ведь в процессе взаимодействия живые организмы оценивают, прежде всего, не структуру или напряжение взаимодействующей с ними системы, а результат её воздействия – мощность (*масштаб ущерба, причинённого наводнением или масштаб пользы строительного предприятия*).

То есть **мощность – это всеобщая мера количества и качества позволяющая соизмерять и адекватно сравнивать продуктивность всех систем универсума.**

Мощность пожара может быть выражена количеством площади, или горючего материала выгорающих в единицу времени, мощность строительства – количеством квадратных метров жилья, поступившего в эксплуатацию за период и т. п.

Ресурсный поток, поглощаемый системой в единицу времени, принято называть входящей мощностью (N). Рис. 14 .

Это определение универсально для неживых и технических систем. Однако, как будет показано далее, для живых систем входящая мощность имеет принципиально иной смысл, связанный не с потоком поглощаемой пищи, а с расходом внутреннего энергоносителя.

Полезный продукт системы (*полезная работа*), генерируемый в единицу времени, принято называть полезной мощностью (P). Рис. 14 .

Полученный в единицу времени продукт системы, который не считается полезным, принято считать мощностью потерь (G). Рис. 14 .

Полной мощностью неживых систем (W) называется сумма её полезной мощности и мощности потерь.

$$W = P + G$$

На рисунке 14, демонстрирующем распределение входящей мощности, реализована попытка визуально отобразить тот факт, что входящая или подводимая мощность (N) естественных процесс-систем неживой природы всегда равна сумме полезной мощности и мощности потерь или полной мощности системы.

$$N = P + G = W$$

Равенство входящей мощности сумме полезной мощности и мощности потерь представляет собой закон сохранения мощности.

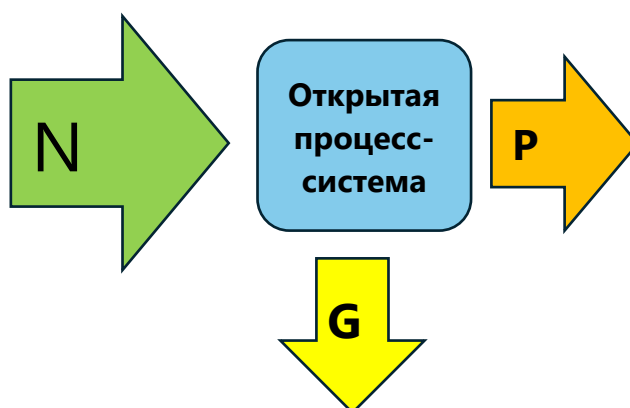


Рис. 14. Распределение входящего потока мощности в открытых процесс-системах.

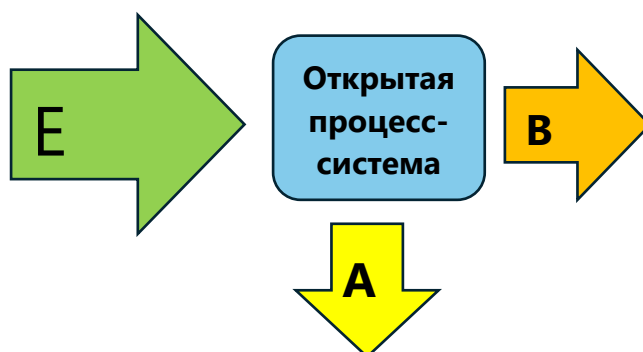


Рис. 15. Распределение входящего потока энергии в открытых процесс-системах.

Универсальные качества неживых систем превращают их мощность, преимущественно, в мощность деградации, в мощность диссипации энергии-информации. Это мощность урагана, вырывающая деревья, мощность реки,

размывающей берега, или мощность гравитации, заставляющая звезду сколлапсировать. Она служит одной цели: рассеять локальную концентрацию энергии и вещества и приблизить систему к термодинамическому равновесию.

Неживая природа знает примеры антидиссипативных процессов, но диссипативные процессы в ней доминируют.

Мы определили мощность и как параметр функциональности (*как скорость процесса*) и как входящий ресурс, и как полезный, и как не востребуемый продукты системы. Как разобраться в этой терминологической путанице?

Различие этих определений кажущееся: разве поглощение системой ресурсного потока – это не работа? Разве её нельзя нормировать по времени? А если это нормированная по времени работа, то это мощность (*входящая*).

То же самое можно сказать по поводу полезной мощности и мощности потерь. Через введение этих понятий мы просто разделили полную мощность системы (W) на полезную (P), которую мы можем использовать, и мощность потерь (G), которую мы использовать не можем.

Говоря о генерации мощности, мы тоже говорим о работе, которую система выполняет в единицу времени, понимая под результатом этой работы какой-то продукт (*электроэнергию, обувь, продукты, автомобили и т. п.*), производство которого нормировано по времени.

То есть под генерацией, обеспечением или оборотом мощности понимается организация устойчивого процесса преобразования или передачи МЭИП с заданной или регулируемой интенсивностью.

Мощность, как поток со скоростью, нужно отделять от энергии, как запаса работоспособности (рис. 14 и рис. 15).

Исходя из сказанного, можно утверждать, что мощность – это ключевая эксплуатационная характеристика функциональности системы как процессора (*обработчика*) потоков, а не мера статического запаса энергии.

Функциональность неживых систем

Функциональность естественных неживых систем обусловлена случайным проявлением законов неживой природы.

Функциональность неживых систем, созданных человеком, обусловлена действием законов неживой природы и идеями эволюционного предшествования (*проектами*), сгенерированными человеком.

Фундаментом и границами энергодинамики неживого вещества является закон полной мощности, выражающийся в том, что полная мощность системы равна сумме её полезной мощности и мощности потерь.

$$W = P + G$$

Из чего следует равенство полной и входящей мощности неживых систем.

$$N = W = P + G$$

В силу трёхзвенной структуры, пассивного напряжения, принципиальной ограниченности ресурса и примитивного алгоритма взаимодействия подсистем и УК, в системах неживой природы существует только мгновенный баланс мощностей. Их перенос обусловлен случайными внешними обстоятельствами, осуществляется через триаду взаимодействий ввод-преобразование-вывод и направлен, преимущественно, на диссипацию свободной энергии.

Функциональность живых систем

Функциональность естественных живых систем predetermined генетическими программами живой природы, а их мощность обусловлена законами неживой материи, наследственными программами и высшей нервной деятельностью высокоорганизованных организмов, проявляющейся, прежде всего, в способности работать с информацией, получать и использовать знания.

Как и в неживой природе, фундаментом и границами энергодинамики живого вещества является закон полной мощности, из которого следуют положения, которым энергодинамика живой природы не может противоречить.

Однако в живой природе мы сталкиваемся с иллюзией того, что мощность, сгенерированная и реализованная живым организмом, способна порождать мощность, превышающую использованную. Демонстрируя сказанное, Побиск Георгиевич Кузнецов, приводил в пример крестьянина, который в одиночку, используя плуг и лошадь, за лето выращивает урожай, которым в течение остального года питается сам и кормит ещё 10 человек своего семейства. Получается, затратив единицу своей мощности, он получает на неё 10 единиц дополнительной мощности, в то время как по закону сохранения мощности должен был бы получить полезной мощности меньше на величину мощности потерь.

Откуда берётся дополнительная мощность?

Чтобы ответить на этот вопрос и разобраться с парадоксом П. Кузнецова нам потребуется классическая формула закона сохранения мощности и схема, демонстрирующая генерацию мощности живых систем (рис. 16).

$$W = N = P + G$$

Где

W – полная мощность;

N – входящая/потребляемая;

P – полезная мощность;

G – мощность потерь.

Поток пищевого ресурса (i), поступающий в живой организм, в большей своей части представляет высокоэнтропийную органическую массу, не способную

совершать работу. Какую, например, работу может выполнить трава, которую ест корова, или котлета, которую вы съели на обед? То есть, мощность этого потока близка к нулю. Поток МЭИП, поступающий в живой организм, нужно рассматривать не как входящую/потребляемую системой мощность (N), а как поток пищевого ресурса системы (i).

$$\lim W_i \approx 0$$

Где

Lim – знак предела;

Wi – величина мощности потока пищевого ресурса.

На схеме (рис. 16) пищевой ресурс (i) поступает в ГПС4 (обозначен белой стрелкой), а затем в подготовленном виде переходит в ГПС5.

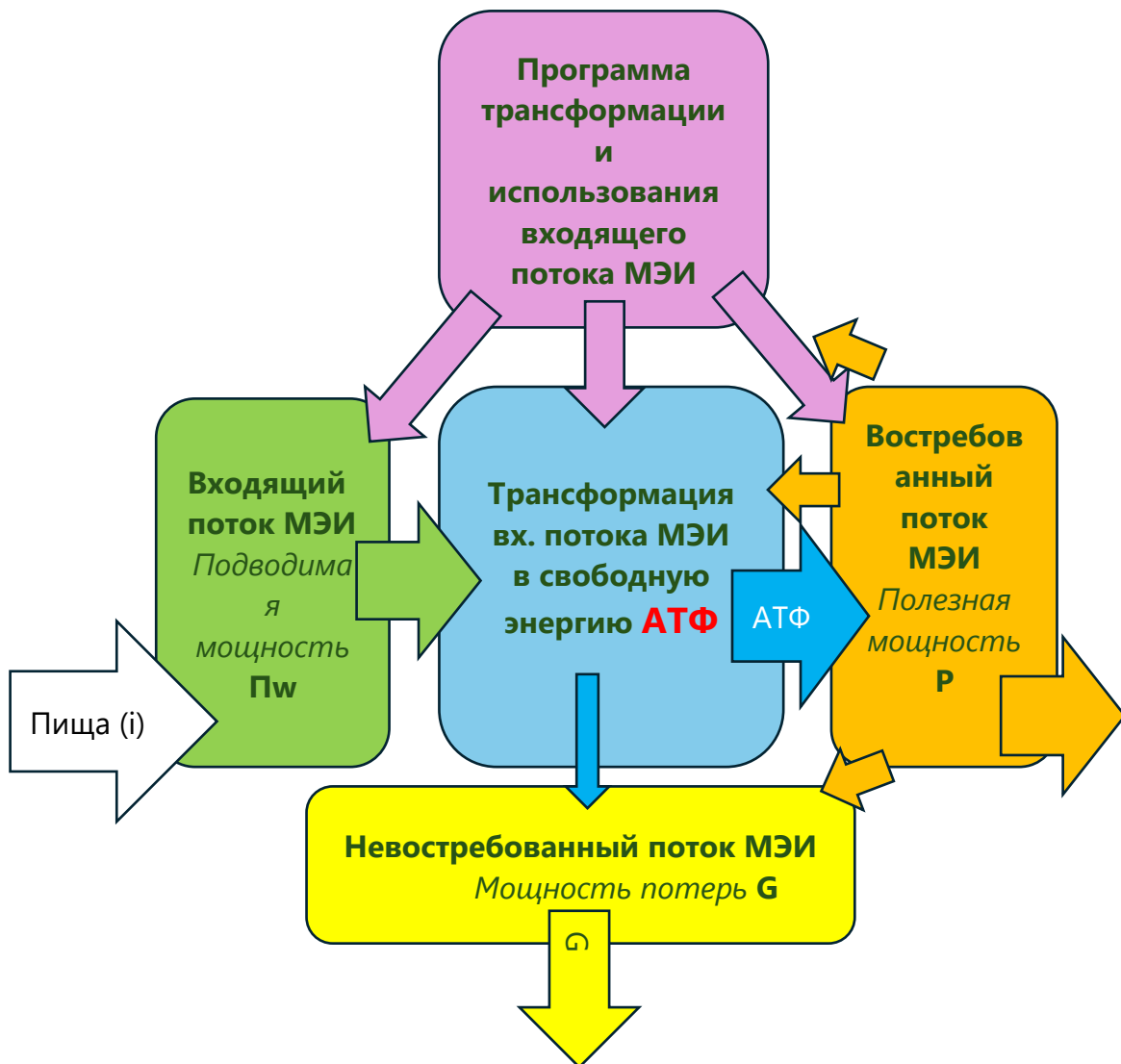


Рис.16 Динамическая структура живых систем.

Под целенаправленным, запрограммированным биохимическим воздействием, которое реализует ГПС5 (рис. 16), связанная энергия пищевого потока с определённой мощностью (которая называется подводимой мощностью - W_n) превращается в свободную энергию АТФ (синие стрелки), позволяющую живому организму совершать самую разнообразную работу от кровообращения до активного воздействия на внешнюю среду и умственной деятельности. Будучи нормированной по времени, эта работа представляет собой полезную мощность (P - оранжевые стрелки из ГПС2, рис. 16). Часть этой энергии неизбежно диссипирует (маленькая синяя стрелка, упирающаяся в ГПС3, а затем превращающаяся в жёлтую стрелку, демонстрирующую мощность потерь (G)).

Таким образом, когда говорят об усилении живым веществом своей мощности, речь идёт не о том, что живое вещество из ничего чудным образом порождает материю-энергию и использует её на выполнение внутренней и внешней работы, а о том, что оно с помощью химических реакций преобразует поток пищевого ресурса (не способную к работе связанную энергию среды), в собственную, способную к работе свободную энергию молекул АТФ.

Материи-энергии при этом не стало больше или меньше, просто материя-энергия входящего потока пищевого ресурса качественно изменилась и частью превратилась в потенциальную энергию АТФ (в запас энергии живого организма), а частью рассеялась в окружающей среде.

Таким образом, живая система, не изменяя количества материи-энергии, но изменяя её качество, поддерживает и увеличивает свою мощность - способность совершать работу в единицу времени.

Простым примером того, как вследствие изменения качества материи, (энергии, информации и пространства-времени) у неё появляется способность совершать работу, являются дрова. Полено, представляя собой углеводородное соединение МЭИП, находится в равновесном состоянии со средой, его свободная энергия близка к нулю, оно не способно совершать внешнюю работу. Но если его поджечь (изменить его качественное состояние) оно начнёт освобождать энергию, которая в условиях парового или газогенераторного двигателя будет совершать работу.

Энергию, полученную от качественного преобразования поступающего потока пищевых ресурсов, живые системы аккумулируют в молекулах АТФ, а затем в нужное время и в нужном месте используют её с нужной мощностью, что принципиально отличает перенос мощности в живых системах от переноса мощности в неживой природе.

Таким образом, в качестве входящего потока мощности живых систем нужно рассматривать не мощность потока пищевых ресурсов, который не выполняет никакой работы и поэтому рассматривать его как входящую мощность живой системы не имеет смысла, а нормированную по времени свободную энергию молекул АТФ, направленную этими молекулами на обеспечение жизнедеятельности организма.

Таким образом, **входящая мощность живых систем – это та мощность, которая равна сумме полезных и диссипирующих мощностей живой системы, то есть – это потребляемая организмом мощность молекул АТФ.**

$$N = P + G$$

Где

N – входящая или потребляемая мощность живой системы;

P – полезная мощность живой системы;

G - мощность потерь.

Вышесказанное объясняет парадокс Побиска Кузнецова и позволяет утверждать, что живые системы поддерживают и увеличивают свою мощность, в полном соответствии с законом полной мощности.

Полная мощность живой системы, в отличие от полной мощности неживых систем, в силу особенности переноса мощности в живых системах, не равна их входящей мощности.

$$W \neq N = P + G$$

Полная мощность живых систем всегда больше входящей или потребляемой мощности, так как молекулы АТФ всегда хранят запас потенциальной энергии, который способен многократно покрыть текущий расход мощности. Ведь многие живые организмы (*например волк*), ежедневно генерируя полезную мощность, питается не ежедневно.

Вся подводимая мощность превращается в потенциальную энергию АТФ, а затем в нужное время, в нужном месте и в нужном количестве используется организмом. То есть молекулы АТФ выступают в роли универсального балансира или процессора потоков мощностей живой природы. Мощность полученную, но не востребованную организмом, они превращают в потенциальную энергию, которую по мере надобности преобразуют в различные виды мощностей организма: в скорость физического движения, в скорость преобразования ресурса и внешней среды, в скорость получения знания.

Для того, чтобы организм не погиб от ожирения или от недостатка свободной энергии среднестатистический баланс подводимой (P_w) и входящей/потребляемой мощности ($N = P + G$) должен быть равен нулю.

Таким образом в составе полной мощности живой системы (W) должна учитываться либо подводимая мощность (P_w), либо входящая/потребляемая (N). Поскольку посчитать входящую мощность проще чем подводимую, то в формуле полной мощности нужно учитывать входящую мощность.

Если потенциальную энергию молекул АТФ живого организма рассматривать как потенциальную мощность (W_p), то

полная мощность живой системы будет представлять собой сумму входящей и потенциальной мощности молекул АТФ.

$$W = N + W_{\text{п}} = N + \Sigma W_{\text{АТФ}} = P + G + \Sigma W_{\text{АТФ}}$$

Где

W – полная мощность;

N – входящая/потребляемая мощность;

$W_{\text{п}} = \Sigma W_{\text{АТФ}}$ – потенциальная мощность АТФ;

P – полезная мощность – энергия, обеспечивающая процесс жизни;

G – мощность диссипации свободной энергии (*мощность потерь*).

Потенциальная мощность – это жировой запас организма, обеспечивающий баланс подводимой мощности и мощности входящей/потребляемой. Поэтому высокоорганизованные живые организмы естественным образом соблюдают режим питания, а люди, зачастую, считают грехом чревоугодие и накопительство. Это пример удержания баланса подводимой (P_{w}) и входящей (N) мощностей, свойственного живой природе.

$$P_{\text{w}} = N = P + G$$

Где

P_{w} – мощность подводимая;

N – мощность входящая/потребляемая;

P – полезная мощность;

G – мощность потерь.

Полная мощность живых систем, оставаясь неизменной в каких-то пределах времени, меняется в зависимости от возраста, физического состояния организма и внешних обстоятельств (*например, снижается при сокращении пищевого ресурса и увеличивается в условиях его изобилия*).

Кроме того, величина полной мощности живых систем обуславливается сложноустроенностью их структур, субъективным характером напряжения, способностью живых систем к расширению ресурсной базы, созидательным характером их сил и, главное, способностью работать с информацией, получать и использовать знания. Чем больше размерность живой системы, чем выше её напряжение и ресурсная обеспеченность, чем более совершенны технологии преобразования ресурса и больше объём используемых системой знаний, тем больше полная мощность живых систем.

На основании всего сказанного можно утверждать, что

живые организмы, преобразующие связную энергию поступающего потока пищевых ресурсов в свободную энергию молекул АТФ, являются агрегатами, генерирующими свободную энергию и увеличивающими мощность живой природы.

Растение накапливает мощность солнечного энергопотока, млекопитающие увеличивают мощность живого вещества за счёт превращения связанной энергии растений в свободную энергию молекул АТФ, а человек, с помощью интеллекта, превращает энергию собственных молекул АТФ в мощность живой природы: в результате человеческой деятельности на порядки повышается продуктивность живой природы, а созданная человеком техносфера генерирует мощность на многие порядки превышающую мощность естественной живой природы.

Вышесказанное позволяет называть мощность живых организмов **созидательной мощностью**.

Усиление полезной мощности демонстрирует коэффициент усиления мощности живых систем (КУМ), представляющий собой отношение подводимой мощности (P_w) к полезной мощности использованной на получение подводимой мощности (P_{pw}),

$$КУМ = P_w / P_{pw}$$

Каждый живой организм осуществляет баланс подводимой и входящей мощности естественным образом. Но баланс подводимой и входящей мощности общественных систем является результатом осознанной деятельности человека. Чем более масштабна и совершенна общественная система, тем более осознанным и наукоёмким становится энергобаланс, обеспечивающий её существование.

Здесь коэффициент усиления мощности проявляется как отношение ресурса, поступившего в распоряжение общественной системы к ресурсу системы, использованному на получение поступившего ресурса.

Поскольку мерой инвариантной для всякого ресурса современных общественных систем являются деньги, то отношение поступившего ресурса к ресурсу использованному должно выражаться в денежном эквиваленте.

Если деньги будут объектом частной собственности, а обмен результатами труда в общественной системе неэквивалентным, то демонстрация усиления мощности через это отношение не будет адекватной.

Тем не менее, использование этого коэффициента, с учётом поправок на сказанное, крайне полезно и необходимо для понимания динамики оборота полезной мощности, то есть для фиксации реального энергодинамического состояния общественной системы и её динамической сбалансированности.

Опираясь на содержание настоящего раздела, можно сделать следующий вывод:

Человек – это агрегат полезной мощности, не имеющий принципиальных ограничений. Отличие человека от других живых организмов заключается не только в его потенции к беспредельной мощности, но и в способности направлять эту мощность на рост и усиление мощности биосферы (на рост жизнеобеспечивающего ресурса системы природа-общество-человек).

Энергетическая релевантность систем

Энергетическая релевантная связанность систем обуславливает единство систем универсума и является их восьмым универсальным качеством.

Энергетическая релевантность систем — это межсистемные связи, которые не просто механически существуют, а являются функционально необходимыми для существования систем. Для живых систем – это метаболические связи, в которых метаболит одной системы становится ресурсом и условием существования другой.

Если мерой функциональности является мощность, демонстрирующая интенсивность работы, то **мерой релевантности является интенсивность переноса мощности** (*поток мощности от одной системы к другой*).

Переносом мощности называется процесс передачи мощности (нормированного по времени потока метаболита) от генерирующей системы к потребляющей (от одной релевантной системы к другой).

Для неживой природы единицей переноса мощности являются ватт (Вт) для потока мощности в ватт на метр квадратный (Вт/м²) для плотности потока. А для живых и социальных систем — оборот полезной мощности, отражающий циклический, взаимовыгодный характер обмена.

Полезная мощность растения передаётся насекомому, например, нектар цветка является входящей мощностью для пчелы, а гидроэлектростанция, превращая потенциальную энергию воды, в полезную мощность (*в поток электроэнергии*) передаёт её населению и промышленности.

Через перенос мощности происходит непрерывное движение и изменение реального мира.

Однако от избытка или недостатка мощности системы разрушаются.

Вернёмся к примеру с водопроводом: чрезмерная мощность насосов может настолько увеличить давление воды в трубах, что трубы лопнут, а недостаточная мощность может привести к тому, что система утратит свою функциональность (*насосы не смогут прокачать воду*).

Аналогичные, по сути, процессы имеют место и в живых организмах. Если подводимая мощность не компенсируется входящей мощностью живых систем, то её избыток накапливается в виде жира, нарушает алгоритм взаимодействия подсистем организма, вызывает отравление продуктами распада и разрушение клеточных структур. А постоянный недостаток подводимой мощности ведёт к истощению и гибели организма.

Релевантность и устойчивость систем реального мира обеспечивается

энергетическим балансом – режимом переноса мощности, который не допускает разрушения системы.

Энергетический баланс обусловлен проявлением универсальных качеств систем. Например, функциональная информация ДНК, переопределяющая появление устойчиво-неравновесных (живых) систем, исключает возможность статического баланса, а отсутствие или нарушенность структуры делает невозможным состояние баланса вообще. Нарушение баланса может быть обусловлено недостатком ресурса или нарушенностью алгоритма организованного взаимодействия подсистем системы и несинхронным проявлением её универсальных качеств.

Таким образом,

энергетический баланс — это режим существования системы, условие, при котором она может сохранять себя во времени, это интегральный показатель здоровья системы.

Нарушение энергобаланса системы либо обуславливает её коллапс, либо вызывает необратимую трансформацию.

Динамический баланс

Уже говорилось о том, что существует два типа энергетического баланса: динамический баланс и баланс статический.

Динамический баланс (*динамическое равновесие системы*) — это состояние открытой системы, при котором её универсальные качества остаются относительно постоянными благодаря непрерывным и сбалансированным процессам обмена активной энергией, компенсирующим внутренние и внешние возмущения.

Проще говоря, динамический баланс – это сохранение целостности процесс-системы (*сохранение её параметров*) в условиях постоянных изменений.

Динамический баланс — универсальный принцип организации сложных, открытых неживых и живых систем. Он основан не на компенсации сил, а на компенсации потоков. Примером динамического баланса может быть река, которая сохраняет свои параметры благодаря тому, что поток воды – материи/энергии исходящий из устья реки, постоянно пополняется потоком воды – материи/энергии, поступающим из её верховий.

Другим примером динамического баланса может быть атмосфера нашей планеты, сбалансированность газового состава которой обеспечивается живой и неживой природой Земли.

Динамически сбалансированной системой является и всякий живой организм, поскольку свой постоянный расход энергии он непрерывно пополняет за

счёт потребления энергии среды, с той же мощностью, с которой происходит расход энергии.

В динамически сбалансированных системах имеет место условное постоянство параметров универсальных качеств, в деталях же система постоянно колеблется вокруг точки равновесия.

Динамически сбалансированная система (*живой организм, экономика, экосистема*) обменивается с окружающей средой материей/энергией-информацией, а любое внешнее воздействие или внутреннее изменение вызывает в системе ответные процессы, которые стремятся нейтрализовать эти воздействия и вернуть систему к точке динамического равновесия.

Таким образом, процессы обмена мощностями представляют собой обмен потоками МЭИП эквивалентной интенсивности.

На основании сказанного, динамическому балансу можно дать ещё одно определение:

Динамический баланс — это устойчивое состояние системы, достигаемое через непрерывный и пропорциональный перенос противоположно направленных мощностей — это метаболизм или «дыхание» природы.

Статический баланс

Статический баланс — это частный, предельный случай динамического баланса. Это состояние, в котором находятся системы, когда воздействие на них внешних сил уравновешено противодействием сил внутренних. При этом внешние и внутренние силы постоянны.

Способность таких систем выполнять работу, а значит, и их мощность, стремится к нулю. Поэтому устойчиво равновесные системы сохраняют постоянство параметров своих универсальных качеств.

Статический баланс основан на компенсации сил, а не на компенсации потоков (*как в динамически равновесных системах*). Это "нулевая точка" в спектре возможных состояний системы. В чистом виде он встречается редко и является признаком неживых систем, стремящихся к максимуму энтропии.

Все статически равновесные системы, прежде чем войти в состояние статического равновесия, были источниками мощности для других систем.

Энергетическая релевантность неживых систем

Энергетическая релевантность неживых систем не целенаправленна, лишена субъективности. Она складывается под действием объективных законов природы и конкретных обстоятельств среды.

Неживые системы могут «сидеть» на потоке энергии. Например, круговорот воды на нашей планете обеспечивается потоком солнечной энергии, если он исчезнет, система круговорота распадется. Они могут использовать сложившийся естественным образом перенос мощности. Например, река и атмосфера обеспечивают свой динамический баланс за счёт переноса мощностей в окружающей среде (*река пропускает через себя стоки горных вод, а атмосфера - испарения живой и неживой природы*). Изменится среда – река высохнет, а атмосфера изменит свой состав или, вообще, исчезнет.

В глобальном процессе увеличения энтропии энергетическая релевантность систем неживой природы является локальным и временным состоянием.

Через трёхкомпонентную матрицу естественных неживых систем (*вход-преобразование-выход*) происходит перенос мощности от подсистем с большим потенциалом к подсистемам с меньшим потенциалом. Таким образом перенос мощности процесс-системы неживой природы реализуют свою устремлённость к энергодинамическому равновесию. Поэтому неравновесность неживых систем не может быть устойчивой. Подчиняясь второму началу термодинамики¹⁷, они всегда стремятся к равновесности со средой.

Динамический баланс неживых систем представляет собой неустойчивую неравновесность.

Стремление к энергодинамическому равновесию является «мотором» энергетической релевантности в неживой природе.

Оборот мощности и энергетическая релевантность живых систем

Энергетическая релевантность – атрибут живой природы, поскольку живые организмы не могут существовать вне симбиоза. Динамически сбалансированные системы живой природы, в отличие от неживых систем, удерживают свою неравновесность со средой за счёт того, что, превращают связную энергию среды в собственную свободную энергию, генерируют, направляют, обменивают, целенаправленно используют и регулируют потоки своей мощности.

Динамически сбалансированные системы живой природы тоже могут «сидеть» на потоке энергии (*растения*), но они, проявляя субъектность, стремятся оптимизировать использование потока: поворачиваются вслед за солнцем, замедляют метаболизм, когда солнца мало, и ускоряют, когда его много. Более совершенные организмы способны искать поток энергии, идти за потоком, а человек способен самостоятельно формировать поток потребляемой энергии и превращать его в полезную мощность.

¹⁷ Если первое начало — это закон сохранения энергии ("энергия никуда не исчезает"), то второе начало — это закон о качестве энергии ("энергия имеет свойство превращаться в менее полезную форму, рассеиваясь").

Превращение ресурсного потока связанной энергии в потенциальную энергию молекул АТФ требует затрат мощности. То есть, появлению потенциальной энергии АТФ предшествует выполняемая в единицу времени работа (*мощность*), преобразующая поток пищевых ресурсов. Откуда она берётся и где её место в структуре полной мощности живой системы?

Начало первого цикла преобразования потока пищевых ресурсов живые системы обеспечивают за счёт потенциальной энергии молекул АТФ, унаследованной ими от родителей, а её расход покрывается уже подводимой мощностью, полученной за счёт превращения связанной энергии пищевого ресурса в свободную энергию организма.

Сказанное демонстрирует

особенность переноса мощности в живых системах, которая заключается в том, что генерация нового объёма мощности происходит за счёт мощности, сгенерированной ранее. Эта особенность называется оборотом полезной мощности. (далее ОПМ)

Оборот мощности - ещё одно принципиальное отличие живого вещества от неживого. На **рис. 17** — это оранжевая стрелка, исходящая из ГПС2 и упирающаяся в ГПС5.



Рис. 17. Малый оборот полезной мощности

Оборачивается не только мощность, покрывающая расход энергии на организацию химических реакций, преобразующих поток пищевых ресурсов в свободную энергию АТФ, но и мощность, затраченная на предварительную подготовку этого потока:

Животное должно затратить энергию на извлечение пищи из окружающей среды, а человек – на производство пищевого потока. Значит часть оборачиваемой мощности животных должна использоваться на компенсацию противодействия среды и погашение производственных издержек человека. Оборачиваемая мощность будет расходоваться и на то, чтобы пища попала в рот, была пережёвана, прошла по пищеводу до желудка и т. п.

Оборот полезной мощности в рамках живого организма, связанный с преобразованием пищевого потока, можно назвать внутренним или малым оборотом (ОПМм), а оборот мощности вне живого организма, связанный с преобразованием окружающей среды и формированием ресурсного потока, – внешним или большим оборотом (ОПМб).

На **рисунке 18** внутренний/малый оборот мощности обозначен стрелками, исходящими из ГПС2 и упирающимися в ГПС5, ГПС3 ГПС4 и ГПС1. А внешний/большой оборот обозначен стрелками, исходящими из ГПС2 и упирающимися в белую стрелку пищевого и не только пищевого ресурсного потока, поступающего в ГПС4 из окружающей среды.

Без малого оборота мощности живая система не сгенерирует подводимую мощность, которая с помощью АТФ трансформируется в мощность входящую, поддерживающую постоянство температуры тела, уровень глюкозы в крови, pH внутренней среды и прочие процессы, обеспечивающие наше существование.

Без большого оборота мощности живая система не получит пищевого ресурса и не адаптируется к среде обитания.

Мощность большого оборота дообщественных организмов воплощается в элементы биосферы (*леса, почвы, ископаемые углеводороды и проч.*)

Мощность большого оборота общественных систем, помимо биосферы, воплощается ещё и в техносфере.

Оборот мощности регулируется субъектным, закономерным, запрограммированным, зачастую, целенаправленным поведением живых организмов. Оно направлено на увеличение полезной мощности за счёт снижения мощность потерь и приводит к появлению более эффективных, с позиции энергодинамики, организмов, обладающих более высокими шансами на выживание и размножение. Что вполне соответствует закону эволюции, согласно которому все изменения в природе происходят по пути наименьших затрат энергии.

В силу сказанного, психизм растений и нервная деятельность живых организмов всегда направлены на совершенствование их универсальных качеств, что, в силу взаимообусловленности УК, обеспечивает постоянное ускорение оборота полезной мощности и непрерывный рост коэффициента усиления мощности и коэффициента полезного действия живых систем.

Превращая связную энергию среды в свободную энергию живой природы, живое вещество совершенствует биосферу, формирует техносферу и условия, благоприятные для своего существования.

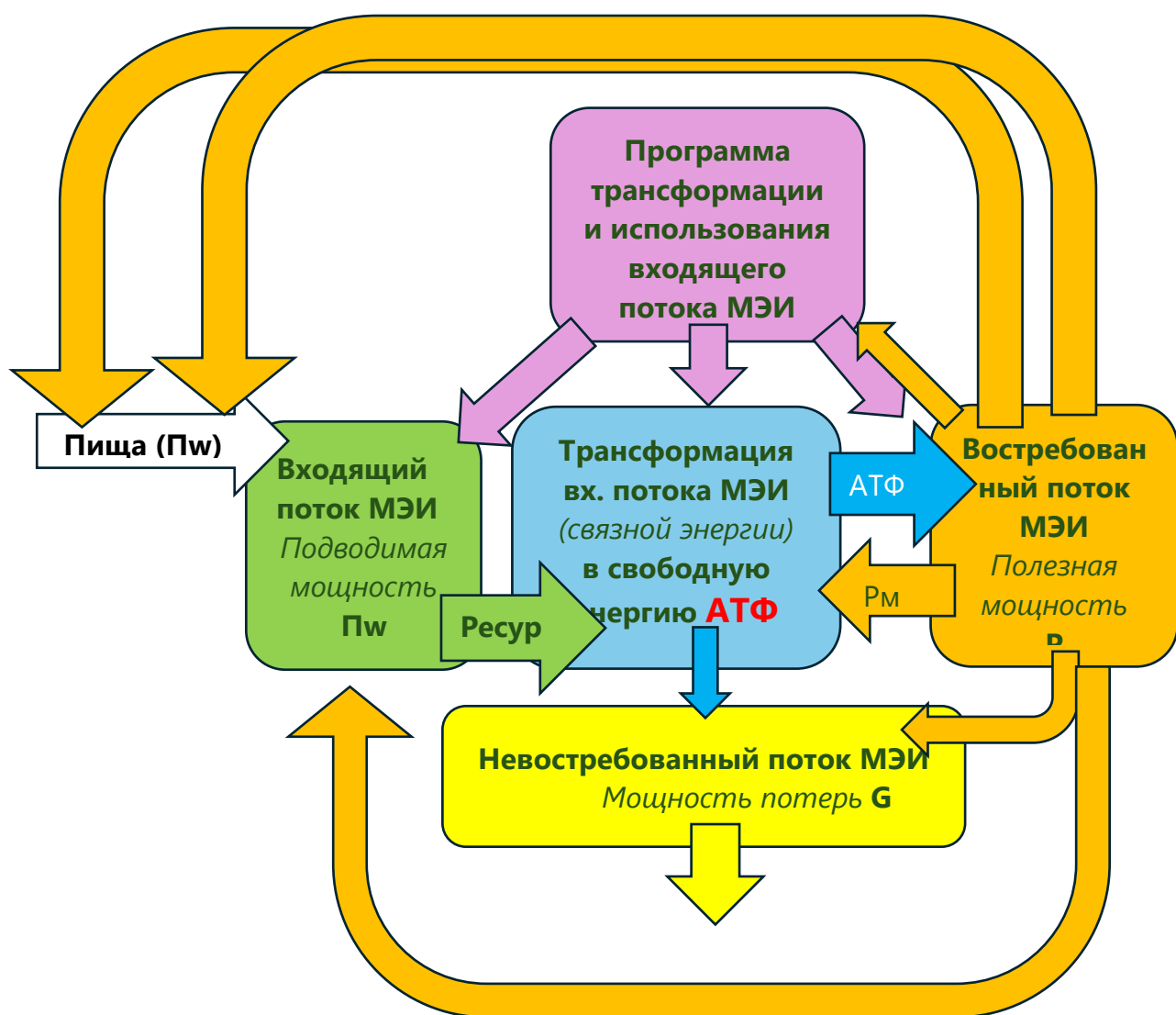


Рис. 18. Большой и малый обороты полезной мощности

Таким образом, следствием оборота мощности становятся, преимущественно, непрерывный рост и совершенствование живого вещества, непрерывный рост жизнеобеспечивающего ресурса и непрерывный рост полезной мощности живой природы.

То есть оборот полезной мощности в живой природе – это причина и условие её прогрессивной эволюции.

Уже говорилось о том, что отношение подводимой мощности (P_w) к полезной мощности использованной на получение подводимой мощности (P_{pw}), представляет собой коэффициент усиления мощности живой системы.

$$КУМ = P_w / P_{pw}$$

КУМ демонстрирует интенсивность усиления полезной мощности живой системы.

А разность между подводимой (P_w) и оборачиваемой мощностью (P_{pw}), использованной на получение подводимой мощности ($\Delta = P_w - P_{pw}$), демонстрирует количество добавленной мощности.

Добавленная мощность — это мощность превышающая мощность, использованную на получение подводимой мощности, мощность, которую система может использовать на рост, развитие, размножение, а не только на поддержание существования.

Многообразие генерируемых живой природой мощностей обуславливает её разнообразие и возможности. Задача современного человечества использовать это разнообразие и эти возможности на дальнейший рост и совершенствование живого вещества и жизнеобеспечивающих ресурсов.

Чем больше размерность структуры живых системы, чем выше их напряжённость, ресурсная ёмкость и организованность, чем более совершенны их технологии оборота-переноса мощности, чем больше задействованный в этих оборотах объём информации и знаний, тем больше мощность вихря, оборачивающего полезную мощность живой природы, тем больше мощность, с которой она преумножает самую себя и увеличивает жизнеобеспечивающий потенциал среды своего обитания.

Вихрь, оборачивающий полезную мощность, формируется каждым живым организмом. Его пространственно-временной образ фиксируют раковины некоторых моллюсков (Рис. 19).



Рис. 19

Вихрь, как уже говорилось, вырастает из функциональной идеи и ускоренно разворачивается в материальном процессе развития.

Наложение вихрей, оборачивающих полезную мощность отдельных организмов, формируют вихрь-воронку, оборачивающий полезную мощность живой природы. Это не доказанный факт, но можно предположить, что правильная геометрия этой воронки представляет собой образ оптимального динамического баланса биосферы.

Очевидно, при нулевой полезной мощности ($P=0$) её оборот прекращается, то есть прекращается процесс преобразования пищевого ресурса в свободную энергию АТФ, а значит прекращается и процесс жизни: система, израсходовав запас энергии АТФ, начинает разлагаться на компоненты, а её вещество переходит в класс неживой природы.

В силу сказанного, полная, полезная мощность и КПД живых систем всегда больше нуля (*живые системы всегда способны совершать работу*).

Поскольку живые системы неспособны существовать в состоянии равновесности со средой (при $P=0$) они являются устойчиво неравновесными системами.

Оборот полезной мощности, обеспечивающий устойчивую неравновесность живых систем, можно назвать механизмом устойчивой неравновесности.

Поскольку все системы живого вещества подчинены действию механизма устойчивой неравновесности, его действие следует рассматривать как проявление закона устойчивой неравновесности, который можно сформулировать следующим образом:

Закон устойчивой неравновесности — это фундаментальный закон живой природы, согласно которому живые системы не могут существовать в состоянии энергодинамического равновесия со средой; они постоянно и активно поддерживают свою неравновесность ($B = const > 0$) за счёт непрерывного оборота полезной мощности, превращающего связную энергию среды в свободную энергию (АТФ или Дела).

Таким образом, не нарушая законов термодинамики, живые системы за счёт энергетической релевантности не только всегда устойчиво неравновесны со средой, но и постоянно стремятся увеличить свою неравновесность. Человек, как наиболее совершенный представитель живой природы, демонстрирует эту устремлённость особенно ярко. В осознанном стремлении увеличить свою удалённость от равновесности (в *стремлении увеличить свою свободную энергию*), он целенаправленно с помощью современной вычислительной техники и искусственного интеллекта формирует релевантные связи, обеспечивающие рост интенсивности оборота своей полезной мощности.

То есть, основой механизма устойчивой неравновесности (*основой оборота полезной мощности*) является энергическая релевантность живых систем, обусловленная их нервной деятельностью. Чем более совершенна живая система и её нервная деятельность, тем более разнообразен, упорядочен и сложноустроен её энергетический обмен со средой – её энергетическая релевантность – основа эволюции живой природы.

Живые организмы обеспечивают свою неравновесность не только за счёт усиления полезной мощности (*не только за счёт роста КУМ*), но и за счёт постоянного роста своей эффективности (*за счёт роста КПД*).

Чем сложнее организация процесса жизни, тем ниже его энтропийность, тем выше эффективность (КПД) и удельная мощность живого вещества. Это будет доказано в следующих разделах, посвящённых описанию фаз жизненного цикла и динамического баланса живых систем.

Изменчивость – девятое универсальное свойство систем реального мира

Изменчивость – девятое универсальное свойство систем реального мира, ведь энергия – это свойство материи, а движение – способ её существования.

В стремлении увеличить свои возможности, мы постоянно стремимся изменить среду своего обитания. До сих пор мы делали это в традиционном режиме познания – методом «тыка» и «сложения», что зачастую даёт результат обратный нашим ожиданиям.

Обеспечить адекватность формирования целей и получить нужный результат с наименьшими издержками можно только осознав законы, которым подчинены изменения живой и неживой материи.

Изменчивость неживых систем

Этот раздел следует начать с того, что в рамках настоящей работы, изменения реального мира, направленные на формирование порядка, объединены понятием эволюция, а изменения реального мира, направленные на распространение хаоса – понятием инволюция.

Изменчивость неживых систем обуславливают особенности их универсальных качеств – неразрывность онтологических начал, особенности функциональной информации, структурированности, напряжённости, ресурсной ёмкости, организованности, функциональности и релевантности.

Как мы уже выяснили, изменения, имеющие место в неживой природе, направлены преимущественно на разрушение порядка и нарастание хаоса.

Неустойчивой неравновесности неживой природы, устремлённой к статическому балансу, свойственен режим энергобаланса, обуславливающий инволюцию¹⁸ неживой материи. Накапливать, сохранять энергию и усложнять своё устройство неживые системы могут только при внешнем на них воздействии.

Изменчивость живых систем

Изменчивость живых систем тоже обуславливают особенности их универсальных качеств. Изменения, имеющие место в живой природе, проявляются преимущественно ростом негэнтропии живой природы, то есть созданием порядка, увеличением сложности, ростом ускорения оборота полезной мощности, КУМ и КПД. То есть, изменения живого вещества обуславливают режимы энергобаланса, обуславливающие эволюцию живой природы.

Но живой природе свойственны и состояния, которые характеризуются снижением интенсивности оборота полезной мощности, снижением коэффициента её прироста и снижением КПД живых систем, когда живые системы распадаются, снижая уровень своей сложности, и переходят в класс неживой природы.

Чтобы снять противоречивость представлений об изменчивости живого вещества рассмотрим жизненный цикл его систем.

Фазы жизненного цикла живых систем

Рассмотрим диаграмму жизненного цикла этноса, заимствованную автором из работы Л. Н. Гумилёва «Этногенез и биосфера Земли» (рис. 20).

Будем исходить из того, что этнические системы – это системы живой природы.

Лев Николаевич выделял пять фаз жизненного цикла этноса, которые отражены на горизонтальной оси координат времени.

Период $T_0 - T_1$ – первая фаза жизненного цикла. Гумилёв называл эту фазу фазой зарождения. У нас она будет называться фазой «утробного развития».

Период $T_1 - T_2$ – вторая фаза жизненного цикла. Гумилёв называл эту фазу пассионарным всплеском. Мы её назовём фазой стандартного развития.

Период $T_2 - T_3$ – третья фаза жизненного цикла. Гумилёв называл эту фазу фазой расцвета. Это фаза постепенного перехода системы из состояния развития в состояние деградации. Очевидно, что в этой фазе живая система достигает совершенства своей структуры, максимальной напряжённости, ресурсной ёмкости, организованности и своих предельных возможностей, поэтому **эту фазу жизненного цикла мы назовём фазой высшего потенциала.**

¹⁸ В рамках настоящей работы, изменения реального мира, направленные на формирование порядка, объединены понятием эволюция, а изменения реального мира, направленные на распространение хаоса – понятием инволюция.

Период $T_3 - T_4$ – четвёртая фаза жизненного цикла. Гумилёв называл эту фазу фазой угасания. Мы назовём её фазой деградации живой системы.

Период $T_4 - T_5$ – пятая фаза жизненного цикла. Гумилёв называл эту фазу фазой гомеостаза.

- $\Sigma WAT\Phi$ - запас потенциальной мощности.
- P - полезная мощность.
- G - мощность потерь.

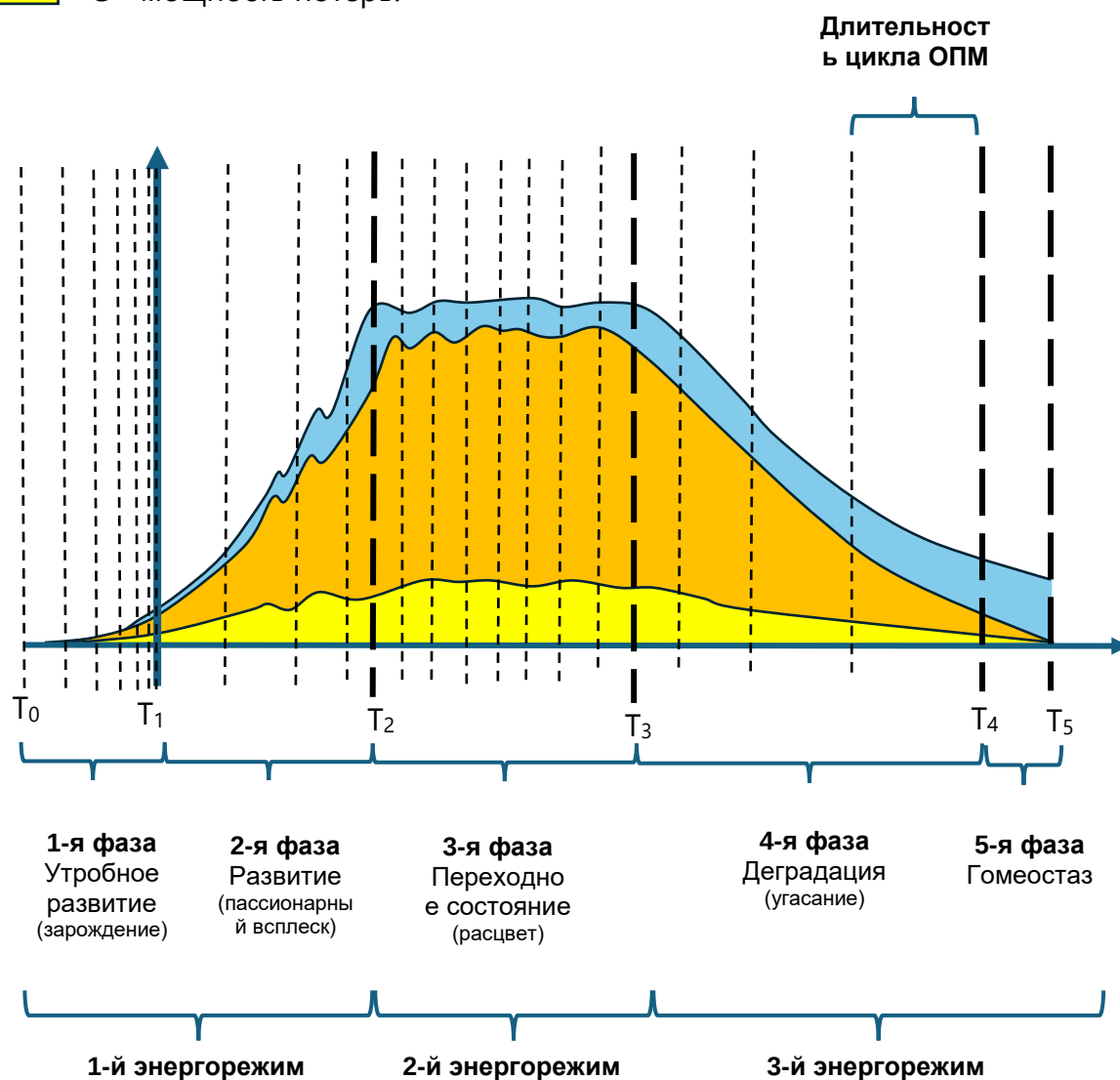


Рис. 20. Фазы жизненного цикла и энергорежимы живых

Вертикальная координатная ось на рисунке 20 отражает значения мощностей живой системы:

- Голубой сектор диаграммы отражает запас потенциальной мощности системы ($\Sigma WAT\Phi$). Согласно цветовой индикации этой мощностью оперирует ГПС5.

- Оранжевый сектор диаграммы отражает полезную мощность живой системы (P). Согласно цветовой индикации этой мощностью оперирует ГПС2.
- Жёлтый сектор диаграммы, согласно цветовой индикации, отражает мощность потерь (G), которой оперирует ГПС3.

Сумма всех цветовых секторов диаграммы демонстрирует полную мощность системы ($W = N + \Sigma W_{AT\Phi} = P + G + \Sigma W_{AT\Phi}$), а сумма оранжевого и жёлтого сектора демонстрирует входящую/потребляемую мощность живой системы ($N = P + G$).

В первой и второй фазах жизненного цикла происходят изменения, проявляющиеся формированием структуры и наращиванием потенциала, ростом напряжённости, ресурсной емкости и совершенствованием организации взаимодействия элементов системы. Всё это отражается динамикой роста мощности и скорости её оборота.

В третьей фазе жизненного цикла структура системы достигает возможного совершенства, напряжённость и ресурсная емкость достигают предела, а организационное взаимодействие – своего оптимума. Всё это отражается стабилизацией мощности и скорости ОПМ на предельно высоком для системы уровне, предельно высокими значениями КУМ и КПД. В этой фазе система расходует свои предельно высокие возможности на свою расширенную репродукцию.

В этой фазе жизни живая система, достигнув своего высшего потенциала, совершает переход из состояния развития в состояние деградации.

В четвёртой и пятой фазах жизни живая система пребывает в состоянии деградации, когда вследствие износа структуры снижается её потенциал, падает ресурсная ёмкость и организованность, снижается генерация и интенсивность оборота полезной мощности, а также значения КУМ и КПД. Это фазы, когда система, использовав свои предельные возможности, постепенно угасает.

Поскольку автору не удалось найти живых систем, в том числе общественных, которым не были бы свойственны перечисленные фазы жизненного цикла, диаграмму Л. Н. Гумилёва мы будем рассматривать и как иллюстрацию жизненных циклов всех известных систем живой природы.

Состояние развития - первый режим динамического баланса живых систем

Утробное развитие

В различных предметных областях знания термин «развитие» определяется по-разному.

В энергодинамике живого вещества термин «развитие» рассматривается как состояние процесса жизни, в котором КУМ и КПД живой системы ускоренно растут за счёт ускорения оборота полезной мощности.

Состояние утробного развития соответствует периоду $T_0 - T_1$ (первой фазе жизненного цикла). на **рис. 20**

Активная жизнь организма (в том числе общественных систем) и проявление субъектности, по мнению автора, начинаются с первого оборота полезной мощности живой системы, то есть с началом работы механизма устойчивой неравновесности, превращающего связную энергию пищевого потока в свободную энергию АТФ или общества. Начало работы этого механизма говорит о наличии и необходимом уровне сформированности структуры живого организма, о появлении напряжения, ресурса, наличии технологий взаимодействия подсистем системы, сообщающих живой системе способность совершать работу, связанную с оборотом и увеличением полезной мощности.

Формирование и рост структуры, напряжённости и прочих универсальных качеств сопровождается совершенствованием нервной системы организма, формированием способности работать с информацией. Поэтому мощность, с которой совершается эта работа, ускоренно увеличивается (КУМ ускоренно растёт) за счёт ускорения ОПМ (цикл ОПМ сокращается, см. **рис. 20**) и сопровождается ускоренным ростом КПД (оптимизацией процесса жизни), который в норме имеет место на каждом цикле ОПМ.

Таким образом, в первой фазе жизненного цикла изменения универсальных качеств живых систем, проявляющиеся изменением информационной составляющей, структуры, напряжения, ресурса, силы, мощности, переноса/оборота мощности, КУМ и КПД, имеют положительную динамику, что свидетельствует о том, что в этой фазе жизни живые системы находятся в состоянии развития.

Состояние развития в первой фазе жизненного цикла называется утробным, поскольку внешней средой для живой системы, в этой фазе жизни, является родительская утроба, наличие которой исключает внешний или большой оборот полезной мощности (ОПМб).

К концу первой фазы жизни (T_1 **рис. 20**) частота малого оборота полезной мощности (ОПМм), которую нужно рассматривать как меру интенсивности метаболических процессов, достигает своего максимума, а организм/система достигает уровня совершенства, необходимого для перехода в новую среду обитания, и через кризис бифуркации (у высокоорганизованных организмов – это акт рождения) система/организм переходит в новую фазу жизни и новое состояние развития, в котором все процессы, связанные с совершенствованием универсальных качеств будут происходить в новой среде обитания в новом, характерном для этой фазы жизни, режиме энергобаланса.

Если обратить внимание на то, что превращение половой клетки в жизнеспособный человеческий организм в утробе матери совершается в течение девяти месяцев, в то время как живая природа потратила на эту эволюцию около четырёх миллиардов лет, то можно утверждать, что

формирование универсальных качеств, а также рост КУМ и КПД живой системы в состоянии утробного развития, происходят с ускоренным ускорением, а частота оборота полезной мощности к концу первой фазы жизненного цикла достигает своих предельных значений.

(Длительность циклов ОПМ на рис. 20 отражается вертикальными тонкими пунктирными линиями.)

Утробное развитие — это фаза жизни, демонстрирующая инвестицию родительского потенциала в потенциал нового организма. Задача живой системы в этой фазе жизненного цикла – в гиперсжатые сроки с максимальным ускорением обеспечить развёртывание информации ДНК в работающую структуру организма, обладающую универсальными качествами, КУМ и КПД достаточными для автономного существования.

Режим динамического баланса живой системы в состоянии её утробного развития работает с чудовищным коэффициентом усиления мощности, «прокачивая» за дни те эволюционные решения, на отбор которых природа потратила миллиарды лет.

Стандартное развитие – первый режим динамического баланса

Вторая фаза жизненного цикла выделена на диаграмме периодом $T_1 - T_2$ (рис. 20).

Особенность энергодинамического состояния живой системы во второй фазе жизненного цикла обусловлена сменой среды её обитания. Выживание в новой среде требует от живого организма обладания способностью к реализации функционального предназначения, предусмотренного его функциональной идеей. То есть во второй фазе жизни организм должен усовершенствоваться до уровня обладания способностью к репродукции, которая заключается не только в физиологической готовности организма, но и в его социальной способности обеспечить выживание потомства. Вторая фаза жизненного цикла – это фаза, в рамках которой происходит формирование такой способности. Во второй фазе жизненного цикла у живой системы появляется большой или внешний оборот полезной мощности (ОПМб), позволяющий системе самостоятельно взаимодействовать со средой. Большой ОПМ требует от системы огромных затрат полезной мощности на взаимодействие со средой (*поиск ресурса, защита от врагов, обучение и т. п.*), что резко увеличивает знаменатель в формуле

$$\text{КУМ} = \text{Пw} / \text{Рпw}$$

В результате характеристика усиления полезной мощности (КУМ), динамика её оборота, а также рост КПД системы, в момент перехода в новую среду обитания, резко падают (*обрушаются*). Однако по мере освоения среды, формирования структуры и других универсальных качеств, система начинает оптимизировать свои затраты. В результате этого рост частоты ОПМ, рост КУМ и КПД снова приобретает ускорение, хотя и не такое интенсивное, как в состоянии утробного развития.

Однако за счёт совершенствования УК, жизненных навыков организма и оптимизации процессов жизни абсолютная величина полезной мощности системы

в стандартном состоянии развития растёт колоссально и сопровождается ускоренным ростом КУМ и КПД системы.

Динамика роста полезной мощности на рисунке 20 отражена оранжевым сектором диаграммы, а частота её оборота - вертикальными тонкими пунктирными линиями, частота которых к концу первой фазы жизненного цикла достигает предела, с рождением системы обрушивается и снова растёт до конца второй фазы жизненного цикла.

- Wз- запас потенциальной мощности.
- P - полезная мощность.
- G - мощность потерь.

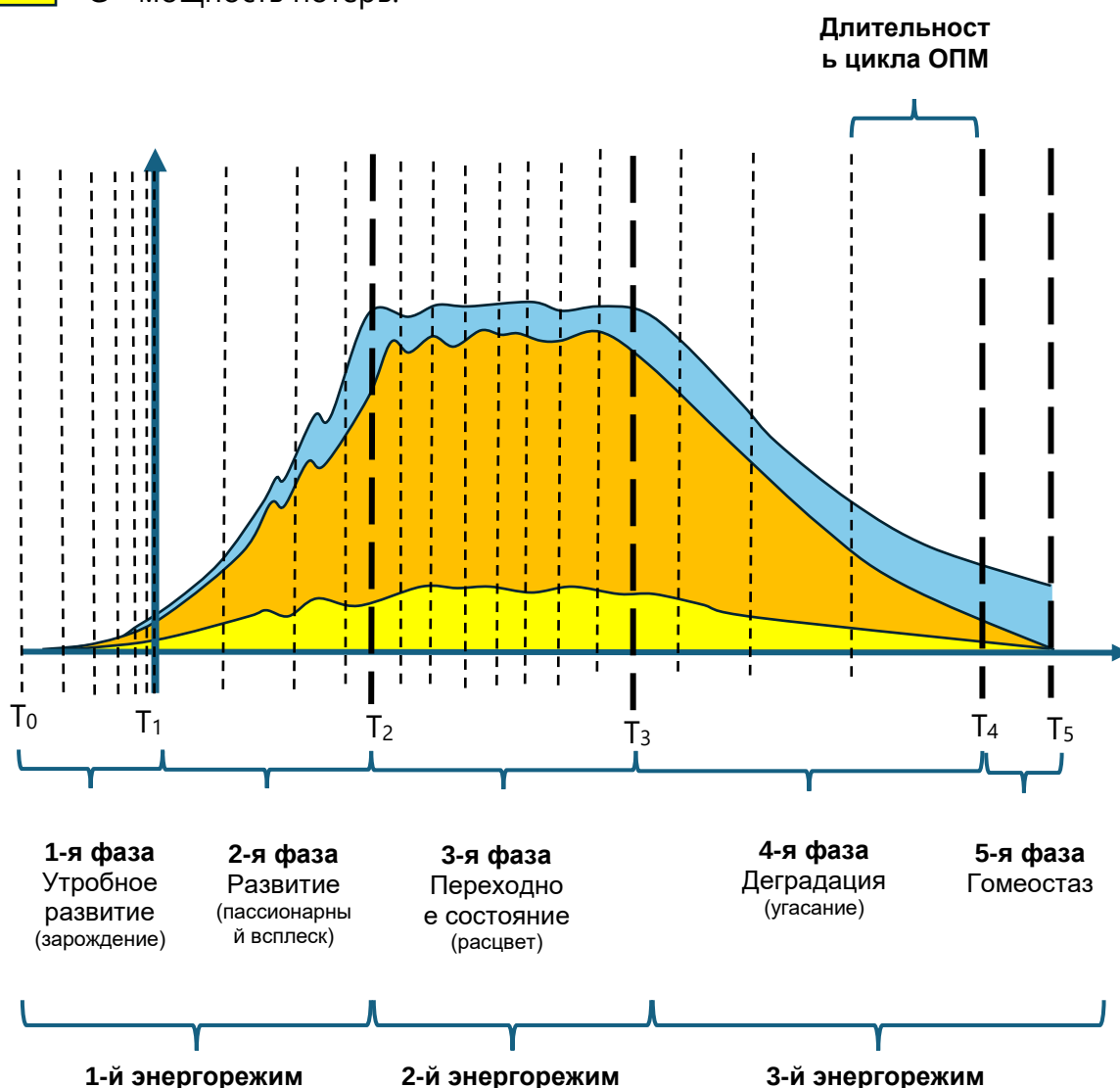


Рис. 20 Фазы жизненного цикла и энергорежимы живых

Во второй фазе жизненного цикла происходит дальнейший рост значений параметров универсальных качеств организма, которые к окончанию фазы проявляются в количестве, предусмотренном функциональной идеей организма: структура достигает необходимого потенциала, система приобретает должную напряжённость и способность взаимодействовать с ресурсным многообразием внешней среды, в том числе, работать с информацией. Живая система овладевает технологиями внутреннего и внешнего оборота полезной мощности, способностью к реализации функционального предназначения и репродукции.

К концу второй и началу третьей фазы жизненного цикла частота ОПМ становится условно постоянной, притом, что «диаметр» воронки большого оборота мощности (*размер её локации и релевантность*) становится предельным.

Таким образом, во второй фазе жизненного цикла ускорение, с которым происходит ОПМ организма, формирование и совершенствование УК, рост КУМ и КПД, обрушившись после перехода в новую среду обитания, снова получают ускорение. Поэтому можно говорить о том, что живые системы и во второй фазе жизненного цикла находятся в состоянии развития.

Лучшим примером состояния развития, свойственного второй фазе жизненного цикла, является период от рождения до полового созревания человека. Если на него спроецировать вышеприведённые рассуждения, то мы увидим, как младенец, превращаясь в подростка, набирает массу и совершенствует свою физическую организацию (*структуру*), как растут его потребности и готовность добиваться их реализации, как расширяется объём ресурса, необходимый для его жизнедеятельности, как он овладевает технологиями взаимодействия с этими ресурсами, как растут его творчество, созидательная сила и мощность воздействия на среду, как растут коэффициенты усиления мощности и полезного действия и как он из потребителя мощности своих родителей превращается в их помощника, с ускорением генерирующего полезную мощность.

Поскольку такой вариант состояния развития мы наблюдаем постоянно и повсеместно, то состояние развития живой системы во второй фазе жизненного цикла можно назвать стандартным.

Стандартное состояние развития – это состояние живой системы во второй фазе её жизненного цикла, в котором после резкого падения частоты ОПМ, значений КУМ и КПД, вызванного шоком перехода в новую среду обитания и запуском энергозатратного большого ОПМ, начинается новый ускоренный рост ОПМ, КУМ и КПД, обусловленный ростом значений параметров универсальных качеств и оптимизацией алгоритмов взаимодействия со средой.

Стандартное состояние развития живой системы является главным признаком второй фазы её жизненного цикла.

Подводя итог описанию первой и второй фазы жизни, нужно сказать:

В живой природе нет линейных процессов: состояние развития определяется растущей динамикой изменений универсальных качеств, ОПМ, КУМ и КПД живой системы и характеризуется как первый режим динамического баланса.

В первой фазе жизненного цикла (*в период утробного развития*), изменения универсальных качеств, ОПМ, КУМ и КПД живой системы происходят с положительным ускоренным ускорением, а во второй фазе жизненного цикла (*в период стандартного развития*), изменения универсальных качеств, ОПМ, КУМ и КПД живой системы характеризуются начальным обвалом, а затем восстановлением ускоренного роста параметров универсальных качеств, ОПМ, КУМ и КПД на фоне непрерывно ускоряющегося роста полной мощности системы (W).

Опираясь на вышесказанное, процессу жизни, находящемуся в состоянии развития, можно дать следующую развёрнутую характеристику:

В состоянии развития, в целом (*несмотря на фазовый кризис*), происходит ускоренный рост параметров универсальных качеств живой системы: ускоренно увеличивается её потенциал, растёт напряжённость системы и разнообразие её ресурсов, оптимизируется организация системы и ускоренно растёт её созидательная сила, всё это обуславливает ускоренный рост мощности и скорости её переноса. Соответственно, ускоренно растут коэффициенты усиления мощности и полезного действия.

Динамический баланс живых систем в состоянии развития (*в первой и второй фазах жизненного цикла*) представляют собой первый режим динамического баланса живых систем (*первый энергорежим жизни*).

Состояние высшего потенциала - второй режим динамического баланса живых систем

Третья фаза жизненного цикла выделена на диаграмме периодом $T_2 - T_3$ (рис. 20).

В третьей фазе жизненного цикла значения параметров универсальных качеств дообщественных систем достигают предела, предусмотренного идеей эволюционного предшествования, поэтому длительность цикла ОПМ, величина КУМ и КПД становятся условно постоянными, что отражается на диаграмме (рис. 20) одинаковостью расстояний между вертикальными тонкими пунктирными линиями.

То есть в третьей фазе жизненного цикла живая система максимально удалена от энергетической равновесности со средой, а параметры её универсальных качеств, достигнув предельно высоких значений, становятся условно постоянными. Таким образом, вступая в третью фазу жизненного цикла живые системы переходят во второй режим динамического баланса. Энергетическая стабильность системы в третьей фазе жизненного цикла относительна, поскольку живой организм подвержен болезням и вынужден реагировать на изменения среды изменениями своих УК, ОПМ, КУМ и КПД.

Главное, что происходит в третьей фазе жизненного цикла – это расширенная репродукция живого вещества, которая требует от родительских систем ещё больше свободной энергии, чем расходовалось на рост и совершенствование родительских

систем в первой фазе жизненного цикла. Ведь первый режим динамического баланса обеспечивал свободной энергией только один организм, а второй режим должен обеспечивать свободной энергией собственный организм и его многочисленное потомство.

Если в первом энергорежиме рост свободной энергии обеспечивался за счёт формирования и совершенствования УК, то во втором энергорежиме этот рост обеспечивается за счёт резонансного взаимодействия живых организмов, подготовленных ко второму режиму динамического баланса (*за счёт резонансного взаимодействия зрелых организмов*).

Резонанс, как явление природы, мы рассмотрим в следующем разделе, а пока скажем, что

суть явления резонанса выражается в многократном возрастании полезной мощности системы за счет многократного сокращения мощности потерь, при совпадении фаз преобразовательных циклов её подсистем.

Резонансное взаимодействие лежит в основе второго режима динамического баланса живых систем и позволяет живым системам покрывать самые высокие, в рамках их жизненного цикла, потребности в свободной энергии за счёт многократного возрастания полезной мощности резонирующих систем.

Нужно обратить внимание и на то, что явление резонанса становится возможным по причине стабилизации в третьей фазе жизненного цикла длительности преобразовательных циклов живых систем. А также на то, что процесс расширенной репродукции невозможен без резонансного взаимодействия разнополюх и половозрелых организмов.

Таким образом, в третьей фазе жизненного цикла в рамках второго режима динамического баланса, основанного на резонансном взаимодействии живых систем, происходит репродукция и количественный рост живого вещества.

Это становится причиной конкуренции живых организмов за жизнеобеспечивающие ресурсы, которую выигрывают особи, обладающие наиболее высокой динамикой роста ОПМ, КУМ и КПД. Очевидно, такие особи обладают наибольшей способностью работать с информацией. А люди выигрывают конкуренцию за жизнеобеспечивающие ресурсы, обеспечивают высокую динамику роста ОПМ, КУМ и КПД, прежде всего, за счёт способности получать знания. Таким образом третья фаза жизненного цикла обеспечивает естественный отбор организмов, обладающих наибольшей способностью к генерации полезной мощности.

Рост количества участников симбиоза формирует напряжение, заставляющее их осваивать новые виды ресурсов и новые локации, совершенствовать технологии использования ресурсов, технологии взаимодействия со средой и технологии симбиотического взаимодействия, совершенствовать формы работы с информацией и т. п., что обуславливает изменение функциональной информации и появление новых видов организмов.

Таким образом рост количества живого вещества в третьей фазе жизненного цикла обуславливает рост разнообразия его полезных качеств.

Отбором организмов, обладающих новыми полезными качествами и наибольшей способностью к генерации полезной мощности с растущим КПД, проявляется прогрессивный характер эволюции живой природы.

В третьей фазе жизненного цикла через резонансное взаимодействие живые системы дают живой природе (в виде потомства) импульс вещества-энергии-информации, потенциал которого превышает потенциал дающих этот импульс систем, что обуславливает непрерывность экспансии живой природы в пространстве-времени и формирует причину/напряжённость, обуславливающую дальнейшую эволюцию и совершенствование живой природы.

Опираясь на сказанное, третью фазу жизненного цикла можно сравнить с мотором прогрессивной эволюции, наращивающим оборот полезной мощности живой природы.

Поскольку количество потомства всегда больше количества родителей, то большинство живых организмов всегда находится в первой и второй фазах жизненного цикла, то есть в первом режиме динамического баланса - в состоянии развития. Следовательно,

первый режим динамического баланса – это норма среднестатистического состояния популяции.

Нужно обратить внимание на то, что эта среднестатистическая норма обеспечивается за счёт того, что другая часть популяции закономерно переходит в третий режим динамического баланса, который переводит живые организмы в класс неживого вещества. Переход в неживую природу – удел всех представителей популяции, но их потенциал, транслированный в будущее в третьей фазе жизненного цикла, может неограниченно долго поддерживать существование популяции, что позволяет говорить о принципиальной возможности бесконечной экспансии живой природы в пространстве-времени.

Способность системы неопределённо долго поддерживать первый режим динамического баланса (состояние развития) за счёт второго режима, динамического баланса, избегая перехода в третий режим динамического баланса на системном уровне, называется устойчивым развитием.

Живая природа нашей планеты четыре миллиарда лет демонстрирует феномен устойчивого развития.

Опираясь на вышесказанное, можно утверждать, что

устойчивость состояния развития процесса жизни – это атрибут живой природы.

Ликвидация, нарушение устойчивости состояния развития живого вещества (что повсеместно наблюдается сегодня) обуславливает его деградацию – переход в третий режим динамического баланса (в четвёртую и пятую фазу жизни), который переводит живое вещество в класс неживой природы.

Заключая обзор второго режима динамического баланса, следует обратить внимание на то, что общественные системы, благодаря способности работать с информацией и генерировать знание, могут одновременно находиться в разных режимах динамического баланса. Своей биологической сущностью они могут пребывать в третьем энергорежиме (в фазе угасания), а как общественные — в первом (в состоянии развития). Например, большинство учёных достигают пика продуктивности (роста КУМ и КПД в профессиональной деятельности) после 60 лет.

Динамический баланс живых систем в состоянии их высшего потенциала (в третьей фазе жизненного цикла) – это второй режим динамического баланса или 2-й энергорежим жизни.

Третий режим динамического баланса живых систем

Деградация

Четвёртая фаза жизненного цикла (рис. 20) выделена на диаграмме периодом $T_3 - T_4$

В четвёртой фазе жизненного цикла интенсивность энергообмена живых систем (релевантность) начинает ускоренно снижаться и оборот полезной мощности замыкается в порочный круг. То, что это обусловлено функциональной программой ДНК и физическим износом структуры живых систем, не вызывает сомнений.

Физический износ структуры обуславливает снижение напряжённости системы, снижение напряжённости обуславливает снижение ресурсного потока и отказ от энергоёмких технологий взаимодействия элементов системы и энергоёмких технологий взаимодействий системы со средой. А это неизбежно снижает полезную мощность системы и интенсивность её оборота. Нарушается энергобаланс системы: система теряет способность противодействовать агрессивным воздействиям среды и восстанавливать второй режим динамического баланса.

Повторение оборота мощности с меньшей интенсивностью и эффективностью подстёгивает деградацию системы. Система начинает проедать запас свободной энергии молекул АТФ, поедая таким образом самую себя. Организм утрачивает или снижает репродуктивную способность, а его подсистемы – резонансность взаимодействия, что резко увеличивает мощность его потерь и обуславливает ускоренное затухание оборота мощности.

Такое состояние живых систем называется состоянием деградации.

Состояние деградации – это признак болезни или старости всякого живого организма, в том числе людей и их организаций.

Гомеостаз

Гомеостаз — пятая фаза жизненного цикла (рис. 20) выделена на диаграмме периодом $T_4 - T_5$.

В состоянии гомеостаза деградация системы продолжается.

Состояние гомеостаза отлично от состояния деградации лишь тем, что система резко снижает свою активность, пытаясь таким образом растянуть на более долгий срок использования запас свободной энергии АТФ. Отказ от активного воздействия на среду обитания снижает воздействие среды на живую систему, что и позволяет ей ещё значительное количество времени обеспечивать своё существование имеющимся запасом свободной энергии.

Тем не менее процесс деградации не прекращается, способность системы возвращаться в динамическую равновесность после того, как она была нарушена воздействием среды становится всё ниже и ниже. В конце концов, казалось бы, незначительное внешнее воздействие на систему, становится причиной того, что система утрачивает динамическую сбалансированность со средой и завершает свой земной путь переходом в статику неживого вещества.

Существование живой системы в состоянии гомеостаза уже в большей мере зависит от благоприятных условий среды, чем от субъектности поведения живой системы.

Гомеостаз и переход живых систем в класс неживой природы – это не только конец, но и необходимое условие оборота полезной мощности.

Ведь оборот мощности, реализованный отдельным живым организмом, представляет собой элемент, компоненту более масштабного оборота мощности, реализованного его надсистемой, которая может существовать неограниченно долго благодаря тому, что её элементы инвестировали в надсистему (*в вид живой природы*) свой жизненный потенциал. Это подтверждается фактом существования живой природы, возникшей миллиарды лет назад и всё это время формировавшей разнообразие и совершенство своих современных видов, генерация и оборот полезной мощности которых на многие порядки превышает оборот мощности первой биосферы.

Если допустить отсутствие гомеостаза (*бессмертность отдельных живых организмов*), то жизнь была бы невозможна уже только потому, что у неё не было бы механизма адаптации к постоянным изменениям среды обитания.

Сказанное подтверждает идею о принципиальной неограниченности процесса жизни.

Следует ещё раз обратить внимание и на то, что переход в состояние деградации и гомеостаза объясняется не только разрушающим воздействием среды на структуру организма, но и функциональной информацией ДНК, запрограммировавшей переход организма в состояние деградации после того, как он реализует свою репродуктивную функцию. Именно это обстоятельство задаёт эволюции живой природы прогрессивный характер, принципиальную возможность для бесконечного совершенствования живого вещества и непрерывности его экспансии в пространстве-времени.

Таким образом,

Деградация и гомеостаз – это условие принципиальной неограниченности процесса жизни в целом.

Динамический баланс живых систем в состоянии деградации и гомеостаза (в четвёртой и пятой фазах жизненного цикла) представляют собой третий режим динамического баланса живых систем (третий энергорежим жизни).

Непрерывность процесса жизни и режимы динамического баланса

Вышесказанное представляет собой обоснование ранее высказанному утверждению о том, что **состояние живой природы характеризуют три режима динамического баланса:**

- **Состояние развития живых систем обеспечивает первый режим динамического баланса, когда интенсивность ОПМ, а также значения параметров КУМ и КПД ускоренно увеличиваются.**
- **Состояние высшего потенциала обеспечивает второй режим динамического баланса, в условиях которого интенсивность ОПМ, а также значения параметров КУМ и КПД условно постоянны.**
- **Состояние деградации живых систем обеспечивает третий режим динамического баланса, когда интенсивность ОПМ, а также значения параметров КУМ и КПД ускоренно снижаются.**

Режимы динамического баланса определяют положение системы на траектории её жизненного цикла.

Эти энергорежимы обусловлены уже известными нам особенностями универсальных качеств живого вещества.

Ограниченность жизни отдельных организмов обусловлена программой ДНК, предписывающей неизбежность перехода организма в третий режим энергобаланса. Но у некоторых организмов, например, у той же медузы, такой запрограммированности нет. Столкнувшись с угрозой перехода в третий энергорежим (в связи с повреждениями или неблагоприятными условиями среды), она регрессирует на раннюю стадию жизненного цикла (до полипы), а затем снова вырастает. То есть, вместо движения по нисходящей траектории (рис. 20) система возвращается в первый энергорежим существования и начинает жизненный цикл заново.

Этот пример служит доказательством того, что переход живой системы в третий энергорежим существования не является обязательным. То есть, существует принципиальная возможность реализовать функциональную идею – программу, которая будет целенаправленно возвращать систему в первый энергетический режим при угрозе перехода её в третий режим энергобаланса.

Если управлять длительностью и последовательностью фаз жизненного цикла отдельных организмов человек ещё не в состоянии, то управлять длительностью и последовательностью фаз жизненного цикла общественных систем, а также системы природа-общество-человек, он уже способен. Ведь функциональная идея бесконечности процесса жизни им уже осознана, а программа её реализации, хоть и опирается на программы ДНК, но формируется умственной деятельностью человека.

Из всего сказанного можно сделать ещё один концептуальный вывод: вывести отдельный организм из третьего энергорежима существования невозможно, но обеспечить непрерывность первого и второго энергорежима для его надсистемы (производственной или экологической) вполне возможно.

Непрерывность первого и второго энергорежимов общественных систем, в том числе производственных, обеспечивается за счёт поддержания должных значений параметров их универсальных качеств.

Рост этих параметров свидетельствует о состоянии развития живой системы (первый режим динамического баланса).

Максимальные и стабильные значения параметров свидетельствуют о том, что система находится в состоянии высшего потенциала (второй режим динамического баланса).

Постепенное, но ускоренное падение полезной мощности и эффективности свидетельствует о состоянии деградации системы, и появлении перспективы перехода системы в класс неживой природы (третий режим динамического баланса).

Если организаторы общественных систем овладеют технологией управления параметрами универсальных качеств, то у них появится реальная возможность удерживать общественные системы (в том числе производственные) в состоянии устойчивого развития.

Сказанное позволяет человечеству смотреть на диаграмму Л. Н. Гумилёва не как на судьбу, а управлять параметрами процесса жизни так, чтобы всегда оставаться на восходящей траектории диаграммы.

При этом, нужно понимать, что первый режим динамического баланса (состояние развития) обеспечивается не возвратом системы к прежним параметрам универсальных качеств, а резонансным взаимодействием с другими подобными системами. Резонансное релевантное взаимодействие систем формирует новую систему с большей размерностью и новым качеством, которого нет ни у одной из подсистем, находящихся в резонансе. А новая система, как и всякая вновь сформировавшаяся, может существовать только в первом режиме динамического баланса – в состоянии развития.

Механизмы развития живого вещества

Представить технологию удержания общественных систем в первом и втором режимах динамического баланса (представить технологию удержания общественных систем в состоянии развития) — задача 2й части настоящей

работы. Одним из условий для её решения является понимание механизмов развития живых систем: механизма резонанса и механизма градации.

Резонанс

Суть явления резонанса выражается в многократном возрастании полезной мощности системы за счет многократного сокращения мощности потерь, при совпадении фаз преобразовательных циклов её подсистем.

Поскольку стремление увеличить свою полезную мощность представляет собой сущностное, жизнеобеспечивающее свойство всего живого (4-е УК), постольку все живые системы постоянно стремятся к резонансному взаимодействию.

Явление резонанса в живой природе – это естественный механизм увеличения полезной мощности живых систем во втором, наиболее энергоёмком режиме их динамического баланса.

Способность живых систем к резонансному взаимодействию проявляется в третьей фазе их жизненного цикла, когда стабилизируется длительность преобразовательных циклов (*оборота полезной мощности*) и они начинают совпадать по фазе.

«...Всё в живой природе «пронизано различными резонирующими вибрациями – механическими, акустическими, электромагнитными и др. Даже в самом простом одноклеточном организме резонирующие колебания происходят на субатомных, атомных, молекулярных, субклеточных и клеточных уровнях. А уж наши тела – воистину многоуровневые ансамбли вибрирующих частиц, от атомов до органов и тканей. Например, молекулы ДНК и мембраны клеток могут совершать колебания в радиоволновом диапазоне частот. Органы тоже вибрируют с характерной для большинства людей частотой (сердце и мускулатура внутренних органов – 7 Гц; альфа-режим работы мозга – 4–6 Гц, бета-режим – 20–30 Гц). ...

... Человек находится в резонансе с Землей: частота сердечных сокращений — 7 Гц. Частота «пульса» Земли составляет около 7,5 Гц.

Явления резонанса наблюдаются и в неживой природе: механический (акустический) резонанс - резкое увеличение амплитуды механических (звуковых) колебаний под влиянием внешних воздействий, когда частота собственных колебаний системы совпадает с частотой колебаний внешнего воздействия.

Электрический резонанс - резкое увеличение силы тока в контуре при приближении частоты внешнего воздействия к собственной частоте колебаний контура.

Квантовый резонанс - резкое увеличение числа поглощаемых системой фотонов, вызывающих квантовые переходы на более высокий энергетический уровень при совпадении энергии фотона с разностью энергий двух энергетических уровней....

... Все связи между явлениями устанавливаются исключительно путем разного рода простых и сложных резонансов ... Н. Тесла» (Сайт журнала «Человек без границ»)

Другими словами, **все связи между явлениями устанавливаются исключительно через соотношение длительности их преобразовательных циклов** (очередная демонстрация неразрывной связи материи и времени).

То есть все общественные, в том числе производственные, взаимодействия тоже реализуются через резонансное взаимодействие участников общественных отношений.

В. И. Вернадский рассматривал живое вещество как «... процесс эволюции всей совокупности живых организмов в биосфере в их резонансном взаимодействии с космопланетарной средой».

Резонанс – выражение гармонии и способ существования систем реального мира.

Проиллюстрируем резонанс и рассмотрим его энергодинамику на примере звена грузчиков производственной системы.

Поскольку не всякий груз можно поднять в одиночку, грузчики объединяются в систему с функцией перемещения груза, например, в производственное звено.

Рассмотрим, при каких обстоятельствах эта система сможет в полной мере использовать потенциал каждой своей подсистемы (каждого грузчика) и таким образом обеспечить генерацию максимальной мощности.

Допустим:

1. преобразовательный цикл каждой подсистемы представляет собой движение нагруженных рук грузчика за время t на 0,5 метра вверх;
2. грузчиков трое;
3. полезная мощность первого грузчика равна P_1 (рис. 21), второго – P_2 (рис.21), третьего P_3 (рис.21).

Допустим, что в первом варианте длительность преобразовательных циклов у всех грузчиков одинакова (T_1) и совпадает по времени, поэтому вся генерируемая ими полезная мощность (P_1, P_2, P_3) суммируется (красная диаграмма, рис. 22.)

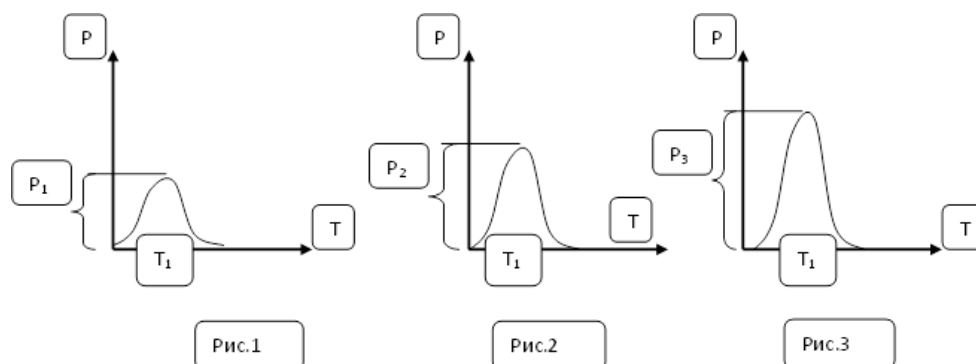


Рис. 21. Мощность и длительность преобразовательных фаз

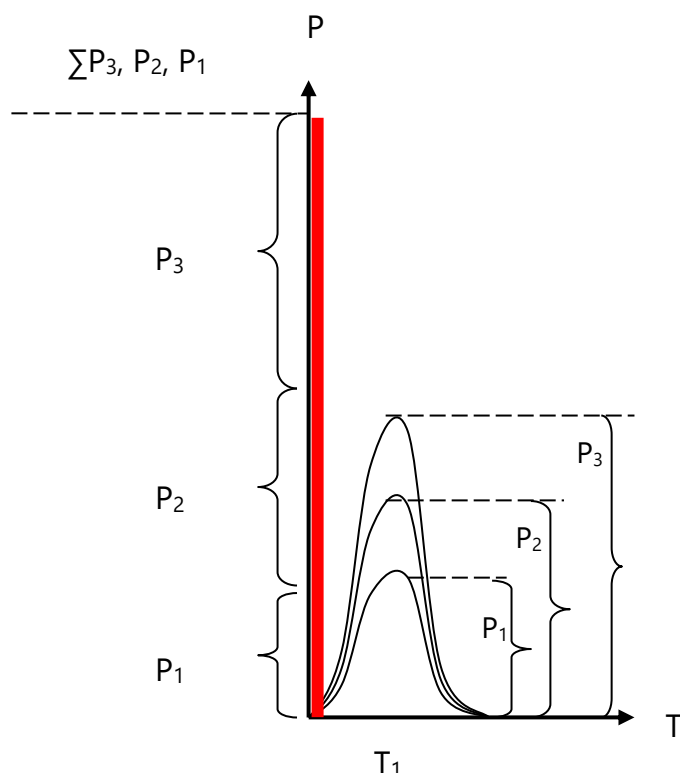


Рис. 22.

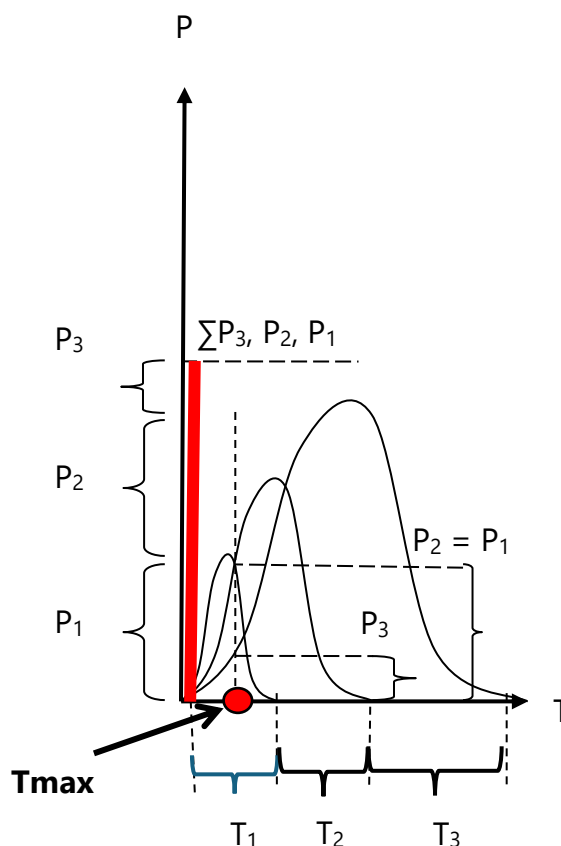


Рис. 23.

А во втором варианте преобразовательный цикл первого грузчика происходит в течение времени T_1 , второго в течение времени T_2 , а третьего в течение времени T_3 (рис.23). В этом случае наибольшее значение суммы одновременно генерируемых мощностей получится, если сложить мощности подсистем, в момент T_{max} (красная точка и красная диаграмма). При этом самый сильный грузчик привнесёт в общее дело самую маленькую мощность (P_3), а первый и второй грузчики привнесут в общее дело равные доли мощности, не используя при этом всего своего потенциала.

В нашем случае в наименьшей мере будет использован потенциал наиболее сильных грузчиков.

На рисунке 22 представлено резонансное взаимодействие участников производственной системы, а на рисунке 23 нерезонансное.

Таким образом, свободная энергия живых систем увеличивается не только за счет их способности извлекать энергию из внешней среды, но и за счёт способности сохранять её с помощью резонанса.

Резонанс — естественный механизм самоорганизации материи, обеспечивающий существование неживой и непрерывное совершенствование живой природы. (Альтернатива либеральному концепту организации общества – неограниченной свободы личности.)

P. S.

В физике резонанс может привести к разрушению системы, в общественных системах – к подавлению индивидуальности. Субъект, организующий систему, должен понимать, когда резонанс представляет собой согласованную «оркестровку», а когда инструмент разрушения.

Градация

Ж. Б. Ламарк утверждал, что процесс совершенствования природы в целом происходит через ступенчатое совершенствование организации живых существ.

Как живые процесс-системы совершенствуют своё устройство и приобретают новые качества?

Живое вещество совершенствует своё устройство и приобретает новые качества в процессе перехода — градации на новый уровень совершенства.

Градация живых систем на новый уровень совершенства происходит в третьей фазе жизненного цикла, в условиях второго режима динамического баланса, когда релевантные системы в полной мере приобрели способность к реализации функций, предусмотренных функциональной идеей, и постоянство частоты оборота полезной мощности, что обуславливает возможность их резонансного взаимодействия. А резонансно взаимодействующие системы – это, по сути, элементы новой системы, размерность которой больше размерности каждой из систем, участвующих в резонансе. Очевидно, что и результат резонансного взаимодействия (*функция новой системы*) тоже будет отличен от функции каждой из систем, участвующих в резонансе. Таким образом, резонансное взаимодействие исходных систем — это условие и факт появления новой системы с новой функцией, с новым (*эмерджентными*) качеством, не свойственным ни одной из подсистем участвующих в резонансе. Это и есть акт совершенствования материи, в том числе и живого вещества.

Так возникает и начинает свою жизнь всякая живая система, таким образом живое вещество выходит на новый уровень совершенства, на котором оно снова входит в состояние развития — в первый энергорежим существования, проявляющийся в ускоренном росте параметров универсальных качеств системы, ускоренном росте её ОПМ, КУМ и КПД, что обеспечивает новое, более высокое ускорение роста потенциальной мощности живых систем, и с новым, ещё более высоким ускорением удаляет их от равновесности со средой.

Если в третьей фазе жизненного цикла процесс-система не вступает в резонансное взаимодействие с другими подобными системами, то она, постепенно начинает деградировать, то есть переходит в третий режим существования с перспективой перехода в класс систем неживой природы.

Состояние высшего потенциала в третьей фазе жизненного цикла – это состояние критической ситуации второго рода (*второй энергорежим системы*), **из которой организм (живое вещество) либо, увеличивая свою размерность,**

выходит на новый уровень совершенства и на новом уровне совершенства снова входит в состояние развития (в первый режим динамического баланса), либо деградирует (переходит в третий режим энергобаланса).

Поскольку живое вещество планеты миллиарды лет находится преимущественно в состоянии развития (пребывает преимущественно в первом режиме динамического баланса), то можно утверждать, что процесс совершенствования (как и состояние развития) – это неременный атрибут живой природы.

Естественно, что после перехода на новый уровень совершенства (в начале нового жизненного цикла) параметры универсальных качеств новой живой системы (но не её подсистем) минимальны, так же, как и значения ОПМ, КУМ и КПД. Но эти значения ускоренно растут, пока не достигнут предела к концу второй фазы жизненного цикла. Тогда система вновь переходит во второй режим динамического баланса и вступает в резонансное взаимодействие с себе подобными релевантными системами (при их наличии) и градирует на новый уровень совершенства.

Таким образом живое вещество постоянно стремится к критической ситуации второго рода и в большинстве случаев выходит из неё на новый уровень совершенства, демонстрируя на протяжении четырёх миллиардов лет непрерывность своего совершенствования, следствием которого является непрерывный рост разнообразия живых организмов, непрерывный ускоренный рост ОПМ, КУМ и КПД живой природы.

На диаграмме совершенствования живого вещества (рис. 24) третья фаза жизненного цикла живого вещества (критическая ситуация второго рода и 2-й энергорегим процесса жизни) отражена ступенью.

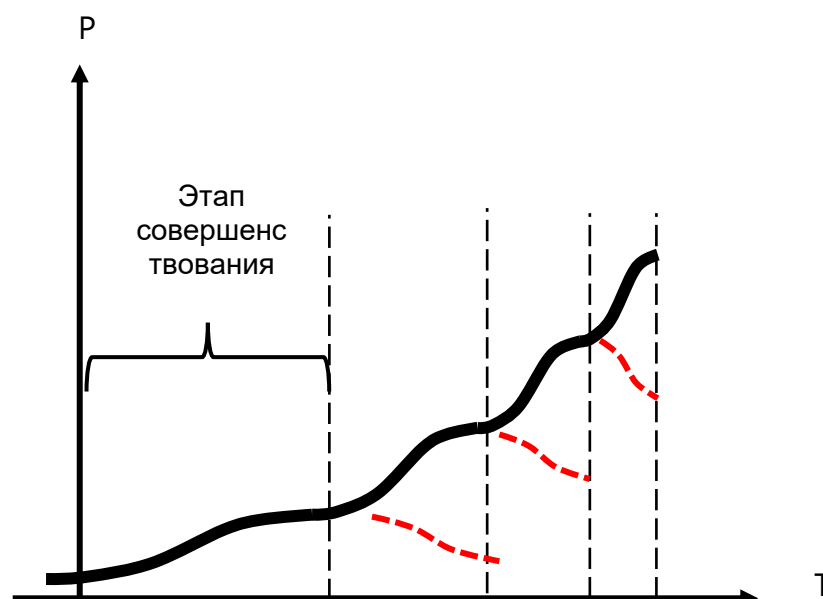


Рис. 24. Диаграмма развития и совершенствования систем живой природы.

Уже говорилось о том, что наши тела от атомов до клеток, органов и тканей представляют собой многоуровневые ансамбли резонирующих систем. Рассмотрим клетку нашего организма в качестве примера градации живого вещества.

Клетка является структурной и функциональной единицей живых организмов. Многие клетки человеческого организма имеют общее строение: они состоят из ядра и цитоплазмы, отделённых друг от друга и окружающей среды мембранами.

Ядро, цитоплазма и мембраны, сами являются высокоорганизованными структурами, некогда (в эволюции) возникшими как симбиотические единицы с собственными функциями, но, объединившись в клетку, они сформировали новый организм, обладающий функциями не присущими ни ядру, ни цитоплазме, ни мембранам. Объединившись в клетку, они совершили акт градации. Живое вещество, представленное мембраной, ядром и цитоплазмой, поднялось на новый организационный уровень, позволивший ему приобрести новое качество, увеличить размерность, повысить ускорение, с которым оно генерирует полезную мощность и повышает интенсивность энергобаланса.

Очевидно, что клетка не могла появиться прежде, чем появились составляющие её элементы. Появились ли эти элементы в процессе совершенствования исходного организма клетки или протоорганизмы элементов клетки появились и какое-то время существовали отдельно друг от друга как самостоятельные организмы, автору не известно. Но каждое усовершенствование протоорганизмов на пути приобретения ими современной клеточной организации являлось следствием резонансного взаимодействия живых систем в критической ситуации второго рода и представляло собой переход от более простой организации живого вещества к более сложной. То есть представляло собой акт градации резонирующих протосистем на новый уровень совершенства.

Градация процесс-систем живого вещества на новые уровни совершенства, создавая новые живые системы, обладающие новыми функциями, обуславливает совершенствование и разнообразие живого мира.

Совершенствование живого вещества проявляется градацией живых систем от низших организационных форм к высшим. Опираясь на сказанное, термину «градация» можно дать ещё одно определение:

Градация – это следствие резонансного взаимодействия живых систем, представляющее собой переход живого вещества на более высокий уровень организации/совершенства. Градация проявляется появлением новых систем с более высокой чем у резонирующих систем размерностью, обладающих эмерджентным качеством, сообщающим живому веществу, представленному резонирующими системами, способность удаляться от равновесности со средой с новым, ещё более высоким, чем у резонирующих систем, ускорением.

Опираясь на это определение, можно дать определение термину «процесс совершенствования» живого вещества:

процесс совершенствования живого вещества – это совокупность последовательных актов градации, ведущих к росту сложности и эффективности живых систем.

Следует обратить внимание на то, что

живая система без резонансного взаимодействия с другими живыми системами к совершенствованию не способна.

Соответственно, общественные, в том числе производственные, системы совершенствуются только через резонансное взаимодействие с другими себе подобными системами.

Например, через резонансное взаимодействие половозрелых разнополых индивидуумов происходит постоянная расширенная репродукция людей. Очевидно, что дети обладают не только качествами, унаследованными от родителей, но качествами, которых нет ни у одного из родителей.

В свою очередь, семья, появившаяся в результате рождения детей, обладает качествами, которых нет ни у одного из её членов.

Взрослые члены семей, имеющие социальные и трудовые навыки, позволяющие им резонансно взаимодействовать с такими же представителями других семей, формируют общественные организации (*производственные, политические и т. п.*), обладающие качествами, которых нет ни у одного из участников этих организаций.

В результате резонанса общественных организаций (*общин, производственных коллективов, племён и т. п.*) происходит их градация в этническую систему, обладающую качествами, которых нет ни у одной из организаций, представляющих собой элементы этноса.

Резонансные взаимодействия этносистем формируют антропосферу, обладающую качествами, которых нет ни у одной из этносистем.

Резонансное взаимодействие антропосферы с другими живыми системами планеты обуславливает градацию резонирующих живых систем в космопланетарную систему природа-общество-человек, обладающую качествами, не свойственными ни одной из живых систем её образующих.

Резонансы, вызывающие расширенную репродукцию и градацию живых систем, происходят на разных уровнях космопланетарной живой системы, в результате чего она непрерывно совершенствуется и увеличивает свои пространственно-временные границы (*в том числе, выходит в межпланетное пространство*).

Таким образом, явления резонанса и градации являются механизмами, обеспечивающими непрерывный процесс роста и совершенствования живого вещества. Они обеспечивают переход живого вещества (*в том числе и общественных систем*) на новый уровень совершенства, увеличивают ареал его обитания и длительность существования.

Забегая вперед, скажем, что такую же роль эти явления играют и в производственных системах: они обеспечивают переход производственных систем

на новый уровень совершенства, увеличивают ареал их деятельности и длительность существования.

То есть всякая живая система, размерность которой превышает размерность первичной подсистемы, достигнув предела своего развития (*войдя во второй режим динамического баланса*) не обречена на деградацию. У неё есть шанс с вероятностью более 50% (*по аналогии с общим процессом совершенствования живой природы*) через резонанс с другими подобными системами перейти на новый уровень совершенства и как новая система с более высокой размерностью и новыми качествами, снова войти в состояние развития.

Из сказанного можно сделать вывод о том, что человечество выживет только в том случае, если научится резонансно взаимодействовать в рамках второго энергорежима с целью обеспечения первого режима динамического баланса системы природа-общество-человек. (*Альтернатива резонансному взаимодействию человечества – его деградация, основанная на индивидуализме и псевдосвободах либерализма.*)

Заключение к разделу изменчивость живых систем

Получив представление о жизненном цикле, энергорежимах, механизмах развития и совершенствования живого вещества, мы получили представление о законах, обуславливающих изменения живой природы.

Опираясь на эти представления, можно говорить о двух типах изменений, определяющих состояние живого вещества:

1. Об изменениях живого вещества в рамках жизненного цикла отдельного организма.
2. Об изменениях живого вещества в целом.

Изменения в рамках жизненного цикла обусловлены сменой режимов динамического баланса и демонстрируют положение конкретной живой системы на диаграмме её жизненного цикла.

Мерами изменений, имеющих место в рамках жизненного цикла, являются динамика интенсивности оборота полезной мощности, динамика изменений КУМ и КПД живой системы.

А изменения живого вещества в целом демонстрируют преимущественно эволюцию живой природы (*хотя инволюция в живой природе тоже имеет место*). Эволюция живой природы направлена на формирование локального порядка, накопление информации и рост негэнтропийности живого вещества. Она предопределена устойчивой неравновесностью живого вещества и его нервной деятельностью (*более всего – способностью мыслить*) – это мотор эволюции. Другим важным, но пассивным фактором эволюционных изменений живого вещества является воздействие окружающей среды. Субъектное (*основанное на нервной деятельности*) стремление живых организмов адаптироваться к условиям

среды и увеличить за счёт среды свои возможности – есть причина, напряжённость, обуславливающая изменения живого вещества в целом.

Общие изменения живого вещества обусловлены его нервной (субъективной) деятельностью и демонстрируют эволюцию или инволюцию видов живой природы. (рис. 25).

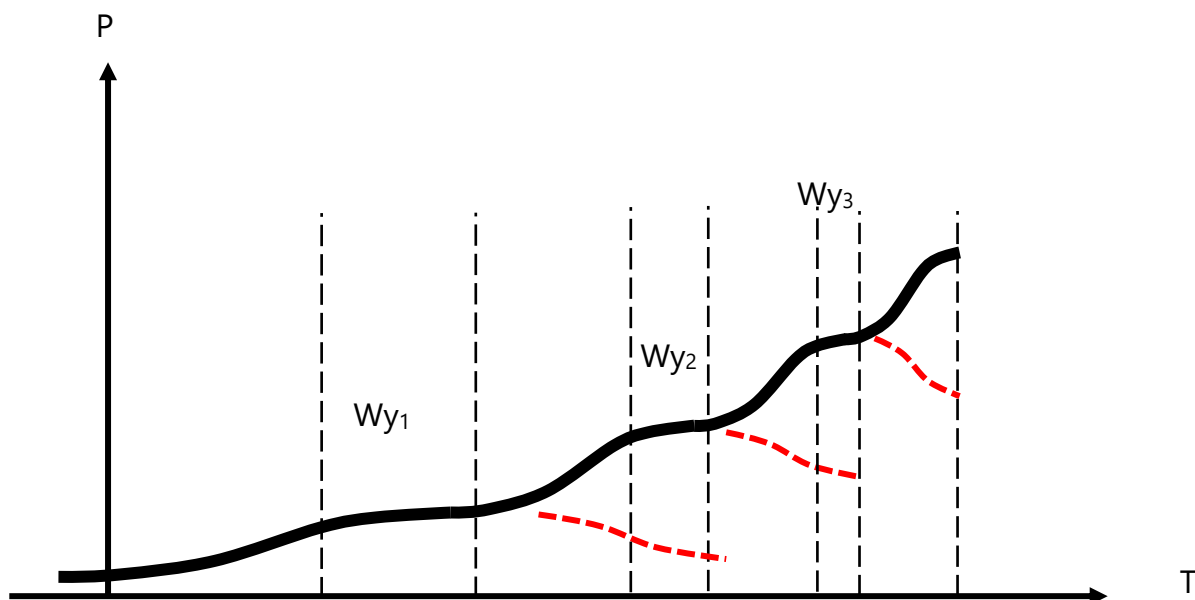


Рис. 25. Диаграмма эволюционных градаций живой природы.

Рисунок 25 сплошной восходящей диаграммой демонстрирует эволюционный трек живой природы, а красной пунктирной линией – её возможную инволюцию.

Мерой эволюционных изменений является изменение удельной мощности вида живой природы, которая возрастает с каждой его градацией на новый уровень совершенства.

$$W_y = \frac{P}{V} = \text{Вт/м}^3$$

$$W_{y3} > W_{y2} > W_{y1}$$

Где

W_y – удельная мощность

Опираясь на ранее сказанное, можно говорить о том, что изменения неживой природы носят преимущественно инволюционный характер, а изменения живой природы – преимущественно эволюционный.

Процессы эволюции и инволюции могут протекать одновременно в разных подсистемах или на разных уровнях как живых, так и неживых систем.

В процессе инволюции и эволюции реальный мир, оставаясь неизменным в своих статически сбалансированных первоосновах, подчинённых мировым константам, непрерывно меняется (*усложняется или упрощается*) в своих проявлениях через механизм динамического баланса.

В силу сказанного содержание девятого универсального качества систем раскрывается ответом на вопросы:

- это **«статика, эволюция или инволюция?»** если речь о системах неживого вещества;
- это **«конец или начало?»**, если мы рассматриваем конкретную живую систему;
- какова **«куда»** движется живое вещество вида? (*человек принадлежит виду *Homo sapiens* семейства гоминидов*).

Эти вопросы тоже являются частью совокупности вопросов знания.

Сводная таблица универсальных качеств

Заключением к описанию универсальных качеств систем может быть следующая таблица (рис. 27)

№	Универсальное качество	Ключевой вопрос	Понимание чего раскрывается?
1	Неразрывность онтологических начал	Что уже известно о системе?	Соотношение энергии, информации и пространства-времени
2	Информационная обусловленность	Зачем это нужно?	Предназначение
3	Структурированность	Что, где, когда?	Структуру
4	Напряжённость	Почему это работает?	Напряжение
5	Ресурсная ёмкость	Сколько нужно ресурса?	Необходимый и достаточный ресурс
6	Организованность	Как это организовано?	Алгоритмы, регламенты, синхронизация (F)
7	Функциональность	Что получается в итоге?	Мощность
8	Релевантность	Кому это нужно? Кто потребляет мощность?	Место в симбиозе или связь с потребителем мощности
9	Изменчивость	Статика, эволюция, инволюция? Для неживого. Это конец или начало? Для циклических изменений живых систем. Куда? Для живого вещества в целом.	Место на траектории процесса.

Рис. 27 Сводная таблица универсальных качеств систем

Прикладное значение сводной таблицы универсальных качеств систем

Сравнительное описание системы природа-общество-человек

Продemonстрировать прикладной аспект сводной таблицы УКС и настоящей работы можно через сравнительное описание идеального и текущего состояния системы природа-общество-человек. Такое описание представляет собой целостную и измеримую основу проекта приведения системы природа-общество-человек в «нормативное» состояние.

Используя представленные в настоящей работе знания, сформулируем нормативные (*естественные для живой природы*) проявления универсальных качеств системы природа-общество-человек.

Нормативные проявления универсальных качеств системы природа-общество-человек.

9-е УКС

Опираясь на изложенную в работе информацию, сформулируем нормативный результат синхронного нормативного проявления всех универсальных качеств системы природа-общество-человек, то есть сформулируем нормативное проявление 9-го универсального качества этой системы.

Нормативное состояние системы природа-общество-человек в рамках жизненного цикла – это либо состояние развития, либо состояние высшего потенциала.

Нормативное состояние процесса эволюции системы природа-общество-человек проявляется непрерывностью её градации на новые уровни совершенства и ростом её удельной мощности в каждой последующей критической ситуации второго рода, ростом разнообразия её потенциалов (*непрерывным появлением новых полезных качеств*).

Очевидно, продуктом состояний развития и высшего потенциала, продуктом эволюционных изменений системы природа-общество-человек является рост живого вещества и его удельной мощности, следствием чего является непрерывность его экспансии в пространстве-времени.

2-е УКС

Вышесказанное позволяет говорить о том, что система природа-общество-человек создана природой для того, чтобы обеспечить непрерывность экспансии живого вещества в пространстве-времени. В этом суть её информационной обусловленности и функциональной идеи.

Появление этой системы стало следствием появления на Земле устойчивонеравновесных систем и их эволюции, обусловившей рост сложности, а значит и информационной наполненности живой материи, появления у неё способности работать с информацией и осознавать себя. Живое вещество осознаёт себя через человека. Осознание человечеством функциональной идеи системы природа-общество-человек стало результатом работ Н. Ф. Федорова, С. А. Подолинского, К. Э. Циолковского, В. И. Вернадского, С. П. Королёва, П. Г. Кузнецова, Б. Е. Большакова и других учёных – представителей Русского космизма.

С момента осознания отдельными людьми функциональной идеи, система природа-общество-человек превращается в субъект собственной эволюции, рассматривающий обеспечение непрерывности процесса жизни во вселенной как своё предназначение, ведь человек и его сознание – неотъемлемая часть этой системы.

3-е УКС

Функциональная идея системы обуславливает появление её структуры, обладающей потенциалом к реализации функциональной идеи. Представить проект такой структуры, в силу ограниченности представлений об общественно-экономических отношениях, определяющих нормативное состояние системы природа-общество-человек, сегодня невозможно. С уверенностью можно утверждать только то, что основой структуры системы природа-общество-человек должен быть крестматричный пятикомпонентный фрактал, свойственный всем системам живой природы, позволяющий обеспечить в рамках обсуждаемой системы природосообразный метаболизм, позволяющий удерживать её в первом и втором режимах динамического баланса. Очевидно и то, что потенциал этой структуры будет обеспечен, прежде всего, творческим потенциалом человека.

4-е УКС

Напряжённость системы природа-общество-человек обусловлена работой механизма устойчивой неравновесности, которому подчинена вся живая природа. Источником напряжения в биосфере являются взаимодействия участников симбиоза в пищевой цепи. Источником напряжения общественных систем являются инстинкты и осознанные потребности людей. Особенно ярко напряжённость общественной системы проявляется в её пассионарности. Напряжение общественных систем постоянно растёт за счёт роста знаний, поскольку рост знаний вызывает рост потребностей людей и увеличивает разность потенциалов между обществом и окружающей средой.

То есть нормативное проявление напряжённости должно обеспечиваться непрерывным ростом знаний и полезных потребностей человечества.

5-е УКС

Необходимый и достаточный ресурс системы природа-общество-человек обусловлен её предназначением – обеспечить непрерывность процесса жизни во вселенной. Необходимый ресурс системы – это наша планета и окружающее её космическое пространство, это люди и созданная ими техносфера.

Ресурсом, достаточным для нормативного состояния системы, является такой объём знаний, технологий и навыков, который обеспечивает непрерывное функционирование системы в первом и втором режимах динамического баланса или её переход на новый уровень совершенства.

6-е УКС

Нормативное проявление организованности системы природа-общество-человек обуславливается её природосообразной структурой, напряжённостью, обеспеченной ростом знаний и полезных потребностей, а также ресурсной ёмкостью, обеспеченной объёмом знаний, технологий и навыков, достаточным для функционирования системы в первом и втором режимах динамического баланса или для перехода системы на новый уровень совершенства.

Нормативное проявление организованности системы природа-общество-человек, основанной на высоких технологических укладах, требует природосообразных организационных технологий, отстраняющих человека от власти и подчиняющих его полезному результату труда, вовлекающих в организацию и управление общественно-экономическими процессами всех участников системы. Кроме того, организационные технологии должны обеспечивать использование идей, рождающихся в сознании людей, для роста возможностей системы природа-общество-человек, а рост возможностей системы направлять на воспитание людей, генерирующих и реализующих полезные идеи.

7-е УКС

Нормативное проявление организованности системы природа-общество-человек, обеспечивает нормативное проявление её функциональности. То есть при нормативном проявлении предыдущих УК система будет непрерывно с постоянно растущей мощностью и эффективностью генерировать живое вещество, способное к непрерывному самосовершенствованию (*к эволюции*).

8-е УКС

Нормативная организованность системы природа-общество-человек, обуславливает её нормативную релевантность. Если мощность и эффективность системы непрерывно растут, значит должны непрерывно расти число потребителей и рациональность использования мощности.

Поскольку рост релевантности системы ограничен принципиальной ограниченностью планеты, то живое вещество, при условии нормативного функционирования системы природа-общество-человек, неизбежно выйдет (*что уже происходит*) в космическое пространство, где релевантность системы приобретает практически неограниченный потенциал роста.

Рост релевантных связей является неизбежным следствием нормативного состояния системы природа-общество-человек, что является материальной основой нормативного проявления её 9-го, уже представленного, универсального качества.

Для полноты картины опишем и проявление 1-го универсального качества системы.

Описывая 1-е универсальное качество системы природа-общество-человек (*неразрывность её онтологических начал*), можно говорить о том, что субстратом, породившим планетарную систему, природа-общество-человек, стала материя, воплотившая в себе энергию, информацию и пространство-время солнечной системы. Информацией эволюционного предшествования системы природа-общество-человек являются универсальные константы и законы физики неживой природы, а также известные и неизвестные человечеству законы энергодинамики и психофизиологии живого вещества.

Если соотнести масштабы солнечной системы и количество рассеянной в этом объёме упорядоченной материи, то можно сказать, что удельная мощность этого субстрата близка к нулю.

Текущие проявления универсальных качеств системы природа-общество-человек.

Теперь рассмотрим текущие проявления универсальных качеств системы природа-общество-человек.

1-е УКС

Очевидно, что соотношение энергии, информации и пространства-времени в субстрате системы природа-общество-человек не зависит от её нормативного или ненормативного состояния системы. Поэтому у нас нет оснований что-то добавлять к уже имеющемуся описанию

2-е УКС

Нарушенность информационной обусловленности, проявляется в том, что о существовании и предназначенности системы природа-общество-человек знает только узкий круг специалистов, а в обывательской среде эта тема неизвестна. То есть, человечество в целом – субъект, созданный природой для того, чтобы удерживать систему природа-общество-человек в нормативном состоянии тогда, когда в силу развития техносферы это станет не по силам генетическим программам живой природы, не имеет представления о своём космопланетарном предназначении, о том, что оно неотъемлемая часть системы природа-общество-человек, от нормативного состояния которой зависит его текущее благополучие и факт существования внуков.

То есть, сегодня человечество проблему устойчивого развития системы природа-общество-человек адекватно не рассматривает и к обеспечению

непрерывности процесса жизни во вселенной усилий не прилагает. Научно необоснованная концепция устойчивого развития ООН выступает лишь прикрытием неомальтузианства. Пример – каменные скрижали штата Джорджи в США.

3-е УКС

Природосообразная структура общественных систем «подавлена» субъективизмом человека, присвоившего себе власть над другими людьми и над природой. Подчинив процессы живой, в том числе общественной природы интересам отдельных индивидуумов, человечество не просто нарушило естественный метаболизм живого вещества, а превратило экспроприацию природы и себе подобных в норму общественных отношений.

Это обстоятельство стало причиной динамического дисбаланса общественных систем с высоким технологическим укладом, который проявляется избыточным потреблением доступного жизнеобеспечивающего ресурса, покрываемого избыточной диссипацией мощности системы. Речь идёт о росте подводимой и входящей мощности, сопровождающимся падением мощности полезной ($KUM < 1$). **Чем выше технологический уклад – тем ярче проявляется динамический дисбаланс, тем большей опасности подвергается существование и жизнь современного человека** (*усомниться в сказанном не позволяет текущая международная обстановка*).

Это говорит о том, что традиционная структурная организация общественных систем не обладает потенциалом, позволяющим раскрыть возможности высоких технологических укладов.

4-е УКС

Нарушение нормативного проявления напряжённости стало следствием нарушения нормативной структурированности системы природа-общество-человек, поскольку существующие в этой системе общественные отношения подавляют естественную устремлённость человека к труду и знаниям. Нарушения нормативной напряжённости системы проявляется падением у людей интереса к трудовой деятельности и научным знаниям, сопровождающимся высокой динамикой распространения паразитарного образа жизни.

5-е УКС

Нарушенность нормативного проявления ресурсной ёмкости системы природа-общество-человек проявляется в том, что существующее общественное устройство (структура) принципиально ограничивает доступ людей к необходимому и достаточному для созидательной деятельности ресурсу, прежде всего к научному знанию (*главному ресурсу, обеспечивающему нормативное состояние системы природа-общество-человек*) и организационной деятельности. Как уже было сказано, это компенсирует созидательные возможности высоких технологических укладов.

6-е УКС

Нарушенность нормативного проявления организованности системы природа-общество-человек стала причиной нарушения нормативного проявления её структурированности, напряжённости и ресурсной ёмкости, которые не позволяют реализоваться природосообразному взаимодействию её участников. Нарушенность нормативной организованности проявляется отсутствием природосообразных организационных технологий, которые позволяют обеспечить нормативный потенциал структуры, напряжённость и ресурсную обеспеченность, системы, позволяющие проявиться созидательным возможностям высоких технологий и ввести систему природа-общество-человек в состояние устойчивого развития (в 1-й и 2-й режим динамического баланса).

Имеющийся дисбаланс системы природа-общество-человек стал причиной появления деструктивных сил, нарушающих уже сформированную сложность живой природы и обуславливающих рост энтропийности общественных систем.

Примером сказанного является, происходящее на наших глазах, самоуничтожение двух сверхдержав, которые лишь три десятка лет назад обладали самой высокой динамикой роста полезной мощности и эффективности.

(Мог ли думать строитель Днепрогэс, завода Ильича и Запорожской АЭС о том, что плод его тяжких трудов и высоких напряжений уничтожат его собственные внучата?)

7-е УКС

Проявление деструктивных сил системы природа-общество-человек стало следствием падения её мощности.

8-е УК

А падением мощности с неизбежностью снизило оборот полезной мощности, а значит и разрушение релевантных связей: поставки энергоресурсов нарушены военными действиями, санкции парализуют мировую торговлю, международные отношения рушатся.

9-е УКС

Нарушенность нормативного проявления 9-го УК системы природа-общество-человек очевидна: в рамках жизненного цикла система находится в состоянии деградации, а существование живого вещества приобрело характер инволюции. Всё это выражается снижением мощности и эффективности системы природа-общество-человек в последние годы её существования.

Природа, в лице биосферы, не разбирается в проблемах общественных отношений — она просто фиксирует их несоответствие их нормативному состоянию системы природа-общество-человек падением её КПД и мощности.

Задачи приведения системы природа-общество-человек в нормативное состояние

Проблема атомной войны уже в полной мере осознана человечеством и именно это обстоятельство делает атомные бомбардировки вероятными, но не фатальными.

Так и деградацию системы природа-общество-человек и связанные с ней последствия *(в том числе ядерные войны)* может предотвратить только осознанность этой проблемы человечеством.

Развитие техносферы, в отсутствии понимания человечеством сути циклических и эволюционных/инволюционных изменений этой системы, только ускоряет её деградацию: при всей жестокости нравов, люди, вооружённые «мечом и оралом» не могли причинить себе и среде своего обитания столь масштабного ущерба, как современные «гуманисты», вооружённые атомной энергетикой.

Поэтому

главной задачей, решение которой станет залогом приведения системы природа-общество-человек в нормативное состояние, является популяризация знаний, представленных настоящей работой.

Чтобы научить основную массу людей понимать обусловленность личной судьбы состоянием системы природа-общество-человек, нужно научить людей видеть проявления девяти универсальных качеств систем реального мира в каждом его проявлении *(от приготовления ужина, до управления глобальной системой природа-общество-человек)*.

Вторая задача, решение которой обеспечит нормативное состояние системы природа-общество-человек, следует из первой и заключается в том, чтобы овладеть конкретными знаниями, технологиями и навыками, позволяющими:

- 1. реализовать природосообразность устройства этой системы, обеспечивающее потенциал её удержания в состоянии устойчивого развития.**
- 2. Создать с помощью природосообразной структуры нормативную напряжённость, выраженную стремлением людей к созидательной активности.**
- 3. Обеспечить созидательную активность людей необходимым и достаточным ресурсом *(прежде всего – научным знанием)*, позволяющим использовать природосообразные организационные и производственные технологии, раскрывающие возможности современных технологических укладов.**

Решение этой задачи вызовет проявление созидательных сил, обеспечивающих непрерывный ускоренный рост мощности и эффективности

системы природа-общество-человек, сформирует её нормативную релевантность, обеспечит возвращение в нормативное состояние развития и эволюции.

Вторая часть настоящей работы посвящена описанию природосообразной организационной технологии «Делократия», обеспечивающий возвращение системы природа-общество-человек в её нормативное состояние.

Ноосфера

Первым употребил термин «ноосфера» французский философ и математик Эдуард Леруа в работе «Происхождение человека и эволюция разума» (1928г.) под впечатлением от лекций В. И. Вернадского о биосфере.

Сам Владимир Иванович Вернадский не оставил после себя законченного, единого и строгого определения ноосферы в одной конкретной работе. Это понятие он развивал и уточнял на протяжении многих лет в своих статьях, очерках и заметках.

Определяя термин принято ссылаться на работу «Научная мысль как планетное явление». В этой работе Вернадский прямо пишет о том, что биосфера переходит в новое состояние — ноосферу — под действием новой геологической силы — научной мысли человека, сравнимой по своему влиянию с тектоническими процессами или эрозией.

В. И. Вернадский рассматривал ноосферу как объективный и неизбежный этап эволюции биосферы нашей планеты, как биосферу, разумно управляемая человеком.

Суть перехода биосферы в ноосферу заключается в том, что деятельность человека становится главным фактором развития Земли.

Для того чтобы этот переход состоялся, должны быть выполнены определенные предпосылки. Ниже они приведены в том виде, как их можно найти в работах В. И. Вернадского:

1. **Заселение человеком всей планеты.** Человек должен расширить ареал своего обитания до глобальных масштабов.
2. **Резкое преобразование средств связи и обмена.** Информация и знания должны мгновенно распространяться по всей планете.
3. **Усиление связей (политических, экономических) между всеми странами.** Мир должен становиться более связанным и взаимозависимым.
4. **Преобладание геологической роли человека над другими процессами.** Влияние человека на геологические процессы (добыча полезных ископаемых, перемещение грунта) должно стать определяющим.
5. **Расширение границ биосферы и выход в космос.** Человек не должен быть заперт на Земле.
6. **Открытие новых источников энергии.** Энергия должна перестать быть ограничивающим фактором.

7. **Равенство людей всех рас и религий.** Социальные и расовые барьеры должны исчезнуть.
8. **Увеличение роли народных масс в решении вопросов внешней и внутренней политики.** Управление должно стать более демократичным.
9. **Свобода научной мысли и научного искания.** Наука должна быть свободна от давления идеологии, религии и политики.
10. **Продуманная система народного образования и подъем благосостояния.** Знания и борьба с бедностью и болезнями должны быть доступны всем.
11. **Разумное преобразование первичной природы Земли.** Изменение природы должно быть не хищническим, а продуманным, на благо человечества.
12. **Исключение войн из жизни общества.** Это, по мнению Вернадского, было одним из самых важных условий.

Таким образом Владимир Иванович ещё в первой половине прошлого столетия конкретизировал представленные в предыдущем разделе задачи приведения системы природа-общество-человек в нормативное состояние.

Заключая рассмотрение термина «ноосфера» можно сказать, что научное, то есть выраженное в измеримых физических величинах, определение ноосферы должно звучать следующим образом:

Ноосфера – это нормативное состояние системы природа-общество-человек или биосфера земли, устойчивость состояния развития которой обеспечивается разумной деятельностью человека.

Если разум рассматривать как высшую степень мыслительной способности, а одним из критериев такой способности считать способность обеспечить биосфере Земли устойчивость состояния развития, ноосферу можно образно называть сферой разума.

Послесловие

Сложившаяся на планете ситуация – не конец истории. Это конец эпохи, в которой человек существовал экспроприацией среды своего обитания. Истощаемость естественных запасов жизнеобеспечивающих ресурсов планеты, с одной стороны, и совершенствование технологий превращения неживого вещества в живое, с другой стороны, обусловила кризис прежних форм его существования.

Имеющийся запас жизнеобеспечивающего ресурса планета инвестировала в человека и теперь имеет основания рассчитывать на него, как на единственную разумную силу способную обеспечить непрерывность возникшей на её просторах жизни.

Глубокая благодарность моим товарищам – членам Русского космического общества и Русской школы устойчивого развития, научные труды и помощь которых позволили, в силу моих возможностей, осознать и представить в настоящей работе жизненную силу и социальный оптимизм идей русского космизма.

Новосибирск, 2026. 02. 05.
Протопопов Александр Иванович.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Универсальные качества систем и система пространственно-временных мер Бартини-Кузнецова

Р. Л. Бартини и П. Г. Кузнецов пришли к пониманию того, что для описания любого закона природы достаточно двух фундаментальных единиц измерения — длины (L) и времени (T), а все остальные физические величины являются их производными.

На основе этого понимания была создана система пространственно-временных мер (рис. 25). Каждая клетка её таблицы отражает законы-качества реального мира.

Например, клетка L^2T^{-2} отражает разность потенциалов или напряжённость материи – это качество свойственно всем системам реального мира.

Эта же клетка отражает закон разности потенциалов – правило, утверждающее, что взаимодействие внешних и внутренних потенциалов всегда формируют разность потенциалов внутри системы или между системой и средой.

Опираясь на сказанное, законы-качества, инвариантные для всех систем реального мира, можно рассматривать как универсальные качества всех систем универсума.

	L ⁻²	L ⁻¹	L ⁰	L ¹	L ²	L ³	L ⁴	L ⁵	L ⁶	L ⁷
T ⁻⁷									L ⁶ T ⁻⁷	Режим энергобаланса Изменчивость траектории
T ⁻⁶							L ⁴ T ⁻⁶	Изменение мощности	Скорость передачи мощности Релевантная связанность	
T ⁻⁵					Изменение давления	Поверхностная мощность	Скорость изменения силы	Мощность Функциональность	Скорость передачи энергии	
T ⁻⁴					Давление	Угловое ускорение массы	Сила Организованность	Момент силы Энергия	Скорость передачи действия	
T ⁻³				Плотность потока	Градиент	Расход массы Ресурсная ёмкость	Скорость смещения заряда	Момент количества движения		

T^{-2}		Изменение объёмной плотности	Угловое ускорение	Ускорение	Разность потенциалов Напряжённость	Масса Количество электричества	Импульс	Действие Момент энергии		
T^{-1}		$L^{-1}T^{-1}$	частота	Скорость (потенциал)	Объёмность 2- мерная	Расход объёмный				
T^0	$L^{-2}T^0$	Изменение проводимости	Безразмерные константы	самоиндукци я	Поверхность					
T^1	Изменения магнитной проводимост и	Проводимость	Период	Длительность расстояния						
T^2	Магнитная проницаемос ть	$L^{-1}T^2$	Поверхность времени							

Рис. 25 Система пространственно-временных мер Бартини-Кузнецова.

Поскольку диагональ в таблице ПВМ отражает законы-качества инвариантные для всех систем реального мира, то можно утверждать, что **каждая ячейка диагонали в таблице ПВМ отражает одно из УК систем реального мира.**

Центром таблицы и её диагонали является клетка L^0T^0 , отражающая единство воплощённых в материи онтологических начал: энергии, пространства-времени и информации. Из этого единства вырастают все законы-качества систем реального мира, в том числе универсальные качества систем.

Момент отсутствия времени и пространства ($T^0=0$; $L^0=0$) — это сингулярность, когда *энергия и пространство-время* сжаты в одну точку и *ничего не существует в актуальном состоянии* кроме потенции, обусловленной мировыми константами и математикой. Клетка L^0T^0 отражает первое универсальное качество систем реального мира (*единство его онтологических начал*).

Это исток всех качеств реального мира. Параметры и меры этого качества, в силу неподготовленности к такому разговору автора и его аудитории, рассматривать не станем.

По диагонали эта клетка соседствует с клеткой L^1T^{-1} , отражающей третье универсальное качество систем – структурированность.

3-е УК раскрывается ответами на вопросы «что, где, когда, кто» создаёт условия для выполнения работы? Параметр структурированности – потенциал. Меры неживого потенциала: вольт в электричестве, разность высот в гравитации и т. п. Потенциал живых систем обусловлен физиологическими данными организма, а общественных систем – физиологическими данными участников, их когнитивными способностями и др. факторами, создающими условия для работы.

По диагонали с клеткой L^1T^{-1} «взаимодействует» клетка, L^2T^{-2} отражающая напряжённость – четвёртое универсальное качество систем.

4-е УК - раскрывается ответом на вопрос «почему» система может совершать работу? Параметр напряжённости - разность потенциалов. Меры разности потенциалов в электричестве: вольты, в гравитации – разность высот, для живых систем – инстинкты, для общественных систем - пассионарность

Клетка, отражающая разность потенциалов, по диагонали соединяется с клеткой L^3T^{-3} , отражающей пятое универсальное качество систем - ресурсную ёмкость.

5-е УК раскрывается ответом на вопрос «сколько» материи расходует система на реализацию функции? Параметр ресурсной ёмкости – количество материи (*расход массы*). Меры количества материи/массы известны – это килограммы, литры, метры кубические, амперы и т. п.

Клетка, отражающая ресурс системы, выше по диагонали соседствует с клеткой L^4T^{-4} , отражающей шестое универсальное качество систем – организованность. Параметром организованности является сила системы, являющаяся результатом организованного взаимодействия её подсистем в поле действия универсальных качеств.

6-е УК раскрывается ответом на вопрос «как» система реализует свою функцию? Параметр организованности – сила. Меры силы: ньютон для неживых систем или количество выполненной работы (*изменений среды под действием силы*) для живых систем.

Клетка отражающая организованность и силу системы по диагонали «взаимодействует» с клеткой L^5T^{-5} , отражающей функциональность системы – её седьмое универсальное качество, являющееся результатом действия силы, порождённой организованностью системы.

7-е УК раскрывается ответом на вопрос «зачем» существует система, какова её функция? Параметр функциональности – мощность. Меры мощности для неживых систем – ватт, джоуль в секунду и т. п. для живых систем – интенсивность метаболизма, для общественных систем – добавленная стоимость в единицу времени.

Клетка, отражающая мощность системы, по диагонали соединяется с клеткой L^6T^{-6} , отражающей расход или востребованность мощности – релевантность систем их восьмое универсальное качество.

8-е УК раскрывается ответом на вопрос «для кого/чего» сгенерирована мощность, кто/что находится в релевантных связях с системой? Параметр релевантности – перенос мощности. Меры переноса мощности: ватты, плотность потока для неживых систем, скорость оборота полезной мощности – для живых систем

Клетка, отражающая интенсивность переноса мощности релевантными системами, по диагонали соединяется с клеткой L^7T^{-7} , отражающей направление (*вектор*) изменений систем в пространстве-времени – их девятое универсальное качество – изменчивость, демонстрирующее удалённость неживых систем от равновесности со средой и положение живых систем на траектории их жизненного цикла. (*Клетки L^7T^{-7} нет в таблице Бартини-Кузнецова. На рисунке 25 она добавлена автором*)

9-е УК раскрывается ответом на вопрос «это конец или начало» неживой системы или ответом на вопрос «в какой точке на траектории жизненного цикла находится живая система»? Параметр изменчивости – режим динамического баланса. Меры динамического баланса: КПД для неживых систем, коэффициент усиления мощности и КПД – для живых систем.

Теперь рассмотрим второе универсальное качество систем – их информационную обусловленность, и ответим на вопрос, почему в таблице пространственно-временных мер этому универсальному качеству не нашлось места:

Таблица Бартини-Кузнецова отражает физические величины, выраженные через пространство (L) и время (T). Информация же, хотя и имеет материальный носитель, не сводится к L-T размерности в классическом понимании. Она является мерой организации материи, а не самой материей. Поэтому её «место» в таблице — не клетка, а отношение между клетками, объясняющее принцип, организующий переходы между клетками.

Таким образом, информационная обусловленность — это не отдельная клетка, а «программа» всей диагонали и всей таблицы пространственно-временных мер.

Например, переход от L^0T^0 к L^1T^{-1} (*появление скорости/потенциала*) уже требует информации о том, как для этого перехода должно быть организовано пространство и время.

Отсутствие клетки, соответствующей второму универсальному качеству, не противоречие, а указание на то, что информация имеет иную природу, чем энергия и пространство-время, хотя и неразрывно с ними связана.

В силу зеркальности реального мира, вниз от клетки L^0T^0 , диагональ таблицы ПВМ отражает обратные, пропорциональные перечисленным универсальные качества систем.

СЛОВАРЬ

Агрегат — это механическое соединение разнородных частей, устройств или компонентов в единое целое для выполнения определённых функций, а также единица измерения, обозначающая совокупность однородных предметов или явлений, рассматриваемых как одно целое.

Адекватность — это свойство знания, модели или действия соответствовать той реальности, которую они отражают или на которую направлены.

Аденозинтрифосфат (АТФ) — это нуклеотид, универсальный источник энергии и главный аккумулятор энергии во всех живых клетках. Он состоит из азотистого основания аденина, углевода рибозы и трёх остатков фосфорной кислоты, соединённых макроэргическими связями. При гидролизе АТФ (отщеплении одного или двух остатков фосфорной кислоты) выделяется энергия, которая используется для обеспечения большинства энергозатратных процессов в организме: биосинтеза, мышечного сокращения, проведения нервных импульсов, активного транспорта веществ через мембраны и других.

Аксиоматический метод познания: Тип мышления, который опирается на дедукцию из первоначальных утверждений (*аксиом*), принимаемых без доказательства. Знание выстраивается "сверху вниз": от общих принципов к частным случаям.

Активный/свободный поток энергии (В) – это поток ВЭИ, который используется на выполнение внешней работы, (*перемещение, производство товара, генерация идей*).

Антидиссипативные процессы – это процессы, сопровождающиеся накоплением свободной энергии.

Ассимиляция простыми словами – это превращение «чужого» в «свое», «неживого» в «живое». В экологии – это поглощение, переработка и обезвреживание биосферой (почвой, водой, микроорганизмами) загрязнений и отходов без нарушения собственного равновесия.

Атрибут — это неотъемлемое, существенное, постоянное свойство объекта, без которого он перестаёт быть самим собой.

Биоценоз — это сообщество организмов, исторически сложившаяся совокупность животных, растений, грибов и микроорганизмов, населяющих относительно однородное жизненное пространство (определённый участок суши или акватории), связанных между собой, а также окружающей их средой.

В живой природе перенос мощности реализуется в форме оборота мощности и характеризует не просто передачу, а циклический обмен мощностью в экологических и общественно-экономических системах.

В неживой материи это единство реализовано через её трёхзвенную структуру (*вход-преобразование-выход*) а в живой природе через крестматричную фрактальную структуру, состоящую из пяти главных подсистем, выполняющих базовые функции.

Вещество: к веществу относятся макроскопические тела во всех агрегатных состояниях (*газы, жидкости, кристаллы и др.*) и образующие их частицы, обладающие собственной массой (массой покоя).

Восьмым универсальным качеством систем (материи) является релевантность.

Второй режим динамического баланса обеспечивает существование организма на пределе своих возможностей (*на пределе мощности и эффективности*).

Вторым универсальным качеством систем (материи) является информационная обусловленность

Входящая мощность живых систем (потребляемая мощность) — это мощность, с которой живая система расходует свободную энергию молекул АТФ на обеспечение всех процессов жизнедеятельности: от поддержания гомеостаза до внешней работы и генерации знаний. Она равна сумме полезной мощности и мощности потерь.

Входящий поток энергии (Е) - поступающий в систему поток вещества, энергии и информации (*поток ВЭИ*).

Высокоэнтропийная материя — это материя (вещество, энергия, поле), характеризующаяся высокой степенью неупорядоченности, хаотичности и непредсказуемости внутренней структуры, низкой степенью организации и способности совершать полезную работу.

Градация – это следствие резонансного взаимодействия живых систем, представляющее собой переход живого вещества на более высокий уровень организации/совершенства. Градация проявляется появлением новых систем с более высокой чем у резонирующих систем размерностью, обладающих эмерджентным качеством, сообщающим живому веществу, представленному резонирующими системами, способность удаляться от равновесности со средой с новым, ещё более высоким, чем у резонирующих систем, ускорением.

Девятым универсальным качеством систем (материи) является изменчивость

Дело — это Полезный результат функционирования системы (в биологии – метаболит, в экономике – Полезный продукт труда, в обществе – общественно Полезный результат), обуславливающий устойчивость состояния системы природа-общество-человек. Изобретатель Делократии Юрий Игнатьевич Мухин, с целью отличия такого значения термина от прочих его значений, предложил термин, используемый в представленном понимании, всегда писать с заглавной буквы.

Делократия – (1) организационная технология природосообразного взаимодействия общественных систем. (2) власть пользы.

Детерминированность — это свойство системы или процесса, заключающееся в однозначной предопределённости их состояний, поведения и эволюции предшествующими причинами, начальными условиями и действующими законами.

Диалектика — это философский метод познания, основанный на идее развития и изменения всего сущего через внутренние противоречия, борьбу противоположностей и их взаимопереходы.

Динамическая форма (структура) неживой системы – это трёхзвенный алгоритм преобразования потока материи-энергии под действием законов физики. Это сценарий существования всех неживых систем.

Динамический баланс — это особый, устойчивый режим, при котором свободная энергия системы не равна нулю, но постоянна ($B = \text{const} > 0$). Это сохранение целостности и параметров универсальных качеств системы в условиях её постоянных внутренних и внешних изменений за счёт направленного потока энергии. Это устойчивое состояние системы, достигаемое через непрерывный и пропорциональный перенос противоположно направленных мощностей — это метаболизм или «дыхание» природы.

Динамический баланс живых систем характеризуется направленностью изменений частоты оборота полезной мощности, коэффициента усиления мощности, КПД и имеет три режима: состояние развития (рост параметров), стабильное состояние предельного развития (максимальные значения параметров) состояние деградации (падение параметров). Режим динамического баланса определяет положение системы на траектории её жизни: развитие, стабилизацию на пределе возможностей или деградацию.

Диссипативные процессы – это процессы, сопровождающиеся выделением (*рассеиванием*) свободной энергии, (*утратой способности совершать работу*).

Диссипативный/пассивный поток (А) — это поток ВЭИ, который не может быть использован для внешней работы в рамках данной системы. Это потери, связанная энергия, энтропийный выхлоп системы.

Добавленная мощность — это мощность превышающая мощность, использованную на получение подводимой мощности, мощность, которую система может использовать на рост, развитие, размножение, а не только на поддержание существования.

Дообщественные системы – системы, подсистемами которых являются любые живые организмы за исключением человека.

Закон устойчивой неравновесности — это фундаментальный закон живой природы, согласно которому живые системы не могут существовать в состоянии термодинамического равновесия со средой; они постоянно и активно поддерживают свою неравновесность ($B = \text{const} > 0$) за счёт непрерывного оборота полезной мощности, превращающего связанную энергию среды в свободную энергию (АТФ, Дело).

Знание – система адекватных мыслеобразов, представляющих собой осмысленную, структурированную и логически обоснованную субъективную информацию, адекватно демонстрирующую модель фрагмента реальности,

позволяющую носителю знания целенаправленно и эффективно взаимодействовать с окружающим миром (*прогнозировать, понимать, преобразовывать*).

Золотое сечение («божественная пропорция») — это пропорциональное деление целого на две неравные части, при котором большая часть относится к меньшей так же, как целое относится к большей. Приблизительное числовое значение этой пропорции — 1,618 (или 0,618, если считать от единицы).

Изменчивость – универсальное качество систем, эмерджентное всем предыдущим универсальным качествам. Она обусловлена изменениями динамики переноса/оборота мощности в релевантных связях систем.

Изменчивость живых систем – программами ДНК и субъектностью системы.

Изменчивость неживых систем обусловлены внешними обстоятельствами.

Измерение – это сравнение неизвестного с известным.

Инвариантность в энергодинамике — это априорное свойство начал и универсальных качеств универсума, заключающееся в том, что эти начала и качества неизбежно и необходимо проявляются как основы любой системы, независимо от её природы, масштаба или сложности.

Инвариантность означает неизменность физической величины, закона или свойства при преобразованиях системы отсчета (*например, при смене координат*). В лингвистике инвариант означает неизменную сущность.

Инволюция в рамках настоящей работы, рассматривается как совокупность процессов, обеспечивающих рост энтропии неживой матери и утрату живыми организмами ранее приобретённого совершенства, проявляющуюся снижением их КУМ и КПД.

Информацией эволюционного предшествования (ИЭП) называется информация, носителем которой является субстрат системы,

Информационная обусловленность – это свойство всех систем универсума (второе универсальное качество), обусловленное принципиальным устройством реального мира (неразрывностью онтологических начал). Проявляется в способности систем быть носителем и транслятором информации о себе, в том числе о векторе собственной эволюции.

Информация — это мера организации, упорядоченности и сложности материи. Она характеризует устройство любого материального объекта или процесса и существует независимо от того, наблюдает ли её кто-либо или нет. Она присутствует в структуре любой системы (*от кристаллической решётки до генома*) как специфическое расположение и связь её элементов, определяющих свойства целого.

Инфраструктура — это совокупность взаимосвязанных обслуживающих структур, объектов и систем, обеспечивающих функционирование и развитие какой-либо системы (экономики, общества, производства, территории) и создающих необходимые условия для деятельности людей

Качество – это то, внутри чего все различия количественные.

Когнитивная деятельность — это совокупность психических процессов и функций, обеспечивающих восприятие, переработку, хранение, использование и генерацию информации, а также формирование знаний, целеполагание и принятие решений.

Количество – это число, определяемое отношением измеряемого качества к единице измерения этого же качества.

Конгломерат — бессистемное, хаотичное скопление разнородных предметов, идей, людей.

Консенсус — это способ принятия решений и форма соглашения, при котором отсутствуют формальные возражения со стороны участников, а решение принимается на основе общего согласия без проведения голосования

Континуум – это математическое и философское понятие, обозначающее непрерывную, связную, неразрывную совокупность, в которой между любыми двумя элементами можно найти бесконечное множество промежуточных.

Коэффициент полезного действия (КПД) — это безразмерная величина, характеризующая эффективность преобразования энергии или мощности в системе, определяемая как отношение полезной мощности (или полезной работы, энергии) к полной мощности (или полной работе, энергии), затраченной на процесс.

Коэффициент усиления мощности (КУМ) — это безразмерный показатель, характеризующий эффективность живой системы (или общественной системы) в преобразовании затраченной полезной мощности в прирост подводимой мощности, то есть способность системы создавать избыток свободной энергии для роста, развития и расширенного воспроизводства.

Критерием разумности человечества автор считает состояние устойчивого развития системы природа-общество-человек.

Критическая ситуация второго рода — (1) это состояние живой системы в третьей фазе жизненного цикла (в условиях второго режима динамического баланса), когда она, достигнув предела своего развития и находясь на пике мощности и эффективности, сталкивается с необходимостью выбора: либо перейти на новый уровень организации через резонансное взаимодействие с другими подобными системами (градация), либо начать деградировать, переходя в третий режим динамического баланса. (2) В психологии и социологии под критической ситуацией второго рода понимают ситуацию, которая делает невозможной реализацию прежнего жизненного замысла, требуя коренной перестройки личности, принятия новых ценностей и жизненной стратегии.

Макроэргические связи — это химические связи (как правило, ковалентные), гидролиз которых сопровождается выделением значительного количества свободной энергии (от 25 до 60 кДж/моль), используемой живыми организмами для обеспечения энергозатратных процессов.

Материализм: (1) В классическом определении – это философское мировоззрение, признающее материю первичной, а сознание, дух, идеальное — вторичным, производным от материи. Материя существует объективно, независимо от сознания, и является основой всех явлений в мире. (2) В рамках работы автор, не вступая в противоречие с законами диалектики, расширяет, углубляет материализм, интегрируя в него категорию информации, как атрибутивное свойство материи, что позволяет избавиться от противоречий, обусловленных приматом материи над информацией.

Материя – это триединство энергии, информации и пространства-времени, соотносящихся между собой в пропорциях золотого сечения. Где энергия — это содержание материи; пространство-время — это форма существования материи; информация — это мера организации материи в пространстве-времени.

Мера – это инструмент, соединяющий качество и количество в процессе соизмерения объектов. Единицей меры является эталон или стандарт, позволяющий через меру выразить количество качества.

Метаболизм — это совокупность всех химических реакций и физико-химических процессов, протекающих в живом организме и обеспечивающих его жизнедеятельность, рост, развитие, размножение, поддержание гомеостаза и взаимодействие с окружающей средой.

Метаболит — это любое вещество (промежуточное или конечное), которое участвует в обмене веществ (метаболизме) или образуется в результате метаболических процессов в живом организме.

Механизм устойчивой неравновесности – это оборот полезной мощности.

Мощность – это скорость выполнения работы или передачи энергии.

Мыслеобраз/мыслеформа (*мысль*) представляет собой материально-энергетическое образование, качеством которого является не количество материи/энергии, обеспечивающей его существование, а представленная им субъективная информация, демонстрирующая форму/образ/модель фрагмента реальности (*диаграмму, текст, рисунок, звук и др.*)

Мышление — это процесс оперирования субъективной информацией (*образами, понятиями*) по законам логики, направленный на познание сущности явлений, решение задач и генерацию новой субъективной информации, которой нет прообраза в природе.

Напряжение – это причина работы.

Напряжённость – это причина, заставляющая систему совершать работу. Параметром напряжённости является в неживой природе - разность потенциалов, в живой – инстинкты, в общественной – пассионарность.

Негэнтропия — величина, противоположная энтропии. Это мера упорядоченности, структурной сложности и информации в системе.

Неравновесные системы — это открытые системы, в которых входящий поток ресурсов (*вещества-энергии*) не равен сумме исходящих потоков (*полезного и диссипативного*), либо эти потоки изменяются во времени. Если свободная энергия системы ($B > 0$), то система находится в неравновесном состоянии со средой и способна выполнить внешнюю работу.

Неустойчивая (затухающая) неравновесность – это состояние, когда система, предоставленная себе, стремится к равновесию со средой ($B \rightarrow 0$).

Ноосфера – (1) это биосфера земли, устойчивое развитие которой обеспечивается разумной деятельностью человека. (определении используемое автором); (2) Ноосфера является высшей стадией развития биосферы ... когда разумная деятельность человека становится главным фактором развития на Земле. (В. И. Вернадский); (3) Ноосфера – это биосфера, разумно управляемая человеком. (В. И. Вернадский).

Оборот мощности (в энергодинамике живых систем) — это процесс, при котором полезная мощность, ранее сгенерированная живой системой, направляется на генерацию нового объёма мощности, создавая тем самым замкнутый цикл превращения связанной энергии среды в свободную энергию (в форме АТФ) и последующего использования этой свободной энергии для поддержания жизнедеятельности, роста, развития и репродукции.

Общественные системы – системы с участием человека.

Она может быть как объективной, например, устройство структур объектов и процессов, так и субъективной, представляющей собой отражение объективной информации в сознании высокоорганизованных живых организмов (*прежде всего, человека*) - например, смыслы, знания, образы, переживания, сновидения и т. п.

Она проявляется в виде вещества, поля и других, менее изученных её сущностей (*тёмная материя/энергия, квантовые поля, вакуум*). Основным качеством всех форм материи является энергия – способность изменяться в пространстве-времени (*совершать работу*). Устройство и мера организации материи выражены информацией (*законами живой и неживой природы*). Материя является носителем передатчиком и приёмником информации. Форма существования материи представлена пространством-временем.

Объективная информация – информация, зафиксированная расположением элементов системы.

Онтология — это раздел философии, изучающий фундаментальные принципы устройства реальности, её первоосновы, категории бытия и наиболее общие законы существования.

Организованность – это алгоритмированное, регламентированное и синхронизированное взаимодействие элементов системы в поле действия её универсальных качеств. Параметром организованности является сила, с которой система воздействует на среду.

Основные вопросы знания – это вопросы, ответ на которые раскрывает содержание универсальных качеств систем.

Основные вопросы знания: что, где, когда, почему, сколько, как, зачем, с чем и для чего, это конец или начало?

Открытая система — это система, постоянно обменивающаяся ресурсами (*веществом, энергией, информацией*) со средой.

Парадигма — это система фундаментальных научных установок, представлений и ценностей, которая задаёт образец постановки и решения проблем, господствующий в научном сообществе в определённый период.

Параметр – это количественное выражение качества (*через эталон качества*).

Параметрами информационной обусловленности являются количество и качество информации.

Параметром этого качества (*количественным выражением*) является пропорция воплощённых в материи онтологических начал.

Пассивный/диссипативный поток (А) — это поток ВЭИ, который не может быть использован для внешней работы в рамках данной системы. Это потери, связанная энергия, энтропийный выхлоп системы.

Пассионарность – способность ставить и достигать общественно значимые цели, при том условии, что стремление к этим целям сильнее инстинкта самосохранения.

Первый режим динамического баланса обеспечивает состояние развития живых систем (*ускоренный рост мощности и эффективности*).

Первым универсальным качеством систем (материи) является заключённое в материи единство онтологических начал (*пространства-времени, информации и энергии*)

Перенос мощности: в неживой природе это количество направленного переноса способности совершать работу от одной неживой системы к другой.

Подводимая мощность (в энергодинамике живых систем) — это мощность, с которой связанная энергия пищевого потока превращается в свободную энергию макроэргических связей АТФ в процессе организованного биохимического воздействия живой системы. Иными словами, это скорость преобразования «запертой» энергии пищи в доступную для совершения работы форму.

Полезная мощность (в энергодинамике живых систем) — это мощность, с которой живая система совершает работу, непосредственно обеспечивающую её жизнедеятельность, рост, развитие, размножение и взаимодействие со средой. Иными словами, это скорость выполнения полезной работы (или передачи полезной энергии) системой.

Польза, в русской теории устойчивого развития, — это положительный эффект или результат активности живой природы (*прежде всего человека*), так или иначе способствующие состоянию развития системы, природа-общество-человек (*росту её мощности и эффективности*).

Полезный результат труда: полезность результата труда определяется динамикой коэффициента усиления мощности (КУМ) и роста КПД живой системы, использовавшей этот результат. То есть способностью этого результата поддерживать первый и второй режим энергобалансов общественной системы, способностью удерживать её в состоянии развития.

Потенциал – это условие для выполнения работы (для проявления энергии).

Предмет труда — это то, на что направлен труд человека, что составляет материальную основу будущего продукта, подвергается преобразованию в процессе трудовой деятельности и превращается в готовый продукт.

Преобразующая сила – сила неживых систем.

Принцип организации реального мира заключается в том, что все его объекты существуют и организованы как системы, а реальный мир в целом представляет собой общую систему систем.

Принцип познания реального мира заключается в том, чтобы увидеть в каждом его проявлении девять универсальных качеств.

Принцип познания: чтобы понять сложный мир, необходимо научиться в любом деле видеть проявления всех (*девяяти*) универсальных качеств его систем.

Принцип творения реального мира заключается в том, что человек, реализуя всякое преобразование, понимая взаимообусловленность универсальных качеств систем реального мира, должен адекватно прогнозировать полезность (*Делократичность*) результата, то есть направленность результата преобразования

на обеспечение устойчивости состояния развития системы природа-общество-человек.

Принцип устройства реального мира – единство энергии, информации и пространства-времени, воплощённое в материи.

Принцип устройства реального мира заключается в воплощённом в материи единстве энергии, информации и пространства-времени.

Природосообразность — это принцип организации, функционирования и развития общественных и искусственных систем, заключающийся в их соответствии фундаментальным законам живой и неживой природы, использовании этих законов для достижения устойчивости состояния развития этих систем и недопущении действий, нарушающих естественные механизмы саморегуляции и прогрессивной эволюции живой природы.

Природосообразность — это принцип, согласно которому устройство и функционирование общественной системы (*производственной, образовательной, здравоохранения и проч.*) происходит по аналогии с функционированием живых систем, соответствует законам живой природы и направлено на достижение состояния устойчивого развития системы природа-общество-человек.

Прогресс – это совершенствование универсальных качеств живых систем, проявляющееся ростом коэффициента усиления мощности и КПД.

Производственные отношения — это совокупность материальных, экономических и социальных связей между людьми, складывающихся в процессе производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг.

Пространственно-временная форма (структура) неживых систем — это вложенные друг в друга фрактальные триады подсистем «ввод-преобразование-вывод» в их пространственно-временных границах и связях (*это каркас системы*).

Процесс — это совокупность последовательных и взаимообусловленных изменений матери/энергии-информации.

Процесс совершенствования живого вещества – это совокупность последовательных актов градации, ведущих к росту сложности и эффективности живых систем.

Пятым универсальным качеством систем (материи) является ресурсная ёмкость.

Равновесность неустойчивая — это критическое состояние, точка бифуркации системы.

Равновесность устойчивая — это свойство системы возвращаться в исходное состояние после малого возмущения.

Равновесность: система находится в равновесном состоянии, если действие внешних сил уравновешено противодействием сил внутренних. Равновесие — не покой, а фаза процесса, момент нулевой свободной энергии. Это точка бифуркации, где система «выбирает» дальнейший путь.

Развитие: в рамках настоящей работы термин «развитие» понимается как состояние живых систем (в том числе общественных), в котором коэффициент усиления мощности и коэффициент полезного действия растут, за счёт ускорения оборота полезной мощности.

Размерность системы в энергодинамике — это минимально необходимый и достаточный набор независимых измерений (*параметров*), позволяющих однозначно описать и идентифицировать систему на заданном уровне рассмотрения для достижения конкретной цели.

Разум (*по мнению автора*) — это высшая мыслительная способность, поновляющая понимать суть вещей, постигать общие принципы и законы, видеть целое, различать добро и зло, истину и ложь, находить смыслы, истину, мудрость, гармонию, справедливость. Разум помогает понять мир в целом и совершенствовать его.

Реальный мир — это совокупность всех возможных миров, систем, областей реальности и логических конструкций, включающая в себя физическую вселенную, абстрактные объекты (*числа, идеи, математические структуры*), все возможные логические и причинно-следственные связи - всё, что может быть мыслимо как целостная познаваемая система.

Реальный мир (или универсум) — это совокупность всех возможных миров, систем, областей реальности и логических конструкций, включающая в себя физическую вселенную, абстрактные объекты (*числа, идеи, математические структуры*), все возможные логические и причинно-следственные связи — всё, что может быть мыслимо как целостная познаваемая система.

Режим динамического баланса — это состояние открытых систем, характеризующееся направленностью изменений их полезной мощности и эффективности.

Резонанс: суть явления резонанса выражается в многократном возрастании полезной мощности системы (*или систем*) за счет многократного сокращения мощности потерь, при совпадении фаз преобразовательных циклов её подсистем (*или их преобразовательных циклов*).

Релевантность — это смысловая связь между двумя объектами (или между вопросом и ответом), при которой один из них имеет прямое отношение, уместность и значимость для другого.

Релевантность энергетическая — это реализуемое через обмен мощностью взаимодействие систем, функционально необходимое для их существования. Параметром релевантной связанности является скорость переноса мощности.

Ресурсная ёмкость – *это собственный ресурс системы и поток ресурса, поступающий в систему из окружающей среды.* Параметром ресурсной ёмкости является количество материи, (*энергии, информации и пространства-времени*), использованной в процессе реализации функции системы.

Свободная или превращаемая энергия – это энергия, которая при известных условиях (*при изменении состояния систем*) может быть использована (*живой системой*) без подготовки.

Свободная энергия (в энергодинамике живого вещества) — это форма энергии, которая при известных условиях может быть непосредственно использована живой системой для совершения работы без предварительной подготовки или преобразования.

Свободный/активный поток энергии – это поток ВЭИ, который используется на выполнение внешней работы, (*перемещение, производство товара, генерация идей*).

Связная энергия или энергия непревращаемая — это энергия, использование которой требует (*со стороны живой системы*) предварительной подготовки (*связная энергия — это энергия «запертая»*).

Седьмым универсальным качеством систем (материи) является функциональность.

Симбиотическое взаимодействие — это форма тесного и продолжительного сосуществования организмов разных видов, при котором они вступают в релевантное взаимодействие между собой и окружающей средой. В широком смысле термин охватывает весь спектр взаимоотношений между организмами, от сотрудничества до паразитизма.

Система – (1) это части целого, объединённые общей функцией; (2) это способ организации материи, при котором отдельные элементы, взаимодействуя по определённым законам, образуют новое целое с качественно иными свойствами. Эти новые, эмерджентные свойства отсутствуют у элементов по отдельности и возникают именно благодаря их связи и порядку.

Система пространственно-временных величин (LT-система Бартини-Кузнецова) — это универсальный язык описания законов природы, в котором любая физическая величина выражается через целочисленные степени двух независимых единиц измерения: длины (L) и времени (T). Система представляет собой бесконечномерную таблицу, где каждая клетка $L^i T^j$ соответствует определённой физической величине. Центральная клетка $L^0 T^0$ («монада») отражает единство онтологических начал. LT-система лежит в основе Русской школы устойчивого развития и используется для единого описания законов микро-, макро- и мега-мира.

Созидающая/творящая сила – сила живых систем.

Сознание – главный инструмент работы с информацией. Оно является продуктом высшей нервной деятельности и представляет собой способность высокоорганизованных организмов с помощью органов чувств (а) воспринимать объективную информацию и превращать её в субъективную и (б) использовать субъективную информацию для взаимодействия с окружающим миром.

Состояние развития - в состоянии развития, в целом (*несмотря на фазовый кризис*), размерность живой процесс-системы и величина её потенциала ускоренно увеличиваются, растёт напряжённость системы и разнообразие её ресурсов, имеет место оптимизация организации системы и ускоренный рост созидательной силы, мощности и переноса мощности. Ускоренно растут коэффициенты усиления мощности и полезного действия. Ускорение динамики перечисленных процессов обеспечивается ускоренным оборотом полезной мощности.

Состояние утробного развития – в состоянии утробного развития формирование универсальных качеств, а также рост КУМ и КПД живой системы происходят с ускоренным ускорением, а частота оборота полезной мощности к концу первой фазы жизненного цикла достигает своих предельных значений.

Стандартное состояние развития – это состояние живой системы во второй фазе её жизненного цикла, в котором после резкого падения частоты ОПМ, значений КУМ и КПД, вызванного шоком перехода в новую среду обитания и запуском энергозатратного большого ОПМ, начинается новый ускоренный рост ОПМ, КУМ и КПД, обусловленный ростом значений параметров универсальных качеств и оптимизацией алгоритмов взаимодействия со средой.

Статический баланс — это частный, предельный случай динамического баланса. Это состояние, в котором находятся системы, когда воздействие на них внешних сил уравновешено противодействием сил внутренних. При этом внешние и внутренние силы постоянны.

Структура – это динамическая и пространственно-временная форма системы, представленные её элементами (подсистемами) и их связями, формирующими потенциал системы

Структурированность — это материальное воплощение программы, сообщающее системе потенциал.

Субъективная информация – отражение объективной информации сознанием человека.

Субъектность – это свойство системы (*или индивида*) быть источником активности, целенаправленного действия и преобразования реальности, обладать способностью к самостоятельному целеполаганию, выбору, инициативе и ответственности за результаты своей деятельности.

Схема реально осмысления реальности: «качество + эталон качества + количество эталонов = мера»

Теория — это система обобщённых знаний, принципов и законов, которая объясняет устройство, функционирование и развитие определённой области реальности, позволяющая прогнозировать будущее.

Точка бифуркации — это состояние системы, при котором незначительное внешнее воздействие или случайное внутреннее колебание приводит к качественному изменению её поведения, и система выбирает один из нескольких возможных путей дальнейшей эволюции.

Третий режим динамического баланса обуславливает деградацию живого вещества и переход его в класс неживой природы (*ускоренное падение мощности и эффективности*).

Третьим универсальным качеством систем (материи) является структурированность.

Трофическая или пищевая сеть — это совокупность всех пищевых (трофических) связей между видами (*или группами видов*) в экосистеме, представляющая собой сложное переплетение множества пищевых цепей.

Ум – это мера способности мыслить (мера когнитивных способностей), мера способности превращать субъективную информацию в знание и использовать его. (*Умный, не очень умный, безумный*). Ум помогает справляться с задачами в существующем мире.

Универсальные качества отвечают на вопрос «*что измерять?*», а их меры — «*в чём измерять?*» (*метры, секунды, ватты, баллы*). Совокупность этих измерений и образует размерность системы.

Универсальные константы (фундаментальные физические константы, мировые постоянные) — это неизменные числовые величины, которые описывают фундаментальные свойства материи и физических взаимодействий, входят в фундаментальные законы природы и сохраняют своё значение во всех известных пространственно-временных масштабах и физических условиях.

Универсальными качествами материи, называются её инвариантные качества, свойственные всем системам реального мира, обуславливающие их существование и эволюцию, устройство и функцию, отличающие системы от конгломераций объектов, системами не являющимися, позволяющие соизмерять и идентифицировать системы универсума, определяющие принадлежность систем к живой и неживой природе.

Универсум – это эмерджентное качество трёх онтологических начал: информации, материи/энергии и пространства-времени. Где

Универсум – это эмерджентное качество трёх онтологических начал: информации, материи/энергии и пространства-времени. Где

Универсум (или реальный мир) — это совокупность всех возможных миров, систем, областей реальности и логических конструкций, включающая в себя физическую вселенную, абстрактные объекты (числа, идеи, математические структуры), все возможные логические и причинно-следственные связи — всё, что может быть мыслимо как целостная познаваемая система.

Универсумом — это совокупность всех возможных миров, систем, областей реальности и логических конструкций, включающая в себя физическую вселенную, абстрактные объекты (*числа, идеи, математические структуры*), все возможные логические и причинно-следственные связи - всё, что может быть мыслимо как целостная познаваемая система.

Устойчивая неравновесность (*стационарное состояние*), когда система сохраняет свободную энергию за счёт постоянного внешнего притока энергии. Это состояние живых, многих техногенных и сложных естественных систем.

Устойчивое развитие: в рамках настоящей работы термин «устойчивое развитие» понимается как непрерывность (хроноцелостность) состояния развития живых систем.

Физическое поле — форма материи, представляющая собой распределённую в пространстве-времени сущность, через которую осуществляются взаимодействия между частицами. Каждому типу взаимодействия соответствует своё поле (*электромагнитное, гравитационное и т. д.*)

Фрактал — это сложная геометрическая фигура или множество, обладающее свойством **самоподобия**: каждая часть фигуры в уменьшенном масштабе повторяет структуру целого.

Функциональность – это реализация системой её функции. параметром функциональности является мощность.

Функциональные идеи обуславливают функции и качества живых, а также искусственных систем, (*в том числе универсальные*), формируют не только биологические программы жизненной траектории организмов (*развитие и деградацию*), но, как мировоззренческая основа, задают вектор субъектного

поведения общественных систем, обуславливают возникновение новых искусственных систем (*идея улучшить своё жилище, полететь в космос и т. п.*)

Функциональная информация – информация, обуславливающая появление, функцию и эволюцию естественных неживых систем.

Четвёртым универсальным качеством систем (материи) является напряжённость.

Шестым универсальным качеством систем (материи) является организованность.

Эволюция (в энергодинамической концепции устойчивого развития) — это процесс направленных, необратимых изменений реального мира, при котором живое вещество последовательно переходит на новые уровни сложности и совершенства (градации) через резонансное взаимодействие, сопровождающееся ускоренным ростом коэффициента усиления мощности (КУМ) и коэффициента полезного действия (КПД), а неживая материя локально демонстрирует рост упорядоченности в рамках глобальной тенденции к росту энтропии.

Эквивалентность — это отношение между объектами, процессами или величинами, при котором они равны или равноценны в определённом отношении, в заданном контексте или с точки зрения определённого критерия.

Экспроприация — это принудительное изъятие собственности у владельца, осуществляемое государством, общественной группой или иным субъектом, как правило, без добровольного согласия собственника.

Экстраполяция — это метод научного познания, заключающийся в распространении выводов, полученных из наблюдений над одной частью явления или множества, на другую его часть (или на всё множество в целом), а также на будущее состояние изучаемого объекта.

Эмерджентное качество (или *эмерджентное свойство*) – один из важнейших атрибутов (*обязательных признаков*) системы. Это качество или свойство, которым не обладает ни один из элементов системы (*ни одна из её подсистем*). Оно является следствием совместного проявления качеств элементов системы, несводимым к простой сумме их свойств.

Эмерджентность — появление у системы качественно новых свойств, не присущих её отдельным элементам и не сводимых к их простой сумме.

Эмпирический метод познания: Тип мышления, который опирается в первую очередь на непосредственный чувственный опыт, наблюдение, эксперимент и сбор фактов. Знание выводится "снизу вверх": от конкретных наблюдений к общим выводам.

Энергетическая релевантность — это реализуемое через обмен мощностью взаимодействие систем, необходимое для их существования,

Энергия – (1) это качество присущее всем формам материи, проявляющееся в их способности совершать работу. Это атрибут материи, но не самостоятельная сущность. (2) Энергию можно рассматривать не только как свойство материи, но как скалярную физическую величину – меру различных форм движения и взаимодействия материи.

Энергодинамика — это обобщённая теория преобразования, обмена и переноса материи/энергии и информации в системах различной природы. Это

общий язык для описания фундаментальных процессов, лежащих в основе любых изменений: от движения элементарных частиц и планет до общественных процессов. Её исходная точка — представление о реальном мире как о едином поле превращений материи - энергии, информации и пространства-времени.

Энтропия — фундаментальная величина, являющаяся в наиболее общей форме мерой неопределённости (*неупорядоченности*) системы или мерой количества микросостояний, реализующих её данное макросостояние. Энтропия – продукт процесс-систем неживой природы. Второе начало термодинамики постулирует, что в изолированной системе энтропия не может убывать. Рост энтропии — это движение к однородности и хаосу, потеря системой структурной и функциональной специфичности.

Литература

1. В. И. Вернадский. Несколько слов о ноосфере - 1943
2. Ю.Д. Марценишин, доклад на VI всемирном космическом форуме - 05.2025
3. Н. Б. Ковалёва, Закон творческий самоорганизации материи - 2001
4. С. Сухонос, куда идёт человечество - 2024
5. И. Острецов, Введение в философию ненасильственного развития - 2018
6. Н. В. Маслова, Периодическая система всеобщих законов мира - 2005
7. Б. А. Астафьев, Всеобщий Закон Творения. – 2004
8. Н. В. Маслова, Системономия - М.2012.
9. О. Л. Кузнецов, П.Г. Кузнецов, Б.Е. Большаков, Устойчивое развитие: научные основы проектирования в системе природа-общество-человек, Дубна, 2001.
10. С. Сухонос, Масштабная гармония вселенной, М.2000
11. Ю. И. Мухин, Наука управлять людьми М. Фолиум. 1995
12. Л. Н. Гумилёв, Этногенез и биосфера Земли.